使用格点 QCD 计算核子内胶子的横动量依赖的部分子分布函数的理论综述

MyQCD 理论物理研究组

2026 年 10 月 23 日

摘要 | Abstract

胶子的横动量依赖部分子分布函数（transverse-momentum-dependent parton distribution function，TMD-PDF）同时描述核子内胶子的纵向动量份额 x、横向动量 $\boldsymbol{k}_T$、自旋关联以及非微扰软胶子效应，是理解质子三维结构、小 x 动力学和未来电子离子对撞机（EIC）物理的重要输入。本文综述使用格点 QCD 从第一性原理计算核子非极化胶子 TMD-PDF 的理论框架。讨论从光锥胶子关联函数及其规范链定义出发，说明快度（rapidity）发散、软函数、Collins–Soper 演化、准 TMD 算符、LaMET 因子化、Wilson 圈减除、短距比率与混合重正化、梯度流以及连续极限之间的逻辑关系。特别强调，梯度流提供的是受控的 UV 正规化与短流时匹配工具，而不是 rapidity 发散、表示相关软因子或完整单态混合的替代品。本文进一步给出格点两点与三点关联函数、Clover 场强、核子激发态、Dirac 传播子求逆、Fourier 反演和外推的系统误差矩阵，并以库内文献和实现审计为证据，区分共线胶子 PDF 的已发表先例、TMD 软函数与 CS 核的格点结果、夸克 TMD 的方法学基准，以及尚待闭合的直接核子胶子 TMD 计算。文中还把 BiCGSTAB 从“线性求解器”还原为规范背景中的传播子构造，说明近零模、条件数、breakdown、残差和求解容差如何进入物理误差预算。为便于读者从基础进入研究前沿，本文进一步补充数学与场论工具箱、格点构造、Krylov 算法、统计逆问题、十个逐步推导、专业术语百科、公式与算法手册以及可执行复现实验，形成教程型专著。结论是：完整计算必须同时满足算符几何、表示、软因子、重正化、匹配和大动量尺度窗口的一致性；缺少任一环节时，只能报告诊断量或中间矩阵元，不能称为物理胶子 TMD-PDF。

关键词： 格点 QCD；胶子 TMD-PDF；大动量有效理论；Collins–Soper 核；梯度流；重正化；核子结构

Abstract. We review the theoretical framework for calculating the gluon transverse-momentum-dependent parton distribution function (TMD-PDF) of the nucleon in lattice QCD. Starting from the light-cone gluon correlator and its gauge link, we discuss rapidity divergences, the soft function, Collins–Soper evolution, quasi-TMD operators, LaMET matching, Wilson-loop subtraction, short-distance ratio and hybrid renormalization, gradient flow, Dirac inversions, and continuum extrapolation. Gradient flow is presented as a controlled ultraviolet regulator and short-flow-time matching tool, not as a replacement for the representation-dependent soft factor, rapidity renormalization, or complete singlet mixing. We distinguish published lattice calculations of collinear gluon PDFs, determinations of the soft function and Collins–Soper kernel, methodological benchmarks from quark TMDs, and the remaining requirements for a physical nucleon gluon TMD. A calculation is physically complete only when operator geometry, color representation, soft and rapidity factors, renormalization, matching, and the large-momentum scale hierarchy are mutually consistent. We also explain how near-zero modes, conditioning, iterative-solver breakdown, true residuals, and tolerance choices enter the physical error budget rather than remaining hidden implementation details. To bridge foundations and current research, the review adds a mathematical and field-theoretic toolbox, lattice construction, Krylov algorithms, statistical inverse problems, ten worked derivations, a glossary, a formula and algorithm handbook, and executable reproduction laboratories.

Keywords: lattice QCD; gluon TMD; LaMET; Collins–Soper kernel; gradient flow; renormalization; nucleon structure

阅读路线与课程设计

本书解决的三个层次问题

本书面向三类读者：希望理解胶子 TMD 物理定义的场论研究者，准备实现格点矩阵元与匹配链的数值研究者，以及需要评估结果可靠性的现象学或实验研究者。全

文围绕三个层次展开：

1. **对象层：** 胶子 TMD 是什么，为什么同时依赖 $x, \boldsymbol{b}_T, \mu, \zeta$，它和共线 PDF、TMD 波函数、准 TMD 有什么区别；
2. **方法层：** 如何从 Euclidean 矩阵元经过重正化、软减除、匹配、Fourier 变换和极限外推得到物理量；
3. **证据层：** 如何证明一个数值结果不是算法假象、方案混用或外推产物。

只回答第一层会得到概念综述；只回答第二层会得到代码说明；只有第三层闭合，结果才可作为可复核的物理输入。

四条阅读路径

表 1: 面向不同读者的阅读路径。章节号为逻辑依赖顺序，不要求逐字读完。

读者	建议主线	可先略读
场论与 TMD 理论	引言、光锥定义、因子化、高级专题、关键推导	HMC、实现审计、算法索引
格点实现	格点基础、Euclidean 表述、关联函数、Krylov 算法、实现审计	高级小 x 专题、部分场论推导
数值与统计	线性代数、统计推断、误差协议、算法手册	历史证据矩阵、EIC 细节
现象学与实验	光锥定义、匹配、误差协议、高级专题、数据产品	大规模系综生成与求解器细节

符号阅读法

同一符号在不同文献中可能有不同含义。本书优先使用以下规则：

- 坐标空间的横向分离用粗体 $\boldsymbol{b}_T$，其模长写作 b_T；
- 动量空间的横向动量用 $\boldsymbol{k}_T$，TMD 分布可写成 $f(x, \boldsymbol{k}_T)$ 或 Fourier 共轭 $f(x, \boldsymbol{b}_T)$；
- 准 TMD 用波浪号 $\widetilde{f}$，光锥 TMD 不加波浪号；
- 重正化标度用 μ，rapidity 标度用 ζ，大动量用 P_z；
- 表示标签 q, g 只在必要处写出，未写时不表示两者相同。

遇到公式时，先看指标属于色空间、Lorentz 空间、Dirac 空间还是统计空间，再判断能否代入数值。

算法阅读法

本书中的算法框不是代码库替代品，而是用于检查“输入、状态、循环、分支、停止条件和输出”是否完整。阅读一个算法时，建议依次问：

1. 它求解的对象是物理方程、矩阵方程还是统计估计；
2. 哪些量必须来自同一组态或同一 replica；
3. 停止条件是否检查真残差、协方差或物理窗口；
4. 失败时是返回诊断状态、切换算法还是停止流水线；
5. 复杂度和内存是否与报告中的实现一致。

算法索引表 27 可作为快速入口。

课程与练习建议

若把本书作为一学期专题课，可按十六周安排：

1. 第 1–2 周：QCD 记号、Wilson 线与光锥定义；
2. 第 3–4 周：TMD 因子化、rapidity 与 CS 演化；
3. 第 5–6 周：格点路径积分、链接与 Wilson/Clover 费米子；
4. 第 7–8 周：两点/三点函数、源汇与谱学；
5. 第 9–10 周：Krylov 求解器、预条件与 deflation；

6. 第 11–12 周：重正化、软减除、hybrid 与匹配；
7. 第 13–14 周：Fourier 逆问题、bootstrap 与外推；
8. 第 15–16 周：实现审计、复现包和高级专题。

每两周至少完成一个“小系统可手算、代码可验证”的练习，例如二乘二 CG、指数尾部 Fourier、相关比值 bootstrap 和 plaquette 纯规范测试。

本书不替代什么

本书不替代原始论文、格点系综文档或生产代码。它提供的是概念链、公式约定、算法结构与验收标准。遇到具体数值时，仍应回到原始文献、代码版本、组态元数据和完整误差预算。若正文与原始论文在约定上冲突，应以论文和可复现实验证据为准，并在项目文档中记录差异。

目录

阅读路线与课程设计 **2**

1 引言 **14**

1.1 从一维 PDF 到胶子 TMD 14
1.2 物理对象与记号 14
1.3 文献范围与证据映射 16
1.4 核心公式地图 16

2 数学结构、场论语言与量纲分析 **18**

2.1 为什么需要一层方法工具箱 18
2.2 自然单位、量纲与主导项 18
2.3 SU(3) 色代数与表示 19
2.4 规范协变性、平行移动与 Wilson 线 20
2.5 Dirac 代数、旋量与投影 20

2.6 路径积分、相关函数与矩阵元 21
2.7 谱分解、正定性与物理可解释性 21
2.8 傅里叶约定、分布与有限体积 22
2.9 重正化群、方案依赖与方案无关性 22
2.10 有效算符、可乘性重正化与混合矩阵 23
2.11 极限交换与奇异展开 23
2.12 一致性检查清单 23

3 光锥胶子 TMD 的理论定义 25
3.1 场强双线性与伴随规范链 25
3.2 非极化投影与共线极限 26
3.3 rapidity 发散、软函数与 Collins–Soper 演化 27
3.4 Lorentz 分解与胶子算符投影 28
3.5 胶子极化和 TMD 分类 28
3.6 过程依赖与规范链方向 29
3.7 物理极限与一致性检查 29

4 格点 QCD 的构造与数值基础 31
4.1 从连续路径积分到有限格点 31
4.2 链接的几何与 Wilson 规范作用量 31
4.3 格点费米子、倍增与 Wilson 项 32
4.4 HMC 采样与拓扑扇区 32
4.5 两点、三点与源汇结构 33
4.6 传播子、涂抹与基态重叠 33
4.7 尺度设定、连续极限与体积 34
4.8 梯度流的作用与边界 34
4.9 系综、统计与计算成本 35

5 Euclidean 格点表述 **36**

5.1 为什么不能直接在格点上模拟光锥 36

5.2 准 TMD 算符与 staple 几何 36

5.3 准 TMD、软函数与 CS 核的关系 37

5.4 准 PDF、赝 PDF 与 Ioffe-time 表述 38

5.5 从共线准 PDF 到 quasi-TMD 的逻辑差异 39

5.6 准 TMD 波函数与软函数提取 39

5.7 软函数提取的显式因子化链 40

5.8 短距匹配与软因子不可交换 40

6 因子化、软共线与匹配的深入展开 **42**

6.1 因子化的物理图像 42

6.2 共线算符与动量分数 43

6.3 Wilson 线方向与过程依赖 43

6.4 软函数与 rapidity 发散 44

6.5 从重正化不变性推导 CS 方程 44

6.6 软核的普适性与表示标签 45

6.7 硬匹配的算符基底 45

6.8 小 b_T OPE 与长距外推 46

6.9 有限 P_z、有限 a 与有限 L 46

6.10 方案对照表 46

6.11 一个可执行的匹配工作流 47

7 重正化与梯度流 **49**

7.1 发散分类 49

7.2 Wilson 圈减除与短距方案 49

7.3 辅助场、36 个分量与可乘性重正化 50

7.4 RI/MOM 条件及其适用边界 51
7.5 Ratio、hybrid 与 self-renormalization 52
7.6 规范固定、HYP 与平滑链接 53
7.7 梯度流作为 UV 正规化 53
7.8 流的微扰图像与短流时系数 54
7.9 流时间外推与匹配策略 55
7.10 流时间窗口 55
7.11 梯度流、混合与单态演化 55

8 从格点关联函数到 TMD 57

8.1 两点与三点关联函数 57
8.2 谱分解、四态结构与比值归一化 57
8.3 双态拟合、求和法与 GEVP 58
8.4 顺序源与胶子回路的收缩 59
8.5 Clover 场强与规范链实现 59
8.6 传播子、涂抹与谱学 60
8.7 Dirac 方程的物理内容与规范协变性 60
8.8 BiCGSTAB、谱条件与收敛验收 62
8.9 Distillation、perambulator 与顺序源 65
8.10 统计重采样与协方差 67
8.11 坐标空间 Fourier 与大 z 尾部 68
8.12 Fourier 反演、端点与正定性 68
8.13 联合外推与误差传播 69
8.14 连续极限、手征极限与无穷动量极限 69

9 稀疏矩阵、Krylov 算法与收缩复杂度 71

9.1 Dirac 算符作为 matrix-free 对象 71

9.2 谱、条件数与误差放大 . . . 71
9.3 Krylov 子空间与投影 . . . 72
9.4 共轭梯度法 . . . 72
9.5 GMRES 与 Arnoldi 基 . . . 73
9.6 BiCGSTAB 的推导与 breakdown . . . 73
9.7 预条件：把难点移到可解的方向 . . . 75
9.8 Deflation 与近零模 . . . 76
9.9 Multigrid 与低频误差 . . . 77
9.10 混合精度与全局同步 . . . 77
9.11 随机估计与噪声源 . . . 78
9.12 顺序源、传播子复用与收缩图 . . . 78
9.13 复杂度与验证矩阵 . . . 78

10 统计推断、极限外推与逆问题 80

10.1 从组态到估计量 . . . 80
10.2 自相关、积分时间与有效样本 . . . 80
10.3 Jackknife 与 block bootstrap . . . 80
10.4 Bootstrap 全链传播 . . . 81
10.5 相关拟合与广义最小二乘 . . . 81
10.6 模型选择与模型平均 . . . 82
10.7 GEVP 与激发态分离 . . . 82
10.8 极限外推的实验设计 . . . 82
10.9 坐标空间到动量空间的逆问题 . . . 83
10.10 大 z 尾部与正则化 . . . 84
10.11 Backus–Gilbert 与 Bayes 视角 . . . 84
10.12 系统误差、blinding 与可复现性 . . . 85

11 高级专题：端点、自旋、小 x 与过程依赖 86

11.1 端点区域的因子化 86

11.2 小 x 与胶子饱和 86

11.3 TMD 波函数与光锥波函数 87

11.4 胶子自旋与极化 TMD 87

11.5 T-odd、过程依赖与符号约定 87

11.6 胶子 TMD 与 EIC 观测量 88

11.7 与实验闭环的最小数据产品 88

11.8 高级专题的证据矩阵 89

12 当前理论进展与证据边界 90

12.1 PyQCD 文档中的实现层增补 90

12.1.1 LaMET 的极限结构、普适类与准算符选择 91

12.1.2 36 分量、三角混合与两类“混合” 91

12.1.3 Wilson 线策略的决策边界 93

12.1.4 顺序源、广义 perambulator 与真实成本 94

12.1.5 大 λ 尾部、derivative 方法与 RGR 小 x 限制 94

12.1.6 误差传播的两条路径与当前实现门控 95

12.2 关键工作的证据矩阵 97

12.3 共线胶子 PDF 的格点先例 98

12.4 软函数与 Collins–Soper 核 99

12.5 夸克 TMD 与直接胶子 TMD 的差距 99

12.6 库内实现审计的结论 100

12.7 库内真实组态审计的定量快照 100

13 实现审计、调试与可复现实验 103

13.1 从物理公式到可执行规格 103

13.2 数据布局、索引与形状 . . . 103
13.3 流水线与数据依赖图 . . . 103
13.4 Fail-closed 与证据门 . . . 104
13.5 单元测试、回归测试与物理不变量 . . . 104
13.6 日志、哈希与证据链 . . . 105
13.7 性能模型与资源账本 . . . 105
13.8 调试决策树 . . . 105
13.9 复现包目录 . . . 105

14 系统误差与验证协议 108

14.1 误差预算 . . . 108
14.2 统计误差、自相关与相关拟合 . . . 108
14.3 尺度窗口与失败模式 . . . 109
14.4 分级验收清单 . . . 111
14.5 必须报告的约定 . . . 111

15 展望 113

15.1 大动量、细格距与算符混合 . . . 113
15.2 胶子 TMD 的自旋与小 x 物理 . . . 113
15.3 与实验的闭环 . . . 113
15.4 建议的分阶段研究计划 . . . 114
15.5 开放问题清单 . . . 115

16 结论 116

A 符号与约定速查 117

B 关键推导补充 118

B.1 从格点链接到 Clover 场强 . . . 118
B.2 rapidity 发散的玩具积分 . . . 118
B.3 Collins–Soper 方程的解 . . . 119
B.4 Fourier 变换与小 b_T OPE . . . 119
B.5 梯度流热核与规范作用量 . . . 119
B.6 Wilson 圈抵消的结构 . . . 120

C 本库证据映射 121
C.1 来源类别与用途 . . . 121
C.2 最小可复现报告清单 . . . 122

D 数据与代码可用性 124

E 伦理、贡献、利益冲突与资助 125

F 教程篇 I：从规范结构到 Dirac 方程 126
F.1 教程 1：从规范协变性推导 Wilson 线 . . . 126
F.2 教程 2：Plaquette 展开与场强张量 . . . 127
F.3 教程 3：Wilson 费米子色散与倍增 . . . 127
F.4 教程 4：用二乘二模型理解 CG . . . 128
F.5 教程 5：构造一个 BiCGSTAB breakdown . . . 129
F.6 教程 6：相关比值与 bootstrap 误差 . . . 130
F.7 教程 7：指数尾部的 Fourier 变换 . . . 130
F.8 教程 8：标量玩具 TMD 因子化 . . . 131
F.9 教程 9：Collins–Soper 一致性玩具 . . . 132
F.10 教程 10：梯度流热核与量纲匹配 . . . 132
F.11 教程 11：Perambulator 与收缩复杂度 . . . 133

G 教程篇 II：专业术语百科 **135**

G.1 场论、QCD 与因子化术语 135

G.2 格点、重正化与传播子术语 137

G.3 数值算法与统计术语 138

H 教程篇 III：公式与算法手册 **141**

H.1 色代数与规范结构 141

H.2 光锥、TMD 与演化 141

H.3 格点关联函数与流 142

H.4 重正化、匹配与误差 142

H.5 算法索引 142

I 教程篇 IV：复现实验与练习 **144**

I.1 实验 1：纯规范 Plaquette 144

I.2 实验 2：二乘二 CG 与真残差 145

I.3 实验 3：相关比值 Bootstrap 145

I.4 实验 4：指数尾部 Fourier 146

I.5 实验 5：匹配方案一致性 146

I.6 实验 6：完整误差预算 147

1 引言

1.1 从一维 PDF 到胶子 TMD

共线部分子分布函数 $f_{i/h}(x,\mu)$ 描述强子中携带动量份额 x 的部分子数密度，已在深度非弹性散射、Drell–Yan 过程和高 p_T 强子产生中得到系统应用。共线 PDF 对横向动量积分，因此不保留横向动量守恒和软辐射造成的方位角关联。当实验观测到硬过程中末态粒子或弱规范玻色子的横向动量 q_T 远小于硬标度 Q 时，TMD 因子化成为组织多尺度 QCD 的计算框架 [1]。此时截面不仅依赖 x，还依赖横向分离 $\boldsymbol{b}_T$ 或横向动量 $\boldsymbol{k}_T$，从而直接编码核子的三维部分子图像。

胶子在核子动量中占有重要份额，也是 Higgs 产生、Drell–Yan、重夸克产生和小 x 演化中的主导部分子之一。胶子 TMD 还与胶子饱和、横向极化胶子、质子自旋分解和 EIC 中的方位角不对称性相关 [2, 7]。核子非极化胶子 TMD-PDF $f_1^{g/N}(x,\boldsymbol{k}_T;\mu,\zeta)$ 可作为最基础的基准量：它不依赖核子极化，却仍然包含 UV 重正化标度 μ、rapidity 标度 ζ、规范链方向和软胶子减除等全部关键理论结构。

本文讨论的是**理论综述**，目标是建立一条可以逐项审计的计算链，而不是宣布某个现有数值为最终物理结果。文章采用以下证据优先级：

1. 原始理论论文和库内全文转排用于定义算符、因子化公式、重正化方案与发表结果；
2. 库内教科书和专题笔记用于补充 Wilson 线、格点场强、关联函数和统计方法；
3. `refer/git-rep/PyQCD/` 源码与 `myqcd/` 公式审计仅作为实现和代数一致性的证据；
4. 历史报告和诊断运行不是新的物理测量，不能替代多格距、多流时、同方案软因子和真实系综验证。

1.2 物理对象与记号

采用 Minkowski 度规 $g^{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$，并定义光锥坐标

$$v^{\pm}=\frac{v^0\pm v^3}{\sqrt{2}},\qquad v\cdot w=v^+w^-+v^-w^+-v_T\cdot w_T. \tag{1}$$

核子沿 z 方向以大动量 P_z 运动，$P^\mu = (P^0, 0, 0, P_z)$。胶子的纵向动量份额为 $x = k^+/P^+$，横向动量与其 Fourier 共轭变量分别为

$$\boldsymbol{b}_T = (b^1, b^2), \qquad \boldsymbol{k}_T = (k^1, k^2), \qquad f(x, \boldsymbol{b}_T) = \int \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}_T}{(2\pi)^2} e^{i\boldsymbol{k}_T\cdot\boldsymbol{b}_T} f(x, \boldsymbol{k}_T). \tag{2}$$

逆变换为

$$f(x, \boldsymbol{k}_T) = \int \mathrm{d}^2\boldsymbol{b}_T \, e^{-i\boldsymbol{k}_T\cdot\boldsymbol{b}_T} f(x, \boldsymbol{b}_T). \tag{3}$$

式 (2) 与式 (3) 表明，格点上的有限 b_T 截断和实验中的 k_T 分布不是两个独立对象，而是同一关联函数在不同基底下的表示。任何相位、归一化或截断变化都必须成对处理。表 2 汇总了后文反复使用的标度。**符号本身不是方案**：只有当 UV 方案、rapidity 方案、规范链方向、色表示和硬匹配核同时固定时，同一个符号才代表同一个物理量。

表 2: 胶子 TMD 计算中的主要变量与物理作用。

变量	物理意义	验收要点
x	胶子纵向动量份额	应注明是否使用 $G(x) = xg(x)$ 的动量密度约定
$\boldsymbol{k}_T, \boldsymbol{b}_T$	横向动量及共轭空间分离	TMD 在 b_T 空间更便于建立规范不变算符和因子化
μ	UV 重正化标度	必须与 Wilson 系数、CS 核和软函数处于同一方案
ζ	rapidity 重正化标度	由规范链和软因子定义，不应与 P_z^2 混为一谈
P_z	核子 boost	控制 LaMET 幂修正，大动量通常要求更小格距和更高统计量
a, L_s, T_s	格距、空间与时间长度	决定连续极限、有限体积和激发态控制
$L_\parallel$	staple 纵向臂长	用于实现 rapidity 正则化和 pinch-pole 减除；必须检查平台或极限
τ, r_f	流时间与流半径 $r_f = \sqrt{8\tau}$	形成独立于 a 的 UV 尺度，需满足短流时窗口

1.3 文献范围与证据映射

本文不是对一个封闭数据库作 PRISMA 式系统综述，而是在 MyQCD 库内进行尽可能完整的理论核对。库内 `refer/papers/INDEX.md` 收录 50 篇原文转排及其中文译本，另有 38 篇评注导读、163 项 PyQCD 文档快照、若干原始 PDF 和可执行公式审计。表 3 给出与胶子 TMD 直接相关的来源分层。凡文献只讨论共线胶子 PDF、夸克 TMD 或纯梯度流方法时，本文只把它作为方法学先例，不把其结论跨通道升级。

表 3: 本文使用的核心文献与证据类型。

文献组	代表工作	在本文中的用途与边界
LaMET 基础	Ji 2013, 2014; Ji–Zhang–Zhao 2018; Izubuchi 等 2018; Ji 等 2021	定义准算符、因子化、重正化和大动量展开；不提供胶子 TMD 数值结论 [3–7]
胶子准 PDF	Zhang 等 2019; Li–Ma–Qiu 2019; Balitsky 等 2020	给出胶子算符分类、可乘性重正化和匹配语言 [8–10]
胶子 PDF 格点	Fan 等 2018; Fan–Lin 2021; Salas-Chavira 等 2022; Good–Yao–Lin 2026	验证场强、HYP/flow、Ioffe-time、hybrid-ratio 与核子先例；均为共线 PDF[11–14]
TMD 软结构	Zhang 等 2020; Chu 等 2022, 2023; Zhang 等 2022	软函数、CS 核、Wilson 圈减除和五格距验证 [15–18]
夸克 TMD 基准	He 等 2024; Ma 等 2025	展示完整 TMD 链和核子应用；不能直接替代胶子伴随表示 [20, 21]
梯度流	Lüscher 2010; Lüscher–Weisz 2011; Monahan–Orginos 2017; Monahan 2018	流方程、UV 有限性、短流时展开和准 PDF 匹配 [22–25]
格点算法	Peardon 等 2009; Bali 等 2016; CLQCD/PyQCD 实现	distillation、momentum smearing、关联函数和统计流程 [32, 33]

1.4 核心公式地图

为避免后文的长推导淹没主线，先用一个公式卡片概括四个必须同时闭合的层次：光锥定义、rapidity 演化、Euclidean 匹配和数值误差。这里只给出结构性摘要，具体

约定分别在后文展开。

从定义到误差的四层公式

$$f_1^{g/N}(x,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta) = \frac{1}{2}\delta_T^{ij}\Phi_{g,ij}(x,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta), \tag{4}$$

$$2\zeta\frac{\partial}{\partial\zeta}\ln f^R(x,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta) = K_R(\boldsymbol{b}_T;\mu), \tag{5}$$

$$\widetilde{f}^g(x,\boldsymbol{b}_T;P_z;\mu) = [H_g\otimes f_g]\,(x,\boldsymbol{b}_T;\mu;\zeta_z)\frac{\exp\left[\frac{1}{2}K_g\ln(\zeta_z/\zeta)\right]}{\sqrt{S_{I,g}(\boldsymbol{b}_T;\mu)}} + \text{高扭度}, \tag{6}$$

$$|\Delta O_{\text{solve}}| \lesssim \kappa_O\,\rho_i^{\text{true}}\|\eta\|_2. \tag{7}$$

式 (4) 说明“对象是什么”，式 (5) 说明它在快度方向如何演化，式 (6) 说明格点准 TMD 如何回到光锥物理，式 (7) 则把 Dirac 求解误差接入最终观测量。四者缺一不可；任一层的符号或方案变化都不能由另一层的拟合补偿。

2 数学结构、场论语言与量纲分析

2.1 为什么需要一层方法工具箱

后文出现的许多困难并不来自单个公式，而来自公式之间使用了不同的数学对象：场强是 Lie 代数取值张量，Wilson 线是路径有序指数，准 TMD 是 Euclidean 矩阵元，TMD 分布是含 Dirac delta 与光锥投影的分布函数，重正化因子是方案依赖矩阵，格点关联函数又是随机采样估计。若只记住最终公式，容易把“算符相等”“矩阵元相等”“分布函数相等”混为一谈。本节先建立一套共同语言，使后续每个公式都能回答四个问题：对象属于哪个空间，指标如何缩并，量纲由什么标度补偿，取极限时哪一层展开先于另一层。

本文采用的主要约定如下：

1. Minkowski 度规取 $g^{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$，光锥分量用 $v^{\pm}=(v^0\pm v^3)/\sqrt{2}$ 时可保持 $v^+w^-+v^-w^+=v^0w^0-v^3w^3$；
2. 四维动量积分记作 $\int_p\equiv\int \mathrm{d}^4p/(2\pi)^4$，三维格点动量只取离散值 $\mathbf{p}=2\pi\mathbf{n}/L$；
3. 色指标在基本表示中记作 i,j，在伴随表示中记作 a,b；重复指标按所在空间缩并；
4. 未特别说明时，裸量用下标 0，重正化量用上标或下标 R，格点量保留显式 a 依赖；
5. P_z 是强子沿 z 方向的动量，$\zeta=(2xP_z)^2$ 或文中有明确定义的 rapidity 标度，不能与 μ^2 混用。

2.2 自然单位、量纲与主导项

在自然单位 $\hbar=c=1$ 下，作用量无量纲，因此场和算符的工程量纲由动能项固定。规范场满足

$$[A_\mu]=1,\qquad [F_{\mu\nu}]=2,\qquad [g]=0,\qquad [D_\mu]=1. \tag{8}$$

四维中 g 的裸量无量纲，但重正化耦合随标度演化。一个局部算符 O_d 若有工程量纲 d，其矩阵元在标度 Q 下通常写成

$$\langle O_d \rangle = Q^d \sum_n c_n(\mu/Q) \left(\frac{\Lambda}{Q}\right)^n, \tag{9}$$

其中 d 由自由场量纲确定，n 来自非微扰或高扭度修正。TMD 展开中的 $1/P_z^2$、$1/b_T^2$ 与 M_N^2/P_z^2 都是在比较同一物理量与相应硬标度。

判断一项是否“小”不能只看符号。若 $\Lambda_{\rm QCD} \sim 0.2$ GeV，则 $P_z = 2.0$ GeV 时 $(0.2/2.0)^2 = 10^{-2}$，但在 $P_z = 0.8$ GeV 时已经达到 6.25×10^{-2}。因此同一 $1/P_z^2$ 修正能否忽略取决于目标精度、拟合窗口和系数大小。量纲分析只告诉缩放形式，不替代系数计算。

尺度的三层含义

μ 是重正化或因子化标度，ζ 是 rapidity 标度，P_z 是 Euclidean 大动量。三者不能用同一个变量代替。改变 μ 不应改变物理截面，但会改变算符矩阵元与 Wilson 系数的分配；改变 ζ 由 Collins–Soper 核演化；改变 P_z 同时改变幂修正、统计噪声和微扰匹配的适用范围。

2.3 SU(3) 色代数与表示

夸克场属于基本表示，胶子场属于伴随表示。生成元取 Hermitian 矩阵 T^a，满足

$$[T^a, T^b] = i f^{abc} T^c, \qquad \mathrm{Tr}(T^a T^b) = T_F \delta^{ab}, \qquad T_F = \frac{1}{2}. \tag{10}$$

基本表示与伴随表示的二次 Casimir 分别为

$$C_F = \frac{N_c^2 - 1}{2N_c} = \frac{4}{3}, \qquad C_A = N_c = 3. \tag{11}$$

它们直接控制软胶子辐射的强度。若把伴随 Wilson 线的自能近似成有效质量项，线性发散系数与 C_A 成正比；若讨论夸克传播子，则软辐射强度由 C_F 控制。把这两种 Casimir 互换是胶子 TMD 计算中最常见的量纲正确但物理错误的来源之一。

色单态算符的矩阵元必须与表示匹配。胶子场强双线性在规范链连接后整体属于伴随表示，但在 TMD 定义的横向指标与 Dirac/Lorentz 投影中，最终外部态是色单态。实际计算要先用色代数收缩内部指标，再讨论剩余的 Lorentz 结构。一个看似仅含 $F_{\mu\nu}$ 的表达式，若未与正确伴随链相乘，通常并不规范不变。

2.4 规范协变性、平行移动与 Wilson 线

格点链接定义为

$$U_\mu(x) = \mathcal{P}\exp\left[ig\int_x^{x+a\hat{\mu}} \mathrm{d}s\, A_\mu(s)\right], \qquad U_{-\mu}(x) = U_\mu^\dagger(x-a\hat{\mu}). \tag{12}$$

在规范变换 $\Omega(x)$ 下，基本表示链接满足

$$U_\mu(x) \to \Omega(x)U_\mu(x)\Omega^\dagger(x+a\hat{\mu}). \tag{13}$$

伴随表示只需把 Ω 换成 $A_{ab} = 2\,\mathrm{Tr}(T^a\Omega T^b\Omega^\dagger)$。沿路径 Γ 的 Wilson 线把两端规范变换重新接起来：

$$W_\Gamma(x,y) = \mathcal{P}\exp\left[ig\int_\Gamma A_\mu\,\mathrm{d}x^\mu\right], \qquad W_\Gamma \to \Omega(x)W_\Gamma\Omega^\dagger(y). \tag{14}$$

若路径从 x 到无穷远再返回，必须区分两条腿的表示和方向；TMD 中的未来指向与过去指向不是同一个算符，它们对应不同的软函数和过程。

2.5 Dirac 代数、旋量与投影

Clifford 代数为

$$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}, \qquad \gamma_5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, \qquad \gamma_5^2 = 1. \tag{15}$$

常用投影算符为

$$P_\pm = \frac{1\pm\gamma_5}{2}, \qquad \Sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]. \tag{16}$$

核子矩阵元中出现的 γ^μ、$\gamma^\mu\gamma_5$ 和 $\sigma^{\mu\nu}$ 分别探测不同自旋结构。胶子 TMD 的非极化投影通常先对场强指标做横向对称无迹组合，再与核子自旋平均。不能因为胶子本身不带电荷就省略 Dirac 结构；外部核子态仍由旋量描述，投影的选择决定矩阵元是否为实数、是否含反称张量以及在高扭度中如何混合。

对 Euclidean 计算，常用 Hermitian 矩阵 γ_5 与 γ_μ 的性质会随具体表示改变。代码中的 γ_5-Hermiticity、Clover 系数和手征投影必须与文章约定一致。论文只写一个 γ_5 而不说明表示，读者无法复核传播子或三点函数。

2.6 路径积分、相关函数与矩阵元

格点 QCD 的路径积分写成

$$Z = \int \mathcal{D}U\, \mathcal{D}\bar{\psi}\, \mathcal{D}\psi\, e^{-S_g[U]-S_f[\bar{\psi},\psi,U]}, \tag{17}$$

费米子场是 Grassmann 数，积分后得到

$$\int \mathcal{D}\bar{\psi}\, \mathcal{D}\psi\, e^{-\bar{\psi}D[U]\psi} = \det D[U]. \tag{18}$$

一个规范不变算符 O 的真空期望值为

$$\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U\, O[U, D^{-1}[U]] \det D[U] e^{-S_g[U]}. \tag{19}$$

传播子 D^{-1} 不是可观测量，只有闭合收缩后的规范不变量才是。手征极限下 $\det D$ 可能接近零，导致 HMC 力增大、拓扑冻结和条件数恶化；因此“能否求逆”与“采样是否覆盖正确拓扑扇区”是两个独立问题。

路径积分中的算符插入位置必须保持时序与规范链。对于非局域 Wilson 线算符，传播子收缩不能只看图形；端点的伴随指标、路径方向和反粒子传播子的 γ_5-Hermiticity 都要在同一约定下处理。

2.7 谱分解、正定性与物理可解释性

两点函数在固定动量下插入完备态：

$$C_2(t, \mathbf{p}) = \sum_n \frac{\langle 0|O|\mathbf{p}, n\rangle \langle \mathbf{p}, n|O^\dagger|0\rangle}{2E_n(\mathbf{p})} e^{-E_n(\mathbf{p})t}. \tag{20}$$

在 Euclidean 时间 $0 < t < T$ 的有限环面上，还应包括反向传播项。忽略周期性项会在大 t 处制造假平台。基态能量为 $E_0 = \sqrt{M^2 + \mathbf{p}^2}$，若拟合出的 E_0 与色散关系不符，后续矩阵元即使数值稳定也不应直接采信。

谱分解提供三种诊断：早期由高激发态控制，中期可能出现基态平台，晚期信噪比下降。一个“平台”若只在两三个时间片出现且随源、汇算符变化，通常是拟合自由度过多或统计涨落，而不是物理信号。TMD 矩阵元必须沿用与两点函数相同的源、汇和态投影，避免用不同态定义比值。

2.8 傅里叶约定、分布与有限体积

连续 Fourier 变换采用

$$\widetilde{f}(x)=\int\frac{\mathrm{d}z}{2\pi}\,e^{ixP_z z}f(z),\qquad f(z)=\int\mathrm{d}x\,e^{-ixP_z z}\widetilde{f}(x),\tag{21}$$

有限体积中 z 只能取离散格点，P_z 也只能取离散动量，积分变成求和加插值。若代码使用 e^{ipz} 而非 e^{-ipz}，则会得到复共轭或反射后的分布；若同时缺失 2π，归一化看起来“差一个因子”，但端点与正定性判据也会随之改变。

有限体积导致两类误差：一是动量量子化使 P_z 不能连续靠近目标值；二是大 z 的边界效应。后者在准 TMD 中常表现为 z 接近 $L/2$ 时两端 Wilson 链与周期性镜像相遇，若未检查 $z_{\max}<L/2$ 与 $L\to\infty$ 趋势，就不能把尾部当作物理衰减。

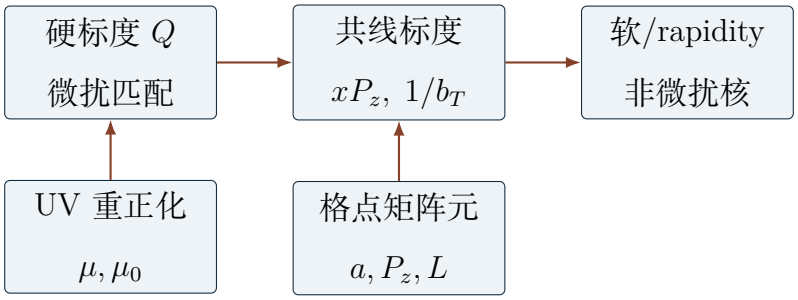


图 1: TMD 计算中四类标度的不可替代关系。箭头表示演化或匹配方向，不表示数值大小。

2.9 重正化群、方案依赖与方案无关性

一个重正化算符满足

$$O_R(\mu)=Z_O(\mu,\mu_0)O_R(\mu_0),\qquad \mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}O_R(\mu)=\gamma_O(g)O_R(\mu).\tag{22}$$

物理矩阵元还应乘上相应的 Wilson 系数。若匹配公式写成 $F=C(\mu)O_R(\mu)$，则有

$$\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}C=-\gamma_O C,\tag{23}$$

使得乘积与 μ 无关。TMD 匹配中的 H、CS 核与软函数必须使用同一光锥或 rapidity 方案；把一个在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 下计算的系数乘到一个在 ratio 方案下定义的矩阵元，通常会留下人为的 μ 依赖。

2.10 有效算符、可乘性重正化与混合矩阵

有效场论的语言不是“把高能自由度删掉”，而是把其效应压进局域算符的 Wilson 系数。若低能算符 O_i 在重正化后互相混合，则

$$O_{i,R}(\mu) = Z_{ij}(\mu,\mu_0)O_{j,R}(\mu_0), \qquad \mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}O_{i,R} = \gamma_{ij}O_{j,R}. \tag{24}$$

若 Z 可对角化且本征算符有确定反常量纲，则称该基底可乘性重正化；否则应保留矩阵结构。对于胶子 TMD，纯胶子准算符与稀味匹配层的混合是两个不同问题：前者是 UV 算符空间的基底选择，后者是把准分布转成光锥分布时的味单态硬匹配。把两者合并会让“单态混合”一词失去可操作含义。

2.11 极限交换与奇异展开

物理量常写成

$$F(a,P_z) = \sum_{n\geq 0}\frac{c_n(P_z)}{a^n} + \sum_{m\geq 1}\frac{d_m(P_z)}{P_z^m}, \tag{25}$$

但这只是示意。正确顺序取决于先取哪个极限。如果 aP_z 固定，则 a^{-1} 与 P_z 的幂次不能分别处理；若先取 $a\to 0$ 再取 $P_z\to\infty$，重正化与匹配的定义可能与格点可实现的顺序不同。LaMET 的核心正是用匹配核组织两类极限的差异，并在

$$\Lambda_{\mathrm{QCD}}, M_N \ll P_z \ll a^{-1} \tag{26}$$

的窗口内做外推。若 P_z 接近截断，微扰匹配与格点幂修正的展开参数都变大，外推不是“多拟合几个点”能修复的。

2.12 一致性检查清单

在进入光锥定义以前，应能独立检查以下项目：

数学约定自检

1. 每个算符的色表示、Lorentz 指标、Dirac 指标和路径方向是否明确；
2. 量纲是否平衡，是否存在未说明的 a^{-1}、P_z 或 μ；
3. 传播子、γ_5-Hermiticity 和 Fourier 相位是否使用同一约定；
4. 两个极限的取法是否写清，是否能退化为已知的局域算符或自由场结果；

5. 重正化因子是否为标量、向量或矩阵，混合是否发生在正确的物理层；

6. 端点、零模、周期镜像与大 z 边界是否被显式排除或纳入误差。

这些检查并不增加物理内容，却能显著减少把方案差异误判为数值信号的概率。下面的光锥定义将对每个项目给出具体答案。

3 光锥胶子 TMD 的理论定义

3.1 场强双线性与伴随规范链

QCD 场强张量取为

$$F_{\mu\nu} = \frac{i}{g}[D_\mu, D_\nu], \qquad D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu, \qquad A_\mu = A_\mu^a T^a, \tag{27}$$

其中基本表示生成元取厄米约定，并统一采用

$$\mathrm{Tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab}, \qquad C_F = \frac{N_c^2 - 1}{2N_c} = \frac{4}{3}, \qquad C_A = N_c = 3. \tag{28}$$

胶子 TMD 使用场强而不是胶子势 A_μ，原因是非局域算符必须在规范变换下保持协变，而 $F_{\mu\nu}$ 在 $b_T = 0$ 的局域极限直接连接到 twist-2 胶子算符和胶子动量分数 [1, 7]。

在伴随表示中，规范链为

$$U_{\Gamma,ab}(\boldsymbol{b}_T) = \left[\mathcal{P}\exp\left(-ig\int_\Gamma \mathrm{d}z^\mu A_\mu(z)\right)\right]_{ab}, \tag{29}$$

把指数逐阶展开，可以清楚看到 Wilson 线的物理内容：

$$U_{\Gamma,ab} = \delta_{ab} - ig\int_\Gamma \mathrm{d}z^\mu A_\mu^c(z)(T^c)_{ab} + \frac{(-ig)^2}{2!}\mathcal{P}\int_\Gamma \mathrm{d}z^\mu \mathrm{d}w^\nu [A_\mu(z)A_\nu(w)]_{ab} + \cdots. \tag{30}$$

第 n 阶项对应交换 n 个软规范量子，路径顺序记录颜色算符如何沿传播路径排列；指数形式则把这些交换重求和为规范协变的传播相位。路径 Γ 连接场强算符的两个端点。若算符放在 0 与 $z\hat{z} + \boldsymbol{b}_T$，准 TMD 的典型 staple 路径可写成

$$\Gamma_\pm: \quad 0 \longrightarrow \pm L_\parallel \hat{z} \longrightarrow \pm L_\parallel \hat{z} + \boldsymbol{b}_T \longrightarrow z\hat{z} + \boldsymbol{b}_T. \tag{31}$$

正负方向对应初态或末态相互作用相反的规范链。对非极化 f_1^g，在严格 leading twist 下两种方向可属于同一普适类；对 T-odd 或自旋相关分布，方向改变会产生物理效应 [1, 7]。因此，格子计算不能只比较数值曲线，还必须声明路径方向。

规范链的物理读法

Wilson 线不是把两个场强点“连接起来”的数值工具，而是对软胶子交换的协变重求和。改变路径端点、纵向臂长或表示，等同于改变被重求和的软模式集合；因此裸矩阵元、Wilson 圈减除和软函数必须共享同一几何。路径方向对非极化

leading-twist 胶子可能落入同一普适类，但对 T-odd 与自旋相关分布则可以改变符号或相位。

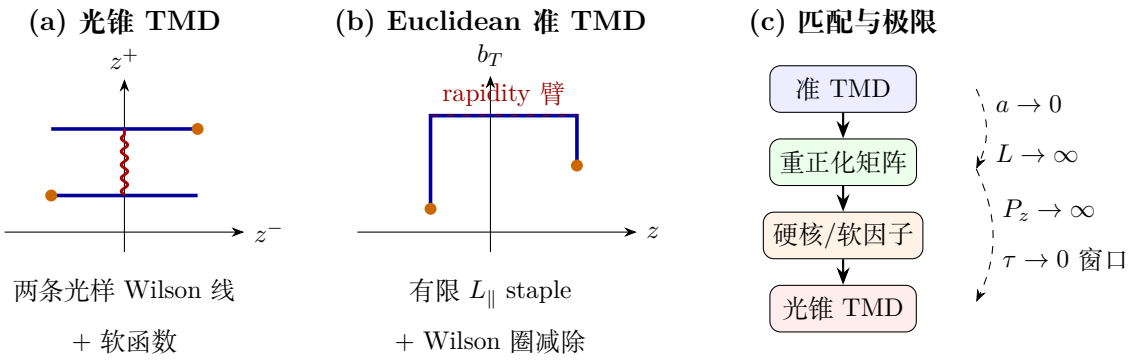


图 2: 胶子 TMD 的三个理论层次。光锥算符给出物理定义；Euclidean staple 算符使格点 QCD 可以直接计算；因子化、软/rapidity 减除和多尺度极限把格点矩阵元连接到光锥分布。

图 2 概括了本文反复使用的三层结构：光锥算符提供定义，Euclidean staple 提供可计算对象，soft/rapidity、重正化、匹配和极限把两者连接起来。后续所有公式和流程都应能放回图中的某一条边，不能把不同层次的对象直接等同。

3.2 非极化投影与共线极限

定义裸胶子关联函数

$$\Phi_g^{ij}(x,\boldsymbol{b}_T) = \frac{1}{xP^+}\int \frac{\mathrm{d}\xi^-}{2\pi}\, e^{-ixP^+\xi^-}\,\langle P|\, F_a^{+i}(\xi^-,\boldsymbol{b}_T)\, U_\Gamma^{ab}(\xi^-,\boldsymbol{b}_T;0)\, F_b^{+j}(0)\,|P\rangle, \tag{32}$$

其中横向指标 $i,j=1,2$，色指标在伴随表示中缩并。非极化胶子分布由横向无迹投影给出

$$f_1^{g/N}(x,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta) = \frac{1}{2}\delta_T^{ij}\,\Phi_{g,ij}(x,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta), \tag{33}$$

其中整体归一化应随场强和生成元约定一起固定。若需要研究线性极化胶子，可定义无迹对称投影

$$h_1^{\perp g}(x,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta) \sim \left(\frac{b_T^i b_T^j}{b_T^2} - \frac{1}{2}\delta_T^{ij}\right)\Phi_{g,ij}(x,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta), \tag{34}$$

其具体归一化和符号必须与所用 TMD 分解约定一致。本文的主线是非极化 f_1^g；其它极化胶子分布的原则相同，但会增加自旋投影、手征结构和规范链方向相关的复杂性 [2]。

在 $\boldsymbol{b}_T \to 0$ 且对横向动量积分后，TMD 应退化为共线胶子 PDF：

$$f_{g/h}(x,\mu) = \int \mathrm{d}^2\boldsymbol{k}_T\, f_1^{g/N}(x,\boldsymbol{k}_T;\mu,\zeta) \quad \text{(leading twist)}, \tag{35}$$

并满足动量求和

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\, x \left[f_{g/h}(x,\mu) + \sum_q f_{q/h}(x,\mu) \right] = 1. \tag{36}$$

这两个关系是重要的物理一致性检查，但不能替代数值验证：在格点上，积分截断、单态混合、零模减除和重正化方案都可能改变端点行为。

3.3 rapidity 发散、软函数与 Collins–Soper 演化

光样 Wilson 线带有无限长的快度积分。即使 UV 维数正规化已经固定，软胶子与共线胶子仍可能在 rapidity 方向产生额外发散。因此，光锥 TMD 不能只依赖 μ，还必须引入 rapidity 标度 ζ，并通过软函数完成减除 [1, 7]。物理量对 *rapidity 方案*的依赖应在硬核、软函数和 TMD 的组合中抵消。

记表示相关的软函数为 $S_R(\boldsymbol{b}_T;\mu,Y_1,Y_2)$。在因子化适用的方案中，它可分解成 rapidity 无关的内禀部分和 Collins–Soper 指数：

$$S_R(\boldsymbol{b}_T;\mu,Y_1,Y_2) = S_{I,R}(\boldsymbol{b}_T;\mu)\, \exp\left[K_R(\boldsymbol{b}_T;\mu)\, \mathcal{Y}(Y_1,Y_2)\right], \tag{37}$$

其中 $\mathcal{Y}$ 是依赖于正则化方案的快度组合，K_R 是表示 R 的 Collins–Soper 核。对胶子 TMD，Wilson 线处于伴随表示，软因子和 CS 核必须使用同一表示；夸克 TMD 中提取的数值不能在没有匹配关系的情况下直接替代胶子结果。

物理 TMD 的 rapidity 演化由

$$2\zeta \frac{\partial}{\partial\zeta} \ln f^R(x,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta) = K_R(\boldsymbol{b}_T;\mu) \tag{38}$$

描述。其 UV 演化满足

$$\mu^2 \frac{\partial}{\partial\mu^2} K_R(\boldsymbol{b}_T;\mu) = -\Gamma^R_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s), \tag{39}$$

其中 Γ^R_{cusp} 是表示相关的 cusp 反常维数。对胶子，领头项与 C_A 成正比；对夸克则为 C_F。这一表示依赖性是胶子 TMD 不能简单复用夸克软因子的根本原因之一。

在实际因子化公式中，常把未减除的 TMD 除以 $\sqrt{S_R}$。平方根来自软函数包含两条规范链，而单个 TMD 关联函数只含一条规范链。符号和幂次依赖于快度定义，但结构要求不变：**TMD、软函数、硬核和 CS 演化必须来自同一方案**。

3.4 Lorentz 分解与胶子算符投影

胶子算符含两个场强指标，因此比夸克双线性更容易发生 Lorentz 投影歧义。对核子自旋平均的矩阵元，最一般的分解可写成

$$\begin{aligned} M_{\mu\alpha;\lambda\beta}(z,p) = {} & \mathcal{M}_{pp}\left(g_{\mu\lambda}p_\alpha p_\beta - g_{\mu\beta}p_\alpha p_\lambda - g_{\alpha\lambda}p_\mu p_\beta + g_{\alpha\beta}p_\mu p_\lambda\right) \\ & + \mathcal{M}_{zz}\left(g_{\mu\lambda}z_\alpha z_\beta - g_{\mu\beta}z_\alpha z_\lambda - g_{\alpha\lambda}z_\mu z_\beta + g_{\alpha\beta}z_\mu z_\lambda\right) \\ & + \mathcal{M}_{zp}\left(g_{\mu\lambda}z_\alpha p_\beta - g_{\mu\beta}z_\alpha p_\lambda - g_{\alpha\lambda}z_\mu p_\beta + g_{\alpha\beta}z_\mu p_\lambda\right) \\ & + \mathcal{M}_{pz}\left(g_{\mu\lambda}p_\alpha z_\beta - g_{\mu\beta}p_\alpha z_\lambda - g_{\alpha\lambda}p_\mu z_\beta + g_{\alpha\beta}p_\mu z_\lambda\right) \\ & + \mathcal{M}_{ppzz}\left(p_\mu z_\alpha - p_\alpha z_\mu\right)\left(p_\lambda z_\beta - p_\beta z_\lambda\right) \\ & + \mathcal{M}_{gg}\left(g_{\mu\lambda}g_{\alpha\beta} - g_{\mu\beta}g_{\alpha\lambda}\right), \end{aligned} \tag{40}$$

其中六个不变振幅依赖于 z^2 与 Ioffe 时间 $\nu = -p\cdot z$[10]。光锥胶子 PDF 由 $\mathcal{M}_{pp}$ 决定：

$$-\mathcal{M}_{pp}(\nu,0) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \mathrm{d}x\, e^{-ix\nu}\, x f_g(x). \tag{41}$$

在 Euclidean 算符中，单独的 $F^{zi}F^{zi}$ 或 $F^{ti}F^{ti}$ 会混入 $\mathcal{M}_{zz}, \mathcal{M}_{gg}$ 或其它结构。为了提取 twist-2 的 $\mathcal{M}_{pp}$，需要选择线性组合，例如

$$\mathcal{M}_{0i;i0} + \mathcal{M}_{ij;ij} = 2p_0^2\,\mathcal{M}_{pp} + \text{高扭度/接触项}, \tag{42}$$

其中横向指标按二维 Euclidean 空间缩并。该组合也是格点上常见的非极化胶子流投影之一 [10, 11]。不同投影的 UV 反常量纲一般不同，因此“同一个胶子 PDF”不能由任意 Lorentz 分量等价地读出。

3.5 胶子极化和 TMD 分类

对非极化核子，最低阶的非极化胶子 TMD 为 f_1^g，它在 $\boldsymbol{b}_T \to 0$ 时连接到胶子动量密度 $xg(x)$。线性极化胶子分布 $h_1^{\perp g}$ 通过无迹横向张量投影提取，描述横向平面内的极化关联；在 k_T 空间，它表现为 $k_T^i k_T^j$ 型的角度依赖 [2]。核子极化后还可以定义螺旋度胶子、worm-gear 型和横向极化胶子 TMD；这些分布不能由 f_1^g 的标量倍数得到，因为它们对应不同的自旋和角度结构。

本文把非极化 f_1^g 作为主对象，原因是：

1. 它不需要极化核子插值算符，先把 gluon loop、Wilson 线和 soft/rapidity 结构暴露出来；
2. 它与共线胶子 PDF、动量求和和 QCD 演化有最直接的交叉检验；
3. 它的 TMD 因子化和软函数在概念上最接近标准 Drell–Yan/SIDIS 结构，便于把纯理论误差与极化投影误差分开。

极化胶子 TMD 的计算不是简单替换一个 Gamma 矩阵。场强指标、对偶张量、核子自旋投影和规范链方向会同时改变，且部分 T-odd 结构对过程方向敏感 [7, 34]。

3.6 过程依赖与规范链方向

TMD 因子化中的 Wilson 线不是数学装饰，而是过程依赖的物理输入。Drell–Yan 的初态相互作用和 SIDIS 的末态相互作用对应相反的规范链方向。对非极化 f_1^g，在严格 leading twist 且采用兼容的软函数方案时，方向差异可以被吸收到统一的方案中；对 T-odd 或自旋相关胶子分布，方向变化可以给出符号或相位差异。因此，以下两种说法必须区分：

- “同一个 TMD” 是指在固定过程类和固定 rapidity 方案下的普适函数；
- “同一个裸格点算符” 则不是过程无关的，路径方向、端点和软减除都改变数值。

在格点上模拟 $+\hat{z}$ 与 $-\hat{z}$ staple 并比较差值，可以作为过程依赖和 T-odd 结构的诊断；但只有配合相应的 soft/rapidity 方案和合法的 $L_\parallel \to \infty$ 极限，差值才具有物理意义。

3.7 物理极限与一致性检查

一个胶子 TMD 结果至少应通过以下极限检查：

$$\boldsymbol{b}_T \to 0: \qquad f_1^g(x,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta) \text{ 与短距 OPE 和胶子 PDF 的微扰匹配相容,} \tag{43}$$

$$\int \mathrm{d}^2\boldsymbol{k}_T\, f_1^g(x,\boldsymbol{k}_T;\mu,\zeta) = f_g(x,\mu) + \mathcal{O}(\text{scheme/higher twist}), \tag{44}$$

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\, x\, f_g(x,\mu) + \sum_q \int_0^1 \mathrm{d}x\, x\, f_q(x,\mu) = 1, \tag{45}$$

$$b_T \gg \Lambda_{\mathrm{QCD}}^{-1}: \qquad f_1^g \text{ 进入非微扰区，不能用固定阶微扰外推代替.} \tag{46}$$

这些关系不是独立的数值拟合约束，而是方案一致性的物理要求。若某个外推在 $\boldsymbol{b}_T \to 0$ 与共线 PDF 不一致，或在大 $\boldsymbol{b}_T$ 处仍使用未加控制的微扰核，就不能用“格点误差”掩盖方案错误。

4 格点 QCD 的构造与数值基础

4.1 从连续路径积分到有限格点

格点 QCD 把连续时空替换成间距为 a、大小为 $L^3 \times T$ 的四维超立方格点。玻色场定义在格点或链接上，费米场定义在格点上。连续积分测度被有限维积分替代：

$$\int \mathcal{D}A\,\mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi \longrightarrow \prod_{x,\mu}\int_{\mathrm{SU}(3)} \mathrm{d}U_\mu(x) \prod_x \int \mathrm{d}\bar{\psi}(x)\mathrm{d}\psi(x). \tag{47}$$

这一替换不是“把导数改成差分”这么简单。要保持规范不变性，必须把物质场之间的相位信息放到有限链接变量中；要保持费米子反对易关系，必须正确离散化 Grassmann 积分；要得到正确的连续极限，还必须调节裸参数并控制系统误差。

格点上的物理量通常以无量纲数计算。若代码中格距为 a，则物理能量、动量和长度分别由

$$E_{\mathrm{phys}} = \frac{E_{\mathrm{lat}}}{a}, \qquad p_{\mathrm{phys}} = \frac{p_{\mathrm{lat}}}{a}, \qquad r_{\mathrm{phys}} = a r_{\mathrm{lat}} \tag{48}$$

恢复。不同合作组可能报告 a^{-1} 或物理 a，也可能用梯度流标度 t_0、w_0 或强子质量确定尺度。比较数值前必须先统一单位和约定；把 a^{-1} 当作固定不变会掩盖尺度设定误差。

4.2 链接的几何与 Wilson 规范作用量

最基本的规范不变量是 plaquette：

$$P_{\mu\nu}(x) = \frac{1}{N_c}\Re\,\mathrm{Tr}\left[U_\mu(x)U_\nu(x+a\hat{\mu})U_\mu^\dagger(x+a\hat{\nu})U_\nu^\dagger(x)\right]. \tag{49}$$

其小 a 展开为

$$1 - P_{\mu\nu}(x) = \frac{a^4}{2N_c}\,\mathrm{Tr}\,F_{\mu\nu}^2(x) + \mathcal{O}(a^6). \tag{50}$$

Wilson 规范作用量取

$$S_g[U] = \beta \sum_{x,\mu<\nu} \left(1 - P_{\mu\nu}(x)\right), \qquad \beta = \frac{2N_c}{g_0^2}. \tag{51}$$

它在 $a \to 0$ 时回到 $\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^{\mu\nu,a}$。改良作用量通过加入更大环或其他表示的组合消除部分 a^2 修正，但会更贵，也可能改变拓扑性质。选择作用量时必须与生成系综的代码、尺度设定和重整化方案一起记录。

4.3 格点费米子、倍增与 Wilson 项

朴素中心差分 Dirac 算符为

$$D_{\text{naive}}(x,y) = m_0\delta_{x,y} + \frac{1}{2a}\sum_{\mu}\gamma_\mu\left[U_\mu(x)\delta_{x+\hat{\mu},y} - U_{-\mu}(x)\delta_{x-\hat{\mu},y}\right]. \tag{52}$$

其自由谱在动量 p_μ 处给出

$$am_{\text{eff}}(\mathbf{p}) = \sqrt{\sum_{\mu}\sin^2(ap_\mu)}, \tag{53}$$

因此在布里渊区边界附近的多个动量都可接近零，形成费米子倍增。Wilson 项用二阶差分给倍增模增加正比于 $1/a$ 的质量，代价是显式破坏手征对称性。

Clover 作用量把 Sheikholeslami–Wohlert 项写成

$$S_W = c_{\text{sw}}\frac{iag_0}{4}\sum_{x}\bar{\psi}(x)\sigma_{\mu\nu}F_{\mu\nu}(x)\psi(x), \tag{54}$$

其中 $F_{\mu\nu}$ 由四个 plaquette 对称组合。c_{sw} 可在微扰或非微扰上标定。对 TMD 计算，Clover 项既影响手征极限，也影响三点函数的接触项和重心化。代码中的 clover 系数、场强符号与传播子归一化不能各自独立“调参”。

4.4 HMC 采样与拓扑扇区

系综不是由“随机生成每个链接”得到的，而是从路径积分权重

$$\mathcal{W}[U] = \det D[U]\, e^{-S_g[U]} \tag{55}$$

采样。伪费米子把行列式写成高斯积分：

$$\det D[U] = \int \mathcal{D}\phi^\dagger\mathcal{D}\phi\, e^{-\phi^\dagger D[U]^{-1}\phi}, \tag{56}$$

实际用 Hamiltonian Monte Carlo（HMC）引入共轭动量并做分子动力学演化。算法 1 给出概念化流程；真实代码还包含多时间步、质量预处理、Hasenbusch 分解和多种 hashing 检查。

拓扑荷在连续极限下量子化为整数，但有限格点上可能出现长拓扑隧道。HMC 轨迹过短或步长过大时，采样可能停留在单一扇区，导致体积和连续极限外推被污染。仅检查接受率不低于某个阈值并不能排除拓扑冻结；应同时报告拓扑荷历史、自相关和不同拓扑扇区的采样。

算法 1 HMC 生成规范组态的概念流程。

输入： 当前规范场 U，步长 ϵ，轨迹长度 N_{md}，伪费米子 ϕ

输出： 新规范场 U'，接受或拒绝标记

从 Gaussian 分布抽取共轭动量 Π
计算费米力 $F_f = -\partial S_f[U]/\partial U$ 和规范力 F_g
for $k = 1, \dots, N_{\mathrm{md}}$ **do**
    $\Pi \leftarrow \Pi + \frac{\epsilon}{2}(F_g + F_f)$
    $U \leftarrow \exp(i\epsilon\Pi)U$
    重新计算 F_f，并检验 Dirac 求解收敛
    $\Pi \leftarrow \Pi + \frac{\epsilon}{2}(F_g + F_f)$
end for
以 $\min(1, e^{-\Delta H})$ 接受 (U', Π')
记录拓扑荷、残差、力、接受率和自相关时间

4.5 两点、三点与源汇结构

基态谱学从两点函数开始。对插入动量 $\mathbf{p}$ 的源 O_s 和汇 O_Γ，定义

$$C_2(t;\mathbf{p}) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \left\langle O_\Gamma(\mathbf{x},t) O_s^\dagger(\mathbf{0},0) \right\rangle . \tag{57}$$

三点函数加入流或胶子算符 J：

$$C_3(t,\tau;\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i) = \sum_{\mathbf{x}_f,\mathbf{x}_J} e^{-i\mathbf{p}_f\cdot\mathbf{x}_f} e^{i(\mathbf{p}_f-\mathbf{p}_i)\cdot\mathbf{x}_J} \left\langle O_f(\mathbf{x}_f,t) J(\mathbf{x}_J,\tau) O_i^\dagger(\mathbf{0},0) \right\rangle . \tag{58}$$

源、汇与插入算符的时间顺序必须在 $0 < \tau < t$，插入在边界时会出现接触项和不完整传播子。对于 TMD，J 还携带横向分离 $\boldsymbol{b}_T$、Wilson 线路径和场强指标；三点函数不再只是一个标量，而是随 $\boldsymbol{b}_T$ 和投影变化的矩阵元族。

4.6 传播子、涂抹与基态重叠

点源传播子为

$$S(x;y) = D^{-1}(x,y), \tag{59}$$

但在大体积中直接点源会带来巨大统计噪声。常用源包括：

- 点源：便宜、全动量信息，但高激发态重叠大；
- 高斯/动量涂抹源：增加基态重叠，适合低动量谱；
- 墙源与随机源：降低方差，代价是更多传播子或更复杂归一化；
- distillation 源：把多个源压缩到低维基空间，适合三点收缩；
- 多源、全模式平均：抑制源位置和低模涨落。

源改变的是态投影与统计，不改变物理算符定义。必须对所有源使用同一插入算符、Wilson 线和归一化，否则不同源之间的差异可能来自方案而非物理。

4.7 尺度设定、连续极限与体积

格点计算给出无量纲数，必须通过实验或理论输入定标。常用标度包括 t_0、w_0、Ω 重子质量和 pion 衰变常数。尺度设定的方程可抽象为

$$a^{-1} = F_{\mathrm{ref}}/\sqrt{t_0/a^2}, \tag{60}$$

但不同标度的 a 误差不完全相关。报告物理量时应说明先固定哪个标度、是否做联合拟合以及系统误差如何传播。TMD 矩阵元本身依赖 P_z 和 $\boldsymbol{b}_T$，把整个动量空间用单一 a^{-1} 缩放后，还要检查动量分辨率与流时分辨率。

连续极限通常写成

$$O(a) = O(0) + c_1 a + c_2 a^2 + \cdots, \tag{61}$$

Wilson/Clover 作用量的 $\mathcal{O}(a)$ 项在改进系数足够好时可以减小，但不能仅凭“使用 Clover”就写成 a^2 展开。手征极限、体积极限和大动量极限也需要联合处理。一个安全做法是同时对至少两个方向做外推，并检查路径依赖；只对唯一最细格距做线性外推，无法识别交叉项。

4.8 梯度流的作用与边界

梯度流把规范场沿流时 t_f 演化：

$$\frac{\mathrm{d}V_\mu(x,t_f)}{\mathrm{d}t_f} = -g_0^2 \frac{\delta S_g}{\delta V_\mu(x,t_f)} V_\mu(x,t_f), \qquad V_\mu(x,0) = U_\mu(x). \tag{62}$$

流动使高动量模被平滑，短流时下可通过微扰匹配把流场与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 算符关联。流时并非越小越好：太小保留大 UV 噪声，太大会引入 t_f/a^2 离散误差和幂修正。定义无量纲流时 $8t_f/a^2$，并在固定 t_f 与固定物理尺度之间做取舍。

4.9 系综、统计与计算成本

一个格点系综由裸参数、作用量、体积、格距和生成轨迹共同定义。有效样本数不是“组态总数”，而是考虑自相关后的数量：

$$N_{\mathrm{eff}} = \frac{N}{\tau_{\mathrm{int}}}, \tag{63}$$

其中 τ_{int} 可用自相关函数估计。对于三点函数和大 z 矩阵元，自相关可能因拓扑和低模而更长。报告组态数、轨迹间隔和自相关估计，比只报告“用了多少 GPU 小时”更能支持可复现性。

格点基础自检

1. 作用量、链接方向、Clover 系数和场强定义是否一致；
2. 质量、尺度、体积和拓扑荷是否由同一系综报告；
3. 源类型是否与传播子、涂抹和归一化一致；
4. 连续极限是否包含至少两个格距，而非只改一个参数；
5. 大 z 与周期边界是否分开检查；
6. 流时间是否同时满足离散误差与物理幂修正窗口。

5 Euclidean 格点表述

5.1 为什么不能直接在格点上模拟光锥

格点 QCD 计算的是带正权重的 Euclidean 路径积分。光锥方向 $n^2 = 0$ 在 Wick 转动后不具有实的 Euclidean 对应，实时 Wilson 线也不能直接作为有限格距算符计算。直接的困难包括：

- 光锥分离和实时演化要求解析延拓，数值上不可控；
- 光样 Wilson 线产生 rapidity 发散和 cusp 发散；
- 物理 TMD 依赖初态/末态规范链方向，不能用一个无方向的局域算符替代；
- TMD 的 k_T 分布需要大体积和稳定的横向 Fourier 变换；
- 胶子算符是单态算符，统计噪声、真空减除和算符混合都比非单态夸克算符更复杂。

5.2 准 TMD 算符与 staple 几何

LaMET 的核心思想是：在强子具有大空间动量 P_z 时，等时、空间分离的 Euclidean 关联函数可以在大动量极限下匹配到光锥关联函数 [3, 4, 7]。对胶子 TMD，定义准关联函数

$$\widetilde{\mathcal{O}}_g(z, \boldsymbol{b}_T; P_z, L_\parallel) = F_a^{zi}(z\hat{z} + \boldsymbol{b}_T)\, U^{ab}_{\Gamma_\pm}(z\hat{z} + \boldsymbol{b}_T; 0)\, F_b^{zj}(0), \tag{64}$$

并将横向指标按光锥投影的 leading-twist 结构缩并。坐标空间矩阵元写成

$$h_g(z, \boldsymbol{b}_T; P_z, L_\parallel; 1/a) = \langle P_z | \widetilde{\mathcal{O}}_g(z, \boldsymbol{b}_T; P_z, L_\parallel) | P_z \rangle. \tag{65}$$

在有限格距上，准 TMD 还含有 Wilson 线自能、cusp、pinch-pole 和端点对数发散。若直接对 z 做 Fourier 变换而不先减除这些结构，所得函数不能被解释为物理分布。

物理的 b_T 依赖通过

$$\widetilde{f}^g(x, \boldsymbol{b}_T; P_z; \mu_R) = \int \frac{\mathrm{d}z}{2\pi}\, e^{ixP_z z} \frac{h_g(z, \boldsymbol{b}_T; P_z, L_\parallel; 1/a)}{\mathcal{N}(x, P_z, a, L_\parallel)} \tag{66}$$

定义；$\mathcal{N}$ 是归一化和重正化因子，依赖于所用方案。这里故意没有把 $\mathcal{N}$ 写成一个普

遍的指数因子：胶子 TMD 的 Wilson 线自能、cusp 角度、场强端点和 pinch-pole 结构不能用一个标量函数在没有假设的情况下全部吸收。

5.3 准 TMD、软函数与 CS 核的关系

在 LaMET 因子化成立的区域，重正化后的准 TMD 与光锥 TMD 的关系可概括为

$$\frac{\widetilde{f}^{g}(x,\boldsymbol{b}_T;P_z;\mu)}{\sqrt{S_{I,g}(\boldsymbol{b}_T;\mu)}} = [H_g \otimes f_g]\,(x,\boldsymbol{b}_T;\mu;\zeta_z)\exp\left[\frac{1}{2}K_g(\boldsymbol{b}_T;\mu)\ln\frac{\zeta_z}{\zeta}\right] + \text{高扭度修正}, \quad (67)$$

其中 $\zeta_z \sim (2xP_z)^2$ 是准分布的自然快度标度，$\otimes$ 概括硬匹配中可能出现的 x 卷积以及胶子-夸克单态混合。对非单态或近似忽略混合的计算，可把硬核取为对角形式；但在核子单态胶子通道中，不能把“忽略 $g-q$ 混合”当作普适定理，只能作为有误差估计的近似 [7, 8]。

把抽象卷积写开，可以把“胶子来自胶子”和“胶子来自单态夸克”分成两个结构项：

大动量匹配的卷积展开

$$\begin{aligned}\frac{\widetilde{f}^{g}(x,\boldsymbol{b}_T;P_z;\mu)}{\sqrt{S_{I,g}(\boldsymbol{b}_T;\mu)}\,e^{\frac{1}{2}K_g\ln(\zeta_z/\zeta)}} &= \int_x^1\frac{\mathrm{d}y}{y}\,H_{gg}\left(\frac{x}{y},\frac{\mu}{P_z}\right)f_g(y,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta)\\ &\quad+\int_x^1\frac{\mathrm{d}y}{y}\,H_{gq}\left(\frac{x}{y},\frac{\mu}{P_z}\right)q_S(y,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta)+\mathcal{O}(\alpha_s^2,\text{高扭度}).\end{aligned} \quad (68)$$

在只保留非单态或类对角近似时，可令 $H_{gq}\to 0$，并把 H_{gg} 当作对角核；一旦保留单态演化，上式就是一个矩阵卷积，必须与非微扰重正化矩阵分开记录。硬核变量 x/y 还提醒我们：格点端点 $x\to 0,1$ 的误差会通过卷积扩散到整个 x 区间，不能只在单个动量点上检查。

高扭度修正至少包括

$$\mathcal{O}\left(\frac{M_N^2}{P_z^2},\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2}{P_z^2},\frac{1}{b_T^2P_z^2},\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}}{P_z}\right), \quad (69)$$

具体幂次取决于算符、投影和匹配方案。大 P_z 因此不是可选的数值优化，而是因子化定义的一部分；没有大动量窗口时，即使矩阵元本身有限，也不能把结果解释为光锥 TMD。

5.4 准 PDF、赝 PDF 与 Ioffe-time 表述

胶子 TMD 不是孤立的格点对象。理解它与准 PDF、赝 PDF 和 reduced Ioffe-time distribution（RITD）的关系，有助于把短距 OPE、Fourier 变换和 TMD 的 b_T 匹配分开。对共线胶子 PDF，准 PDF 定义为

$$\tilde{f}_g(x,P_z)=\int\frac{\mathrm{d}z}{2\pi xP_z}e^{ixP_zz}\langle P_z|\mathcal{O}_g(z,0)|P_z\rangle, \tag{70}$$

其中 $\mathcal{O}_g(z,0)=F_a^{zi}(z)U_{ab}(z,0)F_b^{zj}(0)$ 的横向指标按 twist-2 投影缩并。这里的 $1/(xP_z)$ 和 Fourier 相位必须与矩阵元归一化一起定义；等价地，可以使用动量密度 $x\tilde{f}_g(x,P_z)$，以避免端点处的额外歧义。

令 Ioffe 时间

$$\nu=P_zz, \tag{71}$$

并记坐标空间矩阵元为 $M_g(\nu,z^2)$。在短距离 $z^2\ll\Lambda_{\mathrm{QCD}}^{-2}$ 区域，算符乘积展开给出

$$M_g(\nu,z^2)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-i\nu)^n}{n!}C_{g,n}(z^2\mu^2)\,\langle x^n\rangle_g(\mu)+\mathcal{O}(z^2\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2), \tag{72}$$

其中 $C_{g,n}$ 是微扰 Wilson 系数，$\langle x^n\rangle_g$ 是胶子 PDF 的 Mellin 矩。因子 $(-i\nu)^n/n!$ 来自 z 的 Taylor 展开，而 Wilson 系数包含 UV 重整化和 DGLAP 型对数。该式说明：准 PDF 不是直接等于 PDF，而是把光锥矩重新求和为空间关联；只有在 $P_z\to\infty$、固定 x 以及适当重正化后，才恢复光锥分布 [3, 4, 6, 7]。

赝 PDF 方法从同一 Euclidean 矩阵元出发，先构造 reduced Ioffe-time distribution。一个常用定义是

$$\mathscr{M}_g(\nu,z^2)=\frac{M_g(\nu,z^2)/M_g(0,0)}{M_g(0,z^2)/M_g(0,0)}=\frac{M_g(\nu,z^2)}{M_g(0,z^2)}, \tag{73}$$

等价地可以写成 $M_g(\nu,z^2)/M_g(0,z^2)$ 的归一化形式。分子保留 boost 依赖，分母用零动量矩阵元吸收 Wilson 线的 UV 结构，因此 RITD 在固定 z^2 下可以在不同 P_z 之间比较。胶子 RITD 与光锥 PDF 的匹配写成

$$\begin{aligned}\mathscr{M}_g(\nu,z^2)=&\int_0^1\mathrm{d}y\,\frac{yg(y,\mu)}{\langle x\rangle_g}R_{gg}(y\nu,z^2\mu^2)\\&+\frac{P_z}{P_0}\int_0^1\mathrm{d}y\,\frac{yq_S(y,\mu)}{\langle x\rangle_g}R_{gq}(y\nu,z^2\mu^2)+\cdots,\end{aligned} \tag{74}$$

其中 q_S 概括单态夸克组合，P_0 是参考动量，R_{gg}, R_{gq} 包含演化和方案转换。若忽略 R_{gq}，必须把误差单独列出；这不是“胶子只与胶子匹配”的严格陈述。

准 PDF 与赝 PDF 的主要区别在于幂修正的组织方式。准 PDF 的匹配以 P_z 为大标度，典型修正为 M_N^2/P_z^2 和 $\Lambda_{\rm QCD}^2/P_z^2$；赝 PDF 的匹配以 z^2 为短距标度，典型修正为 $z^2\Lambda_{\rm QCD}^2$。二者在短距 OPE 的公共区域可以相互转换，但不能把一种方法的端点外推直接套到另一种方法上 [6, 31]。

5.5 从共线准 PDF 到 quasi-TMD 的逻辑差异

共线准 PDF 的 Wilson 线是一条直线；quasi-TMD 则需要 staple，因为 TMD 的横向分离与过程相关的软结构同时存在。因此两者的重正化问题并不相同：

- 准 PDF 的直线 Wilson 线主要产生线性自能和端点对数，局部 Wilson 圈或质量减除常常足以组织重正化；
- quasi-TMD 的 staple 还包含两条平行长 Wilson 线之间的 pinch-pole、cusp 角度和横向分离，必须使用同几何 Wilson 圈、软函数和 CS 演化；
- 准 PDF 的匹配只在 x 与硬核之间进行，而 TMD 匹配还必须保留 $\boldsymbol{b}_T$、ζ 和过程相关的规范链。

因此，“胶子准 PDF 已经算到连续极限”不能推出“胶子 TMD 已完成”。前者是后者的重要构件，但 TMD 额外要求 b_T 分辨、rapidity 减除和表示相关软结构。

5.6 准 TMD 波函数与软函数提取

介子准 TMD 波函数提供了一条重要的辅助路线。对赝标量介子，定义带 staple 的准波函数，并把它与介子形状因子、软函数和硬核联系。该路线的优点是两点函数计算成本较低，且软函数和 CS 核可以通过不同强子态或不同动量的比值提取 [15, 16]。它不能直接替代核子的胶子 TMD，但可以验证以下普适结构：

1. 规范链自能是否按同几何的 Wilson 圈平方根抵消；
2. 内禀软函数是否在多个 P_z 下稳定；
3. CS 核是否与强子态无关；

4. 匹配核是否在误差范围内消除硬贡献的动量依赖。

5.7 软函数提取的显式因子化链

在大动量赝标量介子形状因子方法中，定义四夸克形状因子

$$F(b_T,P_z)=\langle\pi(-P_z)|(\bar q_1\Gamma q_1)(\boldsymbol{b}_T)\,(\bar q_2\Gamma q_2)(0)|\pi(P_z)\rangle_c, \tag{75}$$

其中不同味道和连通收缩用于避免不需要的 disconnected 拓扑。leading-power 因子化为

$$\begin{aligned}F(b_T,P_z)=S_{I,g}(b_T;\mu)\int_0^1\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'\,H_g(x,x',P_z;\mu)\\ \times\,\Phi_g^\dagger(x',b_T,-P_z;\mu)\,\Phi_g(x,b_T,P_z;\mu)+\mathcal{O}(P_z^{-2}),\end{aligned} \tag{76}$$

其中 Φ_g 是 quasi-TMDWF，H_g 是硬核。若在领头阶把 H_g 近似为常数，并利用赝标量介子的宇称关系 $\phi_g(0,b_T,-P_z)=\phi_g(0,b_T,P_z)$，则

$$S_{I,g}(b_T;\mu)=\frac{2N_c\,F(b_T,P_z)}{|\phi_g(0,b_T,P_z)|^2}+\mathcal{O}(\alpha_s,P_z^{-2}), \tag{77}$$

其中 $\phi_g(0,b_T,P_z)=\int_0^1\mathrm{d}x\,\Phi_g(x,b_T,P_z)$。在单圈精度下，必须把硬核 H_g、波函数归一化和 Fierz 重排一起纳入；否则 S_I 的 P_z 平台可能只是硬核误差被误当作软物理 [15, 18]。

CS 核可由不同动量下的准 TMDWF 比值提取：

$$K_g(b_T;\mu)=\frac{1}{\ln(P_1^z/P_2^z)}\ln\left|\frac{H_g(xP_2^z;\mu)\,\widetilde\Phi_g(x,b_T,P_1^z;\mu)}{H_g(xP_1^z;\mu)\,\widetilde\Phi_g(x,b_T,P_2^z;\mu)}\right|+\mathcal{O}(P_z^{-2}). \tag{78}$$

若使用 Φ_g 的 x 积分或特定 x 点，必须验证所得 K_g 对 x、P_1^z/P_2^z 和硬核阶数不敏感。CS 核的普适性不是“任取两个动量相除”即可自动成立，而是因子化和幂修正控制后的结果。

5.8 短距匹配与软因子不可交换

把准 TMD 写成

$$\widetilde f_g=H_g\otimes f_g\,\exp\left[\frac12K_g\ln\frac{\zeta_z}{\zeta}\right]\frac{1}{\sqrt{S_{I,g}}}+\text{高扭度} \tag{79}$$

时，四种常见错误是：

1. 用裸准 TMD 直接除一个没有同几何的软函数；

2. 用夸克表示或夸克通道拟合的 K 替代 K_g；

3. 在匹配后乘一个标量 Z 吸收所有混合，却不报告 $g-q$ 矩阵；

4. 在 P_z 尚未进入因子化窗口时，把 $1/P_z^2$ 修正吸收到软函数中。

这些操作的共同问题是把不同尺度、不同表示和不同过程的贡献混在一个因子中。正确的顺序应当是：固定算符和几何，完成 UV 重正化，构造软/rapidity 减除，再匹配硬核，最后做大动量外推。每一步都应有独立检查和可回退的方案。

6 因子化、软共线与匹配的深入展开

6.1 因子化的物理图像

因子化不是把一个复杂函数任意拆成几个因子的代数操作，而是利用尺度分离把“可微扰的短距碰撞”“沿运动方向的共线辐射”和“低能软辐射”分配到不同算符中。只要这些区域在幂次展开中互不重叠，它们的贡献就可以相乘或卷积；重叠区域造成的紫外与 rapidity 依赖则由重正化核吸收。TMD 因子化的物理图像可以概括为一句话：硬过程选定部分子和标度，共线结构决定纵向动量分布，横向分离与软辐射共同生成 TMD 核。

考虑一个硬过程产生具有横向动量 $\mathbf{q}_T$ 的末态。若存在层级

$$\Lambda_{\mathrm{QCD}} \ll q_T \ll Q, \tag{80}$$

则可以先把 Q 对应的短距系数算出来，再把 q_T 对应的横向结构和软辐射保留为非微扰函数。TMD 因子化把这个层级进一步组织成 μ、ζ 和 $\boldsymbol{b}_T$ 三个变量。若 $q_T \sim Q$，TMD 与固定阶微扰展开重叠；若 $q_T \sim \Lambda_{\mathrm{QCD}}$，横向动力学进入非微扰区，必须使用 TMD 分布而不是简单的共线 PDF。

在格点准 TMD 中，P_z 扮演制造大标度的角色。它同时提供接近光锥的 boost、控制幂修正，并把不同 x 分量的动量尺度推到较高的微扰区域。但 P_z 不是硬过程的 Q，也不能直接替代 μ 或 ζ。因此格点匹配必须保留三层标度的独立演化，不能把整个因子化链压成一个“除以软函数”的操作。

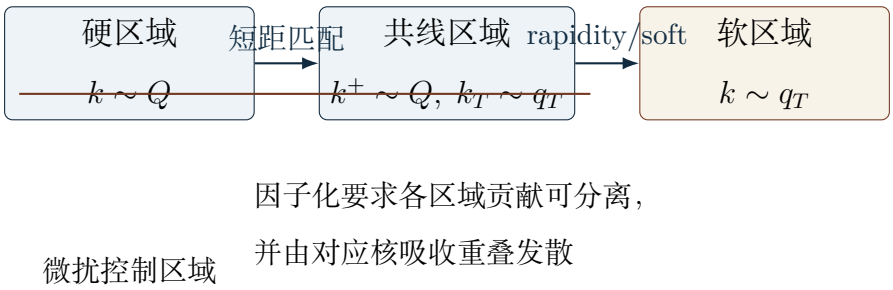


图 3: TMD 因子化的硬、共线与软区域示意。区域边界不是固定动量截断，而由幂计数与重正化方案定义。

6.2 共线算符与动量分数

对一个沿负 z 方向入射的强子，可以把共线动量写成

$$k^\mu = xP^\mu + k_T^\mu + k_{\rm rem}^\mu, \qquad k^+ \sim Q, \qquad k^- \sim \frac{\mathbf{k}_T^2}{Q}, \tag{81}$$

其中 x 是部分子动量分数，$\mathbf{k}_T$ 是横向动量。共线算符提取 x 与横向结构，软算符只保留低能规范场。对胶子，横向指标必须投影到物理极化；对夸克，需要 Dirac 投影。这个分解本身不指定 Wilson 线方向，方向由硬过程决定。

共线分布的动量守恒体现在卷积上：

$$f_{i/h}(x) = \int_x^1 \frac{\mathrm{d}y}{y}\, P_{ij}(x/y) f_{j/h}(y), \tag{82}$$

其中 P_{ij} 是劈裂核。TMD 版本把横向动量也保留下来，因此卷积从一维变成二维横向卷积；胶子 TMD 的劈裂核包含 $g \to gg$ 与 $g \to q\bar{q}$，这解释了为什么单态匹配自然带有 2×2 或更大矩阵结构。

6.3 Wilson 线方向与过程依赖

TMD 算符中的 Wilson 线不是装饰，而是把从部分子到硬过程的色流并行移动。若硬过程需要向未来方向的规范链，则使用

$$W_\Gamma^{[R]}(x,y) = \mathcal{P} \exp\left[ig \int_\Gamma \mathrm{d}z^\mu A_\mu^{[R]}(z) \right], \tag{83}$$

未来指向与过去指向的交换涉及伴随表示的转置以及软函数的复共轭。对于胶子算符，Wilson 线取伴随表示，横向端点还必须用场强张量连接；对于夸克 TMD，Wilson 线取基本表示。两种表示不能通过一个常数因子互换，因为它们的色 Casimir 和软反常维度不同。

在格点中，Wilson 线的方向被离散成 staple。一个长度为 $L_\parallel$、横向分离为 $\boldsymbol{b}_T$ 的 staple 可以写作

$$W_{\rm staple}(z, \boldsymbol{b}_T) = U_z(z)\, W_\perp(z + L_\parallel \hat{z}, \boldsymbol{b}_T)\, U_z^\dagger(z + \boldsymbol{b}_T), \tag{84}$$

其起点、终点、横向路径顺序和反向链接必须与算符端点一致。若代码对正负 z 使用不同的链接方向，或者把两端场强的伴随指标顺序颠倒，通常不会立即产生编译错误，却会在 $P_z \to -P_z$ 时给出不满足厄米性的关联函数。因此检查 $h(-z) = \pm h^*(z)$ 是必要的数值不变量。

6.4 软函数与 rapidity 发散

软函数来自低能胶子交换。一个典型的裸软函数可写成

$$S_R(\boldsymbol{b}_T) = \int \frac{\mathrm{d}^2\mathbf{k}_T}{(2\pi)^2} \left\langle 0 \left| W_{\Gamma_1}^{[R]\dagger}(\boldsymbol{b}_T) W_{\Gamma_2}^{[R]}(0) \right| 0 \right\rangle , \tag{85}$$

其中两条 Wilson 线的方向由过程决定。由于 Wilson 线在光锥方向延伸，积分在 k^+ 或 k^- 端可能出现 rapidity 发散：

$$S_{\mathrm{bare}} = \left(\frac{\nu}{\delta}\right)^{\gamma_S} S_R(\nu), \tag{86}$$

δ 是 rapidity regulator，ν 是相应的重正化标度。这里的关键不是把 $\delta \to 0$ 直接取掉，而是把 ν 演化与硬核、TMD 核的 ζ 依赖组合成方案无关的物理量。

常用 rapidity regulator 包括：

- 解析或指数型因子 $e^{-\delta|k_\pm|}$，便于微扰计算，但可能破坏四维协变性；
- 有限长度 Wilson 线 $L_\parallel$，便于格点实现，但会引入 pinch-pole 与 $L_\parallel \to \infty$ 外推；
- 软函数比值或 Collins 构造，直接用几何抵消一部分发散；
- 横向动量或 Wilson 圈减除，保留格点可实现的短距参考点。

不同 regulator 给出的中间软函数可以差一个有限因子，但 CS 核与物理 TMD 必须一致。把某个 regulator 下的 γ_S 直接与另一个方案的匹配核相加，是方案错误的典型来源。

6.5 从重正化不变性推导 CS 方程

设光锥 TMD 在方案 S 下写成 $f^R(x, \boldsymbol{b}_T; \mu, \zeta)$。物理截面可写成

$$\sigma = \int \mathrm{d}x\, \mathrm{d}^2\mathbf{q}_T\, H_S(Q, \mu, \zeta)\, f_S^R(x, \boldsymbol{b}_T; \mu, \zeta) + \text{高扭度}. \tag{87}$$

由于左边与 μ, ζ 无关，硬核的演化必须与 TMD 演化相消。若把硬核写成 $H = H_0 \exp[-\frac{1}{2} K(\boldsymbol{b}_T; \mu) \ln(\zeta/\zeta_0)]$，则得到

$$2\zeta \frac{\partial}{\partial \zeta} \ln f^R(x, \boldsymbol{b}_T; \mu, \zeta) = K_R(\boldsymbol{b}_T; \mu). \tag{88}$$

进一步要求 K_R 与 μ 的组合满足

$$\mu \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu} K_R(\boldsymbol{b}_T; \mu) = -\gamma_K(\alpha_s), \tag{89}$$

因此 CS 方程可以积分成

$$f^R(x,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta)=f^R(x,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta_0)\exp\left[\frac{1}{2}K_R(\boldsymbol{b}_T;\mu)\ln\frac{\zeta}{\zeta_0}\right]. \tag{90}$$

若 K_R 包含 μ 依赖，则应在积分中使用相应 RGE 解。实际拟合中常把 K_R 分解成微扰短距部分和非微扰长距部分；分解点 b_T^* 的选择必须与该标度下的匹配系数一起报告。

6.6 软核的普适性与表示标签

CS 核应与强子态和具体硬过程无关，但可以和颜色表示、Wilson 线几何以及 rapidity 方案有关。对夸克和胶子，分别记作 K_q 与 K_g。在微扰短距区域，它们满足由 Casimir 控制的单圈关系，但不能把这个关系外推到所有 b_T：

$$K_i(\boldsymbol{b}_T;\mu)=\Gamma^i_{\rm cusp}\,L(\boldsymbol{b}_T;\mu)+K_i^{(1)}(\mu)+\mathcal{O}(\alpha_s^2),\qquad L=\ln\frac{b_T^2\mu^2e^{2\gamma_E}}{4}. \tag{91}$$

其中 $\Gamma^i_{\rm cusp}$ 与 C_i 成正比。若把胶子核简单写成 $K_g=(C_A/C_F)K_q$，只在单圈短距极限可成立；非微扰核与软函数的高阶结构必须独立验证。

6.7 硬匹配的算符基底

匹配不是把一个函数“乘一个系数”，而要先选择低能算符基底。对胶子 TMD 的单态部分，最低阶基底至少包括

$$\mathcal{B}=\{f_g,f_{q,S},f_{\bar q,S}\}, \tag{92}$$

其中 $f_{q,S}$ 是夸克与反夸克单态组合。若只保留胶子与一种夸克组合，可以压缩为 2×2 矩阵；若把不同味道独立保留，矩阵维数更大。Wilson 系数满足

$$\widetilde{f}_i=C_{ij}\otimes f_j\exp\left[\frac{1}{2}K_j\ln\frac{\zeta_z}{\zeta}\right], \tag{93}$$

这里的 C_{ij} 与 UV 重正化矩阵 Z_{ij} 不是同一对象。前者把准算符矩阵元映射到光锥基底，后者把一个 UV 标度下的算符矩阵元映射到另一个 UV 标度。二者都可能呈矩阵形式，但作用的空间和标度不同。

在核子胶子通道中，胶子准算符可以没有显式的夸克端点，仍然通过微扰匹配产生 $g\leftrightarrow q$ 的味混合。判断是否需要 gq 核不能只看算符是否含夸克场，而要看低能基底是否允许混合。若忽略混合，应给出基于味道对称性或可辨识性的明确假设。

6.8 小 b_T OPE 与长距外推

在 $b_T \ll 1/\Lambda_{\rm QCD}$ 区域，TMD 可以写成局部矩阵元的 OPE：

$$f_{g/h}(x,\boldsymbol{b}_T;\mu,\zeta)=\sum_n\sum_i C_{gi,n}(b_T;\mu,\zeta)\otimes f_{i/h,n}(x;\mu)+\mathcal{O}(b_T^2\Lambda_{\rm QCD}^2), \tag{94}$$

其中 n 标记 twist 或自旋结构。小 b_T 是微扰区，但 $b_T\to 0$ 也会产生大对数，需要把匹配标度选择为 $\mu_b\sim 1/b_T$ 并进行 RGE 重求和。把拟合区间扩展到 $b_T\gtrsim 1/\Lambda_{\rm QCD}$ 时，OPE 幂修正和软非微扰核可能同时重要，不能只用多项式拟合替代物理论证。

一个常见的处理是把 b_T 分解为

$$b_T^*=\frac{b_T}{\sqrt{1+b_T^2/b_{\rm max}^2}}, \tag{95}$$

把 b_T^* 用于微扰核，把 $b_T-b_T^*$ 的效应吸收到非微扰 Sudakov 因子。该处理不是从第一性原理唯一推出的，必须报告 $b_{\rm max}$ 依赖、长距核的拟合形式和误差。若格点数据只在 $b_T/a\le 4$ 上通过流窗口，根本没有足够数据检验 b_T^* 的连续极限，不能把模型外推结果当作物理 TMD。

6.9 有限 P_z、有限 a 与有限 L

把因子化写成

$$\widetilde{f}_g(x,\boldsymbol{b}_T;P_z;a,L)=H_g\otimes f_g+\mathcal{O}\left(\frac{M_N^2}{P_z^2},\frac{\Lambda_{\rm QCD}^2}{P_z^2},\frac{\Lambda_{\rm QCD}^2}{b_T^2P_z^2},a\Lambda_{\rm QCD},\frac{z_{\rm max}}{L}\right) \tag{96}$$

时，必须说明每一项如何检测。固定 P_z 只做 $a\to 0$ 无法区分 aP_z 固定带来的混合；固定 a 只做 $P_z\to\infty$ 会把离散 Wilson 线误差当成幂修正。合理策略是做二维窗口扫描，并用 aP_z 同时增大的序列检验稳定性。$L\to\infty$ 则检查大 z、软函数和低动量模是否受周期镜像影响。

6.10 方案对照表

表 4 汇总常见 TMD 方案的适用范围。它不是方案优劣排名，而是提醒每个中间量都必须和对应硬核成对出现。

表 4: TMD/准 TMD 常见方案及其配套对象。

方案	主要减除对象	必须配套的报告项
$\overline{\text{MS}}$	UV 端点对数与局域反常量纲	匹配系数阶数、μ 初值、Wilson 线表示
Wilson 圈	线性自能、pinch pole、部分 cusp	圈几何、$L_{\parallel}$ 扫描、短距参考点
短距比率	零动量参考点与剩余 UV	参考点范围、$z_0, b_{T,0}$、连续极限
Hybrid	短距微扰与长距质量减除	z_s 窗口、混合参数、短长距重叠区
软函数减除	rapidity/几何相关软发散	regulator、ζ, ν、CS 核和软表示
流时匹配	流时 UV 与短距系数	τ/a^2、$a \to 0$、流步长与单位

6.11 一个可执行的匹配工作流

为避免从矩阵元直接跳到物理 TMD，表 5 把匹配拆成可以逐项验收的动作。每一步失败时，都应回到该步而不是通过后续拟合补偿。

因式分解的判据

一个“因子化结果”至少要同时满足：无未减除的 UV/rapidity 发散；不同 P_z、a 和 L 的窗口收敛；匹配核与软核使用同一表示和几何；幂修正的符号与量级可估计；高扭度项与目标精度相容。缺一项时，结果可以是有价值的中间矩阵元，但不能作为完整 TMD 发布。

表 5: TMD 匹配工作流及停止条件。

步骤	动作	通过条件与失败信号
1	固定算符、路径、表示和 Fourier 约定	符号表闭合；P_z 反向与复共轭关系满足
2	基于同几何 Wilson 圈完成 UV 减除	多 $L_\parallel$ 或短距参考点给出稳定平台；否则不进入软减除
3	构造软/rapidity 减除并选 CS 标度	多个 P_z 下 CS 核稳定；否则检查 regulator 和表示
4	计算硬核矩阵并纳入口味混合	硬核阶数与 μ 依赖一致；混合矩阵未遗漏
5	检查 $1/P_z^2, aP_z, z_{\max}/L$ 窗口	二维外推方向一致；否则缩小发布区间
6	输出 TMD 及误差预算	统计、系统、匹配阶数和方案误差均有证据

7 重正化与梯度流

7.1 发散分类

胶子 TMD 关联函数的 UV 结构比局域胶子算符复杂。表 6 给出常见的发散类型及其物理来源。不同发散的减除必须使用同一 Wilson 线几何；否则可以出现“数值上看似抵消、实际上改变了 TMD 方案”的错误。

表 6: 胶子 staple 关联函数中的主要 UV 与 rapidity 结构。

结构	典型形式	物理来源与处理
Wilson 线自能	$e^{-\delta m\, L_\parallel/a}$	与路径长度和表示有关，需用同长度 Wilson 圈或质量重正化吸收
cusp 发散	$\exp[-\Gamma_{\rm cusp}\ln(\mu L)]$	转角角度、表示和路径端点决定；不能用一个普适常数替代
pinch pole	$e^{-V(\boldsymbol{b}_T)L_\parallel}$	两条长 Wilson 线之间的有效势；在 $L_\parallel\to\infty$ 形成平台或需 Wilson 圈减除
端点对数	$Z_O(\mu,1/a)$	场强与 Wilson 线连接处的局域反常量纲，可通过 RI/MOM、比率或匹配处理
rapidity 发散	$f_{\rm bare}/\sqrt{S_R}$	与快度积分、软胶子和规范链方向有关，不能由普通 UV 重正化消除
算符混合	$O_i = Z_{ij}O_j$	同量纲胶子算符、单态夸克算符和不同 Lorentz 投影可能混合

7.2 Wilson 圈减除与短距方案

对长度为 $L_\parallel$、横向分离为 $\boldsymbol{b}_T$ 的 Wilson 圈取

$$Z_{E,R}(\boldsymbol{b}_T;L_\parallel;1/a)=\frac{1}{d_R}\left\langle \mathrm{Tr}_R\, U_{\square,R}(\boldsymbol{b}_T;2L_\parallel)\right\rangle, \tag{97}$$

其中 d_R 是表示维数。若开 Wilson 线的自能按总长度增长，则 $\sqrt{Z_{E,R}}$ 可抵消相应的线性因子；Wilson 圈与 staple 具有相同的转角结构时，cusp 贡献也可部分抵消。该减除必须使用胶子的伴随表示，不能直接套用夸克的基本表示数值。

把 Wilson 圈的渐近结构写成结构式，可以同时看到三类必须区分的贡献：

$$\ln Z_{E,R}(\boldsymbol{b}_T; L_\parallel; 1/a) = -2\delta m_R\, L_\parallel - 2V_R(\boldsymbol{b}_T) L_\parallel - \Gamma^R_{\rm cusp} \ln(\mu L_\parallel) + C_R(\boldsymbol{b}_T; \mu) + \mathcal{O}(a/L_\parallel), \tag{98}$$

其中第一项是线性自能，第二项是静态势导致的 pinch-pole 结构，第三项是 cusp 对数，C_R 概括有限端点项。实际计算不能把式 (98) 当作严格定理，而应把它当作设计不同 $L_\parallel$ 扫描和判据的物理模板：只有同一表示、同一转角和同一横向分离的数据才能放进同一拟合。

在消除线性项和 pinch-pole 之后，仍需处理剩余的对数 UV 发散。短距比率方案把非局域矩阵元除以零动量、短距离参考点上的矩阵元：

$$h_g^{\rm ratio}(z, \boldsymbol{b}_T; P_z) = \frac{h_g(z, \boldsymbol{b}_T; P_z; 1/a)}{h_g(z_0, \boldsymbol{b}_{T,0}; 0; 1/a)} \frac{h_g^{\overline{\rm MS}}(z_0, \boldsymbol{b}_{T,0}; \mu)}{h_g^{\overline{\rm MS}}(z, \boldsymbol{b}_T; \mu)}, \tag{99}$$

其中 $z_0, \boldsymbol{b}_{T,0}$ 位于短距离微扰窗口。混合方案则在短距离使用比率、在长距离使用自重整化或质量重正化，以便同时控制 $z \to 0$ 与 $a \to 0$ 的非交换极限 [26, 28]。这些方案的共同要求是：短距离参考点、Wilson 线几何、场强投影和 Fourier 约定必须在同一计算中固定。

RI/MOM 方案可以确定某些局域反常量纲，但它不自动消除非局域 Wilson 线的线性发散，也不能自动处理 staple 的 pinch-pole。对于非手征费米子作用量，手征对称性破缺还可能引发额外的算符混合。因此，“RI/MOM 重正化后曲线随 z 变平”不是充分的物理判据；还必须检查连续极限、不同格距和不同几何下的稳定性 [26, 29]。

7.3 辅助场、36 个分量与可乘性重正化

胶子准算符的 UV 分类可以通过辅助伴随“重夸克”场系统化。引入

$$\mathcal{L}_{\rm aux} = \mathcal{L}_{\rm QCD} + \overline{Q}_a(x)(in\cdot D - m)_{ab} Q_b(x), \tag{100}$$

其中 n^μ 指向非局域分离方向。Wilson 线可以写成辅助场的两点函数，从而使非局域算符的端点和规范链自能转化为局域算符乘积的重正化问题 [8]。在维数正规化中，纯胶子准算符的 UV 发散局域在端点，并可按 Lorentz 指标中 z 分量的个数分类。对四个场强指标 μ, ν, ρ, σ，令 s 为其中等于 z 的指标数，则符号结构可概括为

$$O^{\mu\nu\rho\sigma}_{g,\rm bare} = e^{-C_g|z|} Z_{wg} Z_{vg1}^{s/2} Z_{vg2}^{(2-s)/2} O^{\mu\nu\rho\sigma}_{g,\rm ren} + \text{contact/EOM}, \tag{101}$$

其中 C_g 概括线性自能，Z_{wg} 是 Wilson 线端点因子，Z_{vg1}, Z_{vg2} 依赖于 z 指标数。该结构说明：并非所有 Lorentz 组合都可用同一个标量 Z 重正化；但存在若干可乘性重正化的构建块，可用于构造准 PDF 或准 TMD 的物理投影 [8, 9]。

对具有相同量子数的算符集合，可乘性重正化应写成矩阵而不是标量。令 $\mathcal{O}_i^R$ 为第 i 个重正化算符，则

重正化矩阵与 RG 演化

$$\mathcal{O}_i^R(\mu) = Z_{ij}(\mu, \mu_0)\mathcal{O}_j^R(\mu_0), \tag{102}$$

$$\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}\mathcal{O}_i^R(\mu) = \gamma_{ij}(\alpha_s)\mathcal{O}_j^R(\mu), \tag{103}$$

其中重复指标求和。矩阵非对角元就是胶子-夸克或不同 Lorentz 投影之间的混合；若只保留对角元，必须有物理或对称性理由，并把它作为近似误差报告。

对于物理 TMD staple，还需要把该局域分类与横向分离、长 Wilson 线夹角和软函数结合。可乘性重正化的“准 PDF 结论”不能被误写为“任意 staple 算符都可乘性重正化”。一个安全的表述是：在固定几何、固定表示和固定投影下，UV 发散可由有限个因子组织；但 pinch-pole 和 rapidity 结构仍需要专门减除。

7.4 RI/MOM 条件及其适用边界

RI/MOM 方案的出发点是对截肢 Green 函数施加离壳条件。若 $\Gamma_O(p)$ 是算符 O 的截肢顶点，P_Γ 是投影算符，则一种典型定义为

$$Z_O^{-1}(\mu_R, p_R)\left[\frac{P_\Gamma\Gamma_O(p)}{P_\Gamma\Gamma_O^{(0)}(p)}\right]_{p^2=-\mu_R^2,\, p_z=p_R^z} = 1, \tag{104}$$

其中 $\Gamma_O^{(0)}$ 是树级顶点。对具有多个 Lorentz 结构的胶子算符，必须同时说明投影、色指标缩并和混合矩阵；单一标量条件通常不足以固定所有分量。

RI/MOM 的优点是系统、可非微扰计算，并且能与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 通过微扰转换。它的局限在于：

- 离壳 Green 函数包含规范依赖和 Goldstone 型 IR 结构，需检查规范固定和动量窗口；
- 非局域 Wilson 线的线性自能不是普通局域反常量纲，单靠 RI/MOM 除法不能

证明消失；

- 物理矩阵元和离壳顶点对算子混合的投影可能不同；
- 对破坏手征对称性的作用量，标量-伪标量或张量型混合可能需要额外矩阵。

因此，RI/MOM 可以作为局域反常量纲和混合矩阵的工具，但对 staple 型 TMD，必须与 Wilson 圈、短距比率或自重整化联合使用，并在多个格距上做连续检验 [17, 26]。

7.5 Ratio、hybrid 与 self-renormalization

Ratio 方案用零动量矩阵元构造比值：

$$h_R^{\mathrm{ratio}}(z,P_z)=\frac{h_{\mathrm{bare}}(z,P_z;1/a)}{h_{\mathrm{bare}}(z,0;1/a)}\frac{h_{\mathrm{bare}}(0,0;1/a)}{h_{\mathrm{bare}}(0,P_z;1/a)}. \tag{105}$$

它的优点是消除了只依赖 z/a 的自能和部分端点因子；缺点是零动量分母在大 z 处可能进入非微扰区，且比值的局域极限会改变整体归一化。更早的准 PDF 方案还常把非微扰重正化与短距比率组合成两步流程，以便同时控制端点混合和幂修正 [30]。

Hybrid 方案把短距离和长距离分开：

$$h_R^{\mathrm{hyb}}(z,P_z)=\begin{cases}\dfrac{h_{\mathrm{bare}}(0,0)}{h_{\mathrm{bare}}(0,P_z)}\dfrac{h_{\mathrm{bare}}(z,P_z)}{h_{\mathrm{bare}}(z,0)}, & |z|\le z_s,\\[2ex] \dfrac{h_{\mathrm{bare}}(0,0)}{h_{\mathrm{bare}}(0,P_z)}\dfrac{h_{\mathrm{bare}}(z,P_z)}{h_{\mathrm{bare}}(z_s,0)}e^{(\delta m+m_0)(|z|-z_s)}, & |z|>z_s,\end{cases} \tag{106}$$

其中 z_s 是短距切换点，δm 是 Wilson 线线性发散系数，m_0 概括残余质量或重整子歧义。短距端可以用微扰 Wilson 系数匹配到 $\overline{\mathrm{MS}}$，长距端则保留非微扰矩阵元的指数衰减。若 z_s 的选择改变最终结果超过统计误差，说明幂修正或微扰匹配尚未受控 [14, 28]。

Self-renormalization 采用乘性比值

$$h_R^{\mathrm{self}}(z,P_z)=\frac{h_{\mathrm{bare}}(z,P_z;1/a)}{[h_{\mathrm{bare}}(z_0,0;1/a)]^{z/z_0}}, \tag{107}$$

或用零动量短距点 z_0 的拟合参数化线性项与对数项。它不依赖 Wilson 圈的显式测量，适合多格距联合分析；但其成功条件是多格距数据能区分 a^{-1} 线性和对数依赖。单格距时，不同 z_0 或参数化可能给出不可辨识的结果 [26]。

7.6 规范固定、HYP 与平滑链接

Wilson 线的信噪比和非微扰矩阵元对规范固定的精度敏感。对需要固定规范的计算，残差应远低于常用阈值，尤其在细格距和长路径上；规范固定误差若随路径长度累积，可能伪装成物理的 z 依赖。对规范不变实现，HYP、stout 或 Wilson flow 可以降低 UV 噪声，但会改变算符的 UV 结构，因此必须把平滑参数纳入重正化和匹配方案，而不能把不同平滑度的裸矩阵元直接比较 [27, 32, 33]。

表 7 概括各方案的分工。一个完整 TMD 计算通常不是选一个方案，而是把 Wilson 圈、短距匹配、软/rapidity 和 flow 组合成一条有明确适用域的链。

表 7: 胶子非局域算符重正化方案的适用域。

方案	主要消除对象	优点	主要风险/缺口
Wilson 圈开方	线性自能、pinch-pole、部分 cusp	同几何、物理直观	必须同表示/同路径；不能单独消除端点对数
Ratio	z/a 型 UV、部分端点	实现简单，短距归一化明确	长距零模、端点归一化和幂修正
Hybrid	短距 ratio + 长距质量减除	兼顾微扰与非微扰	z_s 依赖、$\delta m + m_0$ 拟合和格距数
Self-renorm	线性项、重整子	多格距联合，非微扰	单格距不可辨识；参数化模型依赖
RI/MOM	局域反常量纲和混合矩阵	系统、可转换到 $\overline{\text{MS}}$	非局域自能、规范依赖和混合投影
Gradient flow	UV 平滑、短流时匹配	规范不变、降低噪声	流窗口、SFTX 截断和软/rapidity 不替代

7.7 梯度流作为 UV 正规化

在 Euclidean 规范理论中定义流场 $B_\mu(\tau, x)$：

$$\partial_\tau B_\mu(\tau, x) = D_\nu G_{\nu\mu}(\tau, x), \qquad B_\mu(0, x) = A_\mu(x), \tag{108}$$

其中 $G_{\mu\nu}$ 是流场的场强，τ 的量纲为长度平方。格点上的 Wilson flow 通过

$$\dot{V}_\tau(x, \mu) = -g_0^2 \left[\partial_{x,\mu} S_W(V_\tau)\right] V_\tau(x, \mu), \qquad V_0 = U \tag{109}$$

实现 [22]。Lüscher–Weisz 的微扰分析表明，在标准 QCD 参数已重正化的前提下，流场的规范不变局域关联函数在 $d \le 4$ 时是 UV 有限的 [23]。这使流半径

$$r_f = \sqrt{8\tau} \tag{110}$$

成为一个独立于格距的平滑尺度。

然而，流动并不等于完整 TMD 重正化。流场是 UV 调节器，短流时展开把流化算符表示为普通重正化算符的线性组合：

$$O_R(\tau, x) \sim \sum_i c_i(\tau)\, \mathcal{O}_{R,i}(x) + \mathcal{O}(\tau \Lambda_{\rm QCD}^2), \tag{111}$$

其中 Wilson 系数 c_i 与流方案和算符表示有关。对非局域 TMD 算符，短距展开还必须同时考虑 $z, \boldsymbol{b}_T$ 和 P_z。因此，流化只提供一个可控的短距离窗口，不能替代软函数、rapidity 方案和硬匹配。

7.8 流的微扰图像与短流时系数

在自由场极限中，把流场按 Fourier 模式展开，线性化流方程给出横向极化模式的高斯衰减：

$$\widetilde{B}_\mu(\tau, k) = \left[e^{-k^2 \tau} P^{\perp}_{\mu\nu}(k) + P^{\parallel}_{\mu\nu}(k) \right] \widetilde{B}_\nu(0, k), \tag{112}$$

其中 $P^{\perp}_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu / k^2$ 是横向投影，$P^{\parallel}_{\mu\nu} = k_\mu k_\nu / k^2$ 是纵向投影。该式说明流半径 $r_f = \sqrt{8\tau}$ 是扩散长度，不是简单的 “平滑步数”。在非阿贝尔理论中，非线性项会改变高阶系数，但短流时展开仍按规范不变局域算符组织。

规范作用量密度的典型短流时展开为

$$E(\tau, x) = \frac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G^a_{\mu\nu} \sim \langle E(\tau, x) \rangle + c_E(\tau) \left[\frac{1}{4} F^a_{\mu\nu} F^a_{\mu\nu} \right]_R + \mathcal{O}(\tau), \tag{113}$$

其中 $c_E(\tau)$ 的紫外行为由重整化群控制。更一般地，任何流化规范不变算符都可写成

$$O_R(\tau, x) = \sum_i c_i(\tau) \mathcal{O}_{R,i}(x) + \mathcal{O}(\tau \Lambda_{\rm QCD}^2), \tag{114}$$

系数 c_i 必须通过微扰匹配或非微扰方案确定。对胶子 TMD，非局域算符的 SFTX 可以看成在固定 $z, \boldsymbol{b}_T$ 下先对流场做局域展开，再对剩余非局域结构做算子匹配；因此流时间和外部分离的极限不可交换。

7.9 流时间外推与匹配策略

单一流时间的数值结果不能作为物理结果。推荐至少做到：

1. 选取若干满足 $a \ll r_f \ll b_T, z$ 的流时；
2. 在每个流时上独立完成 Wilson 圈、场强和准 TMD 矩阵元计算；
3. 用同一匹配核把结果转换到 $\overline{\mathrm{MS}}$ 或选定的连续方案；
4. 对 $\tau \to 0$ 做线性或包含高阶项的受控外推；
5. 检查不同外推窗口、不同 z_0 和不同 α_s 阶数下的稳定性；
6. 将流时间误差与格距、体积、统计和匹配误差分别报告。

如果只在 $\tau = 3a^2$ 上做计算，即使矩阵元有限，也无法区分短流时物理、格距效应和流化导致的非微扰污染。该点与第 6 节库内审计中的 $r_f > b_T$ 问题直接相关。

7.10 流时间窗口

为了让流化 TMD 同时接近物理光锥关联和保持可微扰匹配，需要满足尺度层级

$$a \ll r_f \ll \min\left(z, b_T, \Lambda_{\mathrm{QCD}}^{-1}\right), \qquad P_z r_f \ll 1. \tag{115}$$

第一组不等式表示：流半径必须大于格距以平滑 UV，但小于非局域算符的物理分离，否则流会抹平待测的横向结构。第二式要求 boost 不把流半径放大成硬尺度。实际计算中还需加入

$$b_T \ll L_s/2, \qquad L_{\parallel} \gg b_T, \tag{116}$$

以控制有限体积和 staple 平台。一个“流后矩阵元有限”的结果，如果违反这些窗口，仍然只能作为诊断。

7.11 梯度流、混合与单态演化

梯度流可以降低高维算符污染和统计噪声，但它不能消除所有算符混合。对非极化胶子，等时算符的不同 Lorentz 分量可能有不同的反常量纲；可乘性重正化的组合必须在场强指标和横向投影上固定 [8, 9]。在核子单态通道中，胶子与夸克的物理演化

还会在因子化层发生混合，表现为硬核矩阵 $C_{gg}, C_{gq}, C_{qg}, C_{qq}$。这与 UV 重正化矩阵不是同一个概念，但二者都要求在最终误差预算中显式列出。

8 从格点关联函数到 TMD

8.1 两点与三点关联函数

核子两点函数取

$$C_2(t;\mathbf{P}) = \sum_{\mathbf{x}} e^{i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} \langle N(\mathbf{x},t)\overline{N}(\mathbf{0},0)\rangle. \tag{117}$$

胶子算符插入的三点函数为

$$C_{3,g}(t,\tau;\mathbf{P}) = \sum_{\mathbf{x}} e^{i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} \langle N(\mathbf{x},t)\, \widetilde{\mathcal{O}}_g[\tau,\boldsymbol{b}_T;L_\parallel]\, \overline{N}(\mathbf{0},0)\rangle. \tag{118}$$

对纯胶子插入，必须减去真空期望值，并把胶子回路与核子传播子正确收缩。实际的核子胶子矩阵元包含单态和断开型贡献；若忽略某些拓扑，必须证明其在该通道中被压低，而不能只凭图的数量判断。

在源汇时间间隔 $t_{\mathrm{sep}} = t - t_0$ 足够大时，基态矩阵元可通过比值或双态拟合提取：

$$R_g(t,\tau;t_{\mathrm{sep}}) = \frac{C_{3,g}(t,\tau)}{C_2(t)} \longrightarrow \frac{\langle P|\widetilde{\mathcal{O}}_g|P\rangle}{2E_P} \left[1 + \mathcal{O}(e^{-\Delta E t_{\mathrm{sep}}}) + \mathcal{O}(e^{-\Delta E \min(\tau, t_{\mathrm{sep}}-\tau)})\right]. \tag{119}$$

对高动量核子，基态能量间隙和信噪比都会恶化，因此必须同时报告单态拟合、双态拟合、不同 t_{sep} 窗口和模型平均结果。仅报告一个 plateau 点不足以证明基态矩阵元。

8.2 谱分解、四态结构与比值归一化

为了看清三点函数中的污染，写出有限体积谱分解。两点函数为

$$C_2(t;\mathbf{P}) = \sum_n |A_n(\mathbf{P})|^2 e^{-E_n(\mathbf{P})t}, \qquad A_n(\mathbf{P}) = \langle 0|\chi_N(\mathbf{P})|n,\mathbf{P}\rangle, \tag{120}$$

其中 χ_N 是核子插值算符。三点函数在 $t_0 < \tau < t_s$ 时为

$$C_3(t_s,\tau;\mathbf{P}) = \sum_{m,n} A_m^*(\mathbf{P}) A_n(\mathbf{P})\, \langle m,\mathbf{P}|\mathcal{O}_g(\tau)|n,\mathbf{P}\rangle\, e^{-E_m(\mathbf{P})(t_s-\tau)} e^{-E_n(\mathbf{P})\tau}. \tag{121}$$

把中间态求和重写为谱密度，可以把“拟合了多少个态”转化为连续的正谱问题。定义

$$\rho_{ij}(\omega;\mathbf{P}) = \sum_n \langle 0|\chi_i(\mathbf{P})|n,\mathbf{P}\rangle\langle n,\mathbf{P}|\chi_j^\dagger(\mathbf{P})|0\rangle \delta(\omega - E_n(\mathbf{P})), \tag{122}$$

则两点函数写成 Laplace 型变换

$$C_{ij}(t;\mathbf{P}) = \int_0^\infty \mathrm{d}\omega\, e^{-\omega t}\rho_{ij}(\omega;\mathbf{P}). \tag{123}$$

式 (123) 说明“激发态污染”并不是一个拟合术语，而是有限格点上离散谱与多粒子阈值的物理内容。只有 ρ_{ij} 在目标能区被足够多的源、汇和 t_{sep} 稳定约束时，单态外推才有意义。若 t_s 不够大，会出现四类贡献：

1. $m = n = 0$：基态矩阵元，目标项；
2. $m = 0, n > 0$ 或 $m > 0, n = 0$：源端或汇端跃迁；
3. $m, n > 0$：激发态-激发态项；
4. 多粒子阈值与有限体积能级，可能表现为非指数或近简并结构。

简单的 C_3/C_2 比值只在基态主导时收敛。若用两点函数在源端的局部比值，常见的 tree-level 归一化形式是

$$R_g(\tau, t_s;\mathbf{P}) = \frac{\sum_{\mathbf{x}} e^{i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}}\langle N(t_s,\mathbf{x})\mathcal{O}_g(\tau)\overline{N}(0)\rangle}{\sum_{\mathbf{x}} e^{i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}}\langle N(t_s,\mathbf{x})\overline{N}(0)\rangle}, \tag{124}$$

若使用分段 Wilson 线或单独的源归一化，还应乘以由两点函数构造的端点因子。实际实现应根据源汇位置和算符插入归一化选择正确因子；关键是分子和分母必须来自同一组源、同一组规范组态和同一套 Wilson 线。任何“先对源平均再重建比值”的做法都可能丢失源间关联和归一化信息。

8.3 双态拟合、求和法与 GEVP

双态拟合通常把两点和三点函数联合参数化：

$$C_2(t) = A_0^2 e^{-E_0 t} + A_1^2 e^{-E_1 t} + \cdots, \tag{125}$$

$$C_3(t_s,\tau) = A_0^2\langle 0|O|0\rangle e^{-E_0 t_s}\left[1 + r_1 e^{-\Delta E(t_s-\tau)} + r_1' e^{-\Delta E\tau} + \cdots\right]. \tag{126}$$

其中 r_1, r_1' 概括跃迁矩阵元与振幅比。对胶子算符，跃迁项不一定具有简单的正比结构，故应把 r_1, r_1' 作为独立拟合参数并检查可辨识性。

求和法定义

$$S_g(t_s) = \sum_{\tau=\tau_{\min}}^{t_s-\tau_{\min}} R_g(\tau, t_s) \simeq \mathrm{const} + t_s\,\frac{\langle P|O_g|P\rangle}{2E_P} + \mathcal{O}(e^{-\Delta E t_s}), \tag{127}$$

其斜率给出基态矩阵元，但求和会放大源端和汇端污染，且对 t_s 窗口敏感。GEVP 则用算符基 $i, j = 1, \ldots, N$ 构造矩阵

$$C_{ij}(t) v_j^{(n)}(t, t_0) = \lambda_n(t, t_0) C_{ij}(t_0) v_j^{(n)}(t, t_0), \tag{128}$$

并对角化得到有效能量和 overlap。GEVP 的优点是变分压低激发态，缺点是矩阵估计噪声、基算符线性相关和本征向量符号追踪；对纯胶子插入，扩展基还应包含不同 smear、不同场强投影和不同动量。

8.4 顺序源与胶子回路的收缩

标准三点函数可以用顺序源方法降低 Dirac 求逆次数。对核子传播子 $S_q(x, y) = M_q^{-1}(x, y)$，在汇点构造带有算符和 Gamma 结构的源，再向插入时间传播。胶子算符是纯规范算符，因此在 Wick 收缩中它与夸克传播子的连接可以组织为胶子回路与核子两点函数的乘积，再加上可能的连接拓扑。典型形式可写成

$$C_{3,g}(t_s, \tau) = \langle \mathrm{Tr}\left[\mathcal{G}_g(\tau)\, \mathcal{C}_N(t_s)\right] \rangle - \langle \mathcal{G}_g(\tau) \rangle \langle \mathcal{C}_N(t_s) \rangle , \tag{129}$$

其中 $\mathcal{G}_g$ 是胶子场强、Wilson 线和颜色指标的闭合结构，$\mathcal{C}_N$ 是核子两点收缩，第二项是真空减除。若胶子算符还通过显式夸克流连接，必须把连通与断开部分分别保留，不能用一个统一的 ‘disconnected‘ 标签覆盖所有拓扑。

非连通贡献的统计误差通常较大，且需要源分辨和全系综真空协方差。一个常见错误是只减除全局平均 $\langle \mathcal{G}_g \rangle$，却忽略每个源、每个时间片和每个组态的真空结构；这会在高动量下产生与物理信号同量级的偏置。

8.5 Clover 场强与规范链实现

在格点上，Clover 场强通常由四个 plaquette 的反对称组合构造：

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8a^2} \left[Q_{\mu\nu}(x) - Q_{\nu\mu}(x) \right], \tag{130}$$

其中 $Q_{\mu\nu}$ 是围绕 x 的四个 plaquette 的适当和。对非阿贝尔场强，还需在色空间做无迹投影：

$$F_{\mu\nu} \longrightarrow F_{\mu\nu} - \frac{1}{N_c} \mathrm{Tr}(F_{\mu\nu})\, \mathbf{1}. \tag{131}$$

这一步在连续理论中对基本表示恒成立，但在有限格距和非手征作用量中是必要的数值稳定化。

Wilson 线应由同一套格点链接逐段相乘。对伴随表示，可先构造基本表示路径，再通过

$$U_{ab}^{(\mathrm{adj})} = 2\,\mathrm{Tr}\left(T_a U^{(\mathrm{fund})} T_b U^{(\mathrm{fund})\dagger}\right) \tag{132}$$

做表示转换，或在伴随矩阵空间直接累积链接。两种实现的对易、归一化和反号必须通过小矩阵测试。若沿路径采用 HYP、stout 或 Wilson flow，场强和长 Wilson 线必须使用同一套平滑链接，否则端点处的局域 UV 结构不一致。

8.6 传播子、涂抹与谱学

高动量核子的信噪比可以通过 momentum smearing、distillation、Gaussian smearing 和 GEVP 改善 [32, 33]。这些技术改变的是插值算符的 overlap，不改变 TMD 算符的定义。一个合格的谱学分析应区分：

- 插值算符的基态 overlap 和有效质量平台；
- 源分辨两点函数的平移与归一化；
- 三点函数的激发态污染；
- 胶子算符插入位置 τ 的对称性；
- 不同源、汇和动量下的 jackknife/bootstrap 相关性。

如果两点函数先对源做平均，再把它当作完整时间序列参与比值，可能引入不可恢复的归一化错误。源分辨缓存应保留源轴和每个源的规范组态信息，统计重采样也应在同一组 replica 内完成。

8.7 Dirac 方程的物理内容与规范协变性

核子两点和三点函数的每一个 Wick 收缩最终都归结为在固定规范背景中求夸克传播子。把格点 Dirac 算符记为 $D_q[U]$，对给定源 η 求解

$$\left[D_q[U]\psi_\eta\right](x,\alpha,a) = \eta(x,\alpha,a), \qquad S_q(x,y;U) = \left[D_q[U]^{-1}\right]_{x,y}, \qquad \psi_\eta = D_q[U]^{-1}\eta, \tag{133}$$

其中 x 标记格点位置，α 与 a 分别标记 Dirac 和颜色指标。源 η 不是一个与 QCD 无关的任意向量：它编码源的位置、动量投影、自旋-颜色结构、涂抹算子以及可能的 sequential-source 顶点。解 ψ_η 因而不是“某个经典轨迹”，而是该组态下所有满足协变 Dirac 方程的夸克传播振幅之和。单组态的 ψ_η 只是路径积分中的一个条件样本，只有对规范组态平均并按 Wick 收缩组合后，才形成可解释为强子矩阵元的非微扰传播。

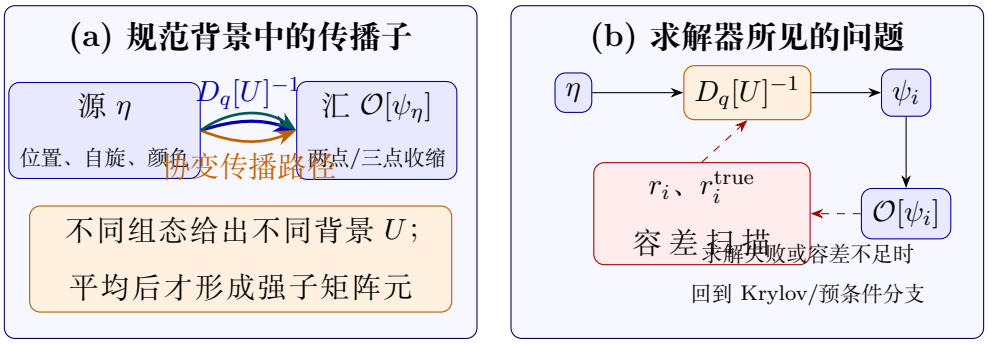


图 4: 格点 Dirac 求逆的双重图像。左图：源、传播子和汇都生活在同一规范背景中，不同路径由链接变量相干叠加；右图：数值求解只看到非 Hermitian 线性系统、Krylov 近似和残差验收。只有把两幅图对应起来，才能把“解出传播子”与“得到物理矩阵元”区分开。

图 4 把这一层物理内容与求解器视角并列展示。左图强调源、链接和汇属于同一个规范场样本；右图强调算法只负责近似逆矩阵的一列。若把右图的小残差直接等同于左图的物理正确性，就会遗漏规范协变、谱条件和观测量敏感度三类问题。

规范变换 $\Omega(x)$ 同时作用于算符、源和解：

$$D_q[U^\Omega] = \Omega D_q[U]\Omega^\dagger, \qquad \eta^\Omega = \Omega\eta, \qquad \psi_\eta^\Omega = \Omega\psi_\eta. \tag{134}$$

因此迭代求解必须保持颜色协变；如果把源颜色、链接方向和求解器内积的约定混用，残差可以形式上很小，却对应一个改变了规范链或顶点结构的物理量。对 Wilson 型算符，实质量下还满足 γ_5-Hermiticity：

$$D_q^\dagger = \gamma_5 D_q \gamma_5, \qquad (\gamma_5 D_q)^\dagger = \gamma_5 D_q. \tag{135}$$

这保证 D_q 与 $D_q^\dagger$ 通过 γ_5 相似，非实本征值成共轭对出现；但 D_q 本身通常仍不是 Hermitian 正定矩阵，不能直接套用共轭梯度法。更重要的是，D_q 的小本征值会放大源和舍入误差；近零模既可能与拓扑背景和近手征模式相关，也会使高动量、大体

积传播子的迭代数急剧增加。数值收敛因此不是单纯性能指标，而是传播子谱条件是否足以支撑当前物理误差目标的组成部分。

8.8 BiCGSTAB、谱条件与收敛验收

BiCGSTAB 用非对称 Krylov 子空间处理一般非 Hermitian 的 D_q，以短递推同时构造双正交残差和局部残差极小化 [35]。对共轭梯度法可以直接处理的 Hermitian 正定系统，当前 D_q 并不满足前提；若改用正规方程 $D_q^\dagger D_q$，条件数会被平方，因此它不是一个默认更安全的替代。理解 BiCGSTAB 的关键不是记住系数，而是看清每一步在物理传播问题中承担的角色。搜索方向满足

$$v_{i-1} = D_q p_{i-1}, \qquad \alpha_i = \frac{(\hat{r}_0, r_{i-1})}{(\hat{r}_0, v_{i-1})}, \qquad s = r_{i-1} - \alpha_i v_{i-1}, \tag{136}$$

其中 α_i 由双正交约束 $(\hat{r}_0, s) = 0$ 确定。随后令 $t = Ds$，局部稳定化系数由

$$\omega_i = \arg\min_{\omega \in \mathbb{C}} \|s - \omega t\|_2^2 = \frac{(t, s)}{(t, t)} \tag{137}$$

给出，并更新

$$\psi_i = h + \omega_i s, \qquad r_i = s - \omega_i t, \qquad h = \psi_{i-1} + \alpha_i p_{i-1}. \tag{138}$$

式 (137) 是一个局部最小二乘投影，不是物理时间演化，也不保证每一步都使全局残差单调下降；它只压低当前 s 在 $D_q s$ 方向上的剩余分量。把这一点误读为“残差必然下降”，会导致只看迭代曲线而忽略真实矩阵元偏差。

算法 2 刻意写成 unpreconditioned 形式，图 5 则把其中的收敛、回代和失败分支展开为控制流；二者共同保证“迭代步骤”与“物理验收出口”一一对应。生产计算通常还会使用 even-odd、低模 deflation、multigrid 或混合精度预条件。预条件只改变求解路径，不改变方程本身：若 $D_q M^{-1} y = \eta$，则必须先得到 y，再用 $\psi = M^{-1} y$ 恢复同一物理传播子。伪代码中的 ϵ_{br} 只是概念性阈值；实际实现应把它换算成类似 $|\rho_i| \le \epsilon_{\mathrm{br}} \|\hat{r}_0\| \|r_i\|$ 和 $\|t\| \le \epsilon_{\mathrm{br}} \|s\|$ 的尺度化判据，否则算法会随源归一化或格点体积改变 breakdown 行为。选择 $\hat{r}_0$ 的方式会改变双正交投影；默认 $\hat{r}_0 = r_0$ 简单且可复现，而在正交性偶然失效时随机化 shadow 可降低特定 breakdown 的风险 [36]，但它不能修复病态谱，也不能替代真残差检查。

算法 2 Unpreconditioned BiCGSTAB for the lattice Dirac equation $D[U]\psi = \eta$

输入： $D \equiv D_q[U]$; source η; initial guess ψ_0
输入： relative tolerance $\epsilon_{\mathrm{rel}} > 0$; breakdown tolerance $\epsilon_{\mathrm{br}} > 0$; $i_{\max}$
输出： approximate solution ψ_i; residual r_i; convergence status

$r_0 \leftarrow \eta - D\psi_0$
choose $\hat{r}_0$ with $(\hat{r}_0, r_0) \neq 0$; default $\hat{r}_0 \leftarrow r_0$
optionally randomize $\hat{r}_0$ when the default shadow is unlucky
$\rho_0 \leftarrow (\hat{r}_0, r_0)$; $p_0 \leftarrow r_0$
`status` $\leftarrow$ `max_iterations`
if $|\rho_0| \leq \epsilon_{\mathrm{br}}$ **then**
    `status` $\leftarrow$ `breakdown`; **break**
end if
for $i = 1, 2, \ldots, i_{\max}$ **do**
    $v \leftarrow Dp_{i-1}$
    if $|(\hat{r}_0, v)| \leq \epsilon_{\mathrm{br}}$ **then**
        `status` $\leftarrow$ `breakdown`; **break**
    end if
    $\alpha \leftarrow \rho_{i-1}/(\hat{r}_0, v)$
    $h \leftarrow \psi_{i-1} + \alpha p_{i-1}$
    $s \leftarrow r_{i-1} - \alpha v$
    if $\|s\|_2/\|\eta\|_2 \leq \epsilon_{\mathrm{rel}}$ **then**
        $\psi_i \leftarrow h$; $r_i \leftarrow s$
        `status` $\leftarrow$ `converged`; **break**
    end if
    $t \leftarrow Ds$
    if $|(t,t)| \leq \epsilon_{\mathrm{br}}$ **then**
        `status` $\leftarrow$ `breakdown`; **break**
    end if
    $\omega \leftarrow (t,s)/(t,t)$
    $\psi_i \leftarrow h + \omega s$
    $r_i \leftarrow s - \omega t$
    if $\|r_i\|_2/\|\eta\|_2 \leq \epsilon_{\mathrm{rel}}$ **then**
        `status` $\leftarrow$ `converged`; **break**
    end if
    $\rho_i \leftarrow (\hat{r}_0, r_i)$
    if $|\rho_i| \leq \epsilon_{\mathrm{br}}$ or $|\omega| \leq \epsilon_{\mathrm{br}}$ **then**
        `status` $\leftarrow$ `breakdown`; **break**
    end if
    $\beta \leftarrow (\rho_i/\rho_{i-1})(\alpha/\omega)$
    $p_i \leftarrow r_i + \beta(p_{i-1} - \omega v)$
end for
return ψ_i, r_i, status

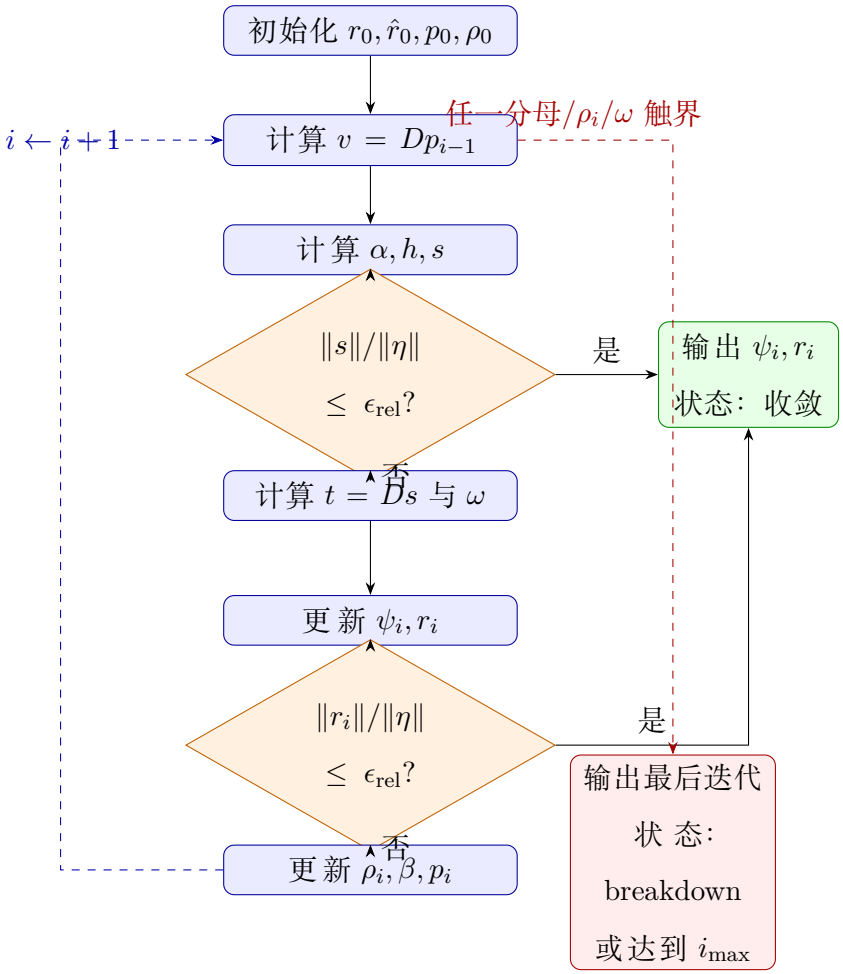


图 5: Unpreconditioned BiCGSTAB 的控制流。蓝色为主迭代路径，橙色菱形为收敛判据，红色虚线为 breakdown 与最大迭代数出口。图与算法 2 一一对应；生产实现可在 D 两侧加入预条件，但收敛与失败状态的含义不变。

算法中有三类“小量”不能混为一谈。第一类是递归残差 r_i 的范数，它决定当前迭代是否满足内部停止条件；第二类是重启后重新计算的真实残差

$$r_i^{\mathrm{true}} = \eta - D_q \psi_i, \qquad \rho_i^{\mathrm{true}} = \frac{\|r_i^{\mathrm{true}}\|_2}{\|\eta\|_2}, \tag{139}$$

它用于发现递推关系在长迭代和混合精度下积累的偏差；第三类是物理可观测量的偏差。对观测量 $O[\psi]$，在局部线性化意义上可写成

$$|\Delta O_{\mathrm{solve}}| \lesssim \kappa_O \, \rho_i^{\mathrm{true}} \|\eta\|_2, \tag{140}$$

其中 κ_O 概括该观测量对传播子扰动的敏感度。式 (140) 说明，固定一个跨项目通用的“容差 10^{-n}”并不充分：小信号、大时间间隔和高动量三点函数的 κ_O 可以远大于两点函数。合格做法是在目标物理点对 ϵ_{rel} 做收敛扫描，并要求求解引起的中心值移动明显小于统计误差；同时比较 BiCGSTAB、预条件 BiCGSTAB 或其他独立求解器的结果。

近零模会使迭代数增加，也使不同源之间看似无关的残差在物理上表现为长程传播。此时应通过低模投影、deflation、multigrid、规范等变预条件或增加迭代预算控制，而不是简单放宽容差。对于单态胶子矩阵元，非连通拓扑对传播子和真空减除都敏感，求解偏差可能与统计涨落同量级；因此求解器状态必须随源、动量、smearing、流时和组态一起进入缓存与误差表。表 8 汇总算法变量与物理验收之间的对应关系。

8.9 Distillation、perambulator 与顺序源

高动量核子的胶子三点函数需要对多个源、多个动量、多个 Wilson 线长度和多个流时重复计算，直接求解传播子的成本很高。Distillation 通过低模投影降低有效自由度。先在每个时间片求解协变 Laplace 算符的低本征模 $v_x^{(k)}$，定义蒸馏算符

$$\Box_{xy}(t) = \sum_{k=1}^{N_v} v_x^{(k)}(t) v_y^{(k)\dagger}(t), \qquad \Box^2 = \Box, \tag{141}$$

再用

$$\tau_{\alpha\beta}^{(p,p')} = V^{(p)\dagger} D_{\alpha\beta}^{-1} V^{(p')} \tag{142}$$

表示低模空间中的传播子。动量投影和 momentum smearing 可以写成

$$\widetilde{v}_x^{(k)}(\mathbf{P}) = e^{i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} v_x^{(k)}, \qquad \widetilde{f}(\mathbf{p}) \mapsto \widetilde{f}(\mathbf{p} - \mathbf{P}), \tag{143}$$

表 8: BiCGSTAB 变量与格点传播子物理含义、验收证据的对应。

量	数值含义	物理/验收解释
$D[U]$, η	固定背景 Dirac 算符与物理源	必须固定作用量、边界条件、Gamma/颜色结构、动量与 smearing
r_i	当前源残差	内部停止量；不能单独证明传播子或矩阵元准确
$\hat{r}_0$	双正交 shadow 残差	影响 Krylov 投影与 breakdown；随机化需记录 seed 和复现策略
p_i	搜索方向	在规范背景中组合已有传播信息；不具独立物理意义
s, ω_i	稳定化前残差与局部最优系数	局部残差压低不等于全局单调收敛；需检查 $\omega \approx 0$ 等 breakdown
ρ_i^{true}	重启后的真实相对残差	必报诊断；与内部 r_i 一起用于判断递推漂移
求解容差扫描	对 ϵ_{rel}、预条件和求解器变体重复计算	通过可观测量稳定性而非迭代次数宣布质量门

从而把高动量核子的 overlap 集中到目标动量附近 [32, 33]。

对三点函数，顺序源方法把汇点核子、插入算符和源端传播子组织成一次或少数几次额外求逆。若 S_q 是夸克传播子，汇点源可写成包含 γ_5、颜色和自旋投影的向量；把该源向插入时间传播后，再与胶子场强或 Wilson 线收缩。distillation 的广义 perambulator 则把三点函数分解成低模传播子、算符顶点和核子 elemental 的乘积。两种方法的共同物理要求是：

1. 源和汇使用同一套规范链接和 smearing；
2. 胶子算符插入不改变核子插值算符的动量投影；
3. 低模截断 N_v 的收敛通过增加 N_v 或与直接传播子比较验证；
4. 复用缓存时绑定组态哈希、流时、Wilson 线长度和算符版本；
5. 不在不同 smearing/流时的矩阵元之间做未经匹配的插值。

8.10 统计重采样与协方差

格点组态之间存在自相关，不能把每个时间片或每个源当作独立样本。设观测量 X 在 bootstrap replica $b = 1, \dots, N_b$ 上的值为 X_b，则样本协方差可取

$$\mathrm{Cov}_{ij} = \frac{1}{N_b - 1} \sum_{b=1}^{N_b} (X_i^b - \overline{X}_i)(X_j^b - \overline{X}_j), \tag{144}$$

并用相关 χ^2 拟合

$$\chi^2 = (\mathbf{d} - \mathbf{m}(\theta))^T \mathrm{Cov}^{-1} (\mathbf{d} - \mathbf{m}(\theta)). \tag{145}$$

从中间量到最终观测量、再到拟合参数，协方差应沿同一条链传播。对观测量 $O_a = O_a(X)$ 与参数模型 $\mathbf{d} = X\theta + \boldsymbol{\epsilon}$，有

误差传播与广义最小二乘

$$\mathrm{Cov}_{ab}^{(O)} = \sum_{i,j} \frac{\partial O_a}{\partial X_i} \mathrm{Cov}_{ij}^{(X)} \frac{\partial O_b}{\partial X_j}, \tag{146}$$

$$\widehat{\theta} = \left(X^T \mathrm{Cov}^{-1} X\right)^{-1} X^T \mathrm{Cov}^{-1} \mathbf{d}, \tag{147}$$

$$\mathrm{Cov}^{(\theta)} = \left(X^T \mathrm{Cov}^{-1} X\right)^{-1}. \tag{148}$$

式 (146) 的 Jacobian 必须包含重正化、Fourier 和匹配的导数；若先在中心值上完成这些变换、再只对最终点做线性误差传播，跨 replica 的相关性会丢失。式 (147) 与式 (148) 在协方差非奇异时给出标准解；接近奇异时应改用伪逆或正则化，并把截断谱作为系统误差扫描。当协方差矩阵秩不足或条件数过大时，应使用 SVD、正则化或先做 binning，并把正则化参数作为系统误差扫描。对胶子 TMD，尤其要避免以下三个问题：

- 用单一 central fit 冒充 replica 误差；
- 对每个 replica 使用不同的数据窗口而不记录选择偏差；
- 把拟合失败或 fallback 的 replica 静默替换成中心值。

合格报告应同时给出 central fit、replica 分布、失败率、协方差条件数、拟合窗口和每个物理点的支持状态。

8.11 坐标空间 Fourier 与大 z 尾部

准 TMD 的 x 依赖来自 z 的 Fourier 变换。格点数据只覆盖有限 $|z| \le z_{\max}$，直接截断会产生振铃和不物理的端点。常用的处理包括：

1. 在短距离使用微扰匹配和比率方案；
2. 在中等距离保留格点矩阵元；
3. 对大距离使用满足已知渐近行为的模型或外推；
4. 用多组截断和尾部模型估计系统误差；
5. 明确报告 Fourier 约定、归一化和 x 支撑。

大 z 外推不是纯粹的技术选择。若尾部模型包含了未测量的 soft/rapidity 或混合贡献，误差会以不可区分的函数形式进入最终 TMD。因此，尾部模型必须与短距离重正化方案分开记录。

8.12 Fourier 反演、端点与正定性

坐标空间 Fourier 反演本质上是不适问题：有限 $z_{\max}$、离散格点和统计噪声会在 x 空间产生高频振荡。一个实用的反演流程应区分三类信息：

1. **被数据约束的区间**：$|z| \lesssim z_{\text{trusted}}$ 内的矩阵元；
2. **被外推模型约束的区间**：$z_{\text{trusted}} < |z| \lesssim z_{\max}$；
3. **完全由先验或边界条件决定的区间**：$|z| > z_{\max}$。

常用尾部形式包括指数衰减、幂次乘指数、物理渐近约束或在 x 空间做带先验的展开。无论采用哪种，都应报告：

- Fourier 约定：$e^{+ixP_z z}$ 或 $e^{-ixP_z z}$；
- 是否使用 $xg(x)$ 或 $g(x)$；
- z 网格的端点和权重；
- $x \to 0$ 与 $x \to 1$ 的支撑和端点处理；
- 多组 $z_{\max}$、尾部模型和窗口选择的结果；

- 是否施加正定性、动量求和或 normalization 约束，以及这些约束的影响。

胶子分布的 $x \to 0$ 行为尤其敏感于大 z 尾部，而 $x \to 1$ 行为敏感于短距和端点匹配。把两个区域用同一个平滑模型强行拟合，容易掩盖不同物理来源的系统误差。更稳健的做法是分别报告 x 可信区间、外推区间和模型依赖区间。

8.13 联合外推与误差传播

胶子 TMD 至少有 $a, M_\pi, P_z, b_T, \tau, L_\parallel$ 六个控制变量。全联合外推可以写成

$$f_1^g(x, b_T) = f_0(x, b_T) + c_a a^2 + c_{aP} a^2 P_z^2 + c_M \frac{M_\pi^2}{\Lambda^2} + c_P \frac{\Lambda^2}{P_z^2} + c_\tau \tau + c_L e^{-m_\pi L_s} + \cdots . \tag{149}$$

把所有数据点排成向量 $\mathbf{f}$, 把式 (149) 的基函数排成设计矩阵 X, 即可写成

$$\mathbf{f} = X\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\epsilon}, \qquad X_{r\alpha} = \partial f_r^g / \partial \theta_\alpha. \tag{150}$$

式 (150) 的价值不在于把拟合写成矩阵，而在于迫使每个列对应一个明确的物理极限、窗口依赖或可忽略项；如果两列在同一组数据上几乎线性相关，参数就不可辨识，不能靠增加拟合轮数解决。这样写只是说明误差结构，不是宣称所有系数都可独立拟合。实际应：

1. 先在不改变物理定义的变量上做重正化和匹配；
2. 用 bootstrap 保留同一 replica 内的相关性；
3. 按尺度层级逐步加入外推项，避免参数数目超过数据自由度；
4. 对每种拟合模型给出参数协方差、残差和拟合质量；
5. 采用模型平均或信息准则，而不是选择“看起来最平滑”的结果；
6. 将统计误差、拟合模型选择和外推区间分开报告。

若只在一个 a、一个 τ、一个 P_z 和一个 m_π 上计算，式 (149) 中的系统项无法辨识。此时应把最终对象称为“该参数点的有效结果”，而不是连续极限物理量。

8.14 连续极限、手征极限与无穷动量极限

最终物理结果要求至少控制三类极限：

$$a \to 0, \qquad M_\pi \to M_\pi^{\mathrm{phys}}, \qquad P_z \to \infty. \tag{151}$$

在有效范围内，可参数化

$$f^g(x,\boldsymbol{b}_T;a,M_\pi,P_z)=f_0^g(x,\boldsymbol{b}_T)+c_a\,a^2+c_M\,M_\pi^2+c_P\,\frac{\Lambda_{\rm QCD}^2}{P_z^2}+c_{aP}\,a^2P_z^2+\cdots. \quad (152)$$

其中 $a^2P_z^2$ 项反映大动量与粗格距的非交换误差，不能假定它自动消失。若只有单一格距、单一流时或单一价夸克质量，只能报告在该参数点的模型依赖结果，不能声称完成连续物理极限。

9 稀疏矩阵、Krylov 算法与收缩复杂度

9.1 Dirac 算符作为 matrix-free 对象

格点 Dirac 算符 $D[U]$ 的维数为

$$N_D = N_c N_s N_{\mathrm{vol}}, \qquad N_{\mathrm{vol}} = \frac{T}{a}\left(\frac{L}{a}\right)^3, \tag{153}$$

其中 $N_c = 3$ 是色维数，$N_s = 4$ 是旋量维数。一个 $32^3 \times 64$ 的格点已经有 $N_D \simeq 2.1 \times 10^7$。虽然矩阵极端稀疏，显式存储仍不现实，因此实际求解器只提供矩阵乘向量（matvec）：

$$y \leftarrow D[U]x. \tag{154}$$

这称为 matrix-free 实现。任何优化都不能把整个矩阵稠密化；算法设计、缓存布局、通信和预条件都必须围绕 matvec 成本展开。

9.2 谱、条件数与误差放大

对可逆矩阵 D，条件数定义为

$$\kappa_p(D) = \|D\|_p \|D^{-1}\|_p, \tag{155}$$

若输入有相对误差 ϵ_{in}，解的最坏相对误差可被放大到

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \lesssim \kappa_p(D) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}. \tag{156}$$

轻夸克质量、非零化学势、粗格距和大体积都会让 κ 增大。近零模并不意味着矩阵不可逆，但会让求解时间和残差估计变得极不稳定。

对 Wilson 或 Clover 费米子，常用 γ_5-Hermiticity 把问题重写为 Hermitian 形式：

$$A = \gamma_5 D, \qquad A^\dagger = A, \qquad A^2 = D^\dagger D. \tag{157}$$

若 D 在正质量区没有零模，则可用共轭梯度法直接求解 $Ax = \gamma_5 b$。即使使用 BiCGSTAB，也可利用 $\gamma_5 D$ 的谱信息设计预条件。代码中的 Hermiticity 必须由 D 的实际边界条件和内积 $(x, y) = \sum x^\dagger y$ 决定，不能从连续公式直接假定。

9.3 Krylov 子空间与投影

给定初始向量 x_0 和残差 $r_0 = b - Dx_0$，第 m 个 Krylov 子空间为

$$\mathcal{K}_m(D, r_0) = \operatorname{span}\{r_0, Dr_0, \dots, D^{m-1}r_0\}. \tag{158}$$

Krylov 方法在 $x_0 + \mathcal{K}_m$ 中寻找近似解，不同方法只是选择不同投影条件：

$$\text{CG: } r_m \perp \mathcal{K}_m, \tag{159}$$

$$\text{GMRES: } r_m \perp D\mathcal{K}_m, \tag{160}$$

$$\text{BiCG: } r_m \perp \mathcal{K}_m(D^\dagger, \tilde{r}_0). \tag{161}$$

理解投影条件比背递推公式更重要。对于 Hermitian 正定矩阵，CG 最小化能量范数；对于非 Hermitian 矩阵，GMRES 最小化残差范数，但存储所有基向量；BiCGSTAB 用短递推降低存储，却不保证残差单调下降。

9.4 共轭梯度法

对 Hermitian 正定 A，CG 从 x_0 出发，令 $r_0 = b - Ax_0$、$p_0 = r_0$。每一步满足

$$\alpha_k = \frac{r_k^\dagger r_k}{p_k^\dagger A p_k}, \tag{162}$$

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k, \tag{163}$$

$$r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k, \tag{164}$$

$$\beta_k = \frac{r_{k+1}^\dagger r_{k+1}}{r_k^\dagger r_k}, \tag{165}$$

$$p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k. \tag{166}$$

算法 3 给出可执行结构。真正的停止条件不能只看递推残差；应周期性重算 $b - Ax$，以避免有限精度导致的假收敛。

CG 的收敛率在理想情况下受

$$\frac{\|x_k - x\|_A}{\|x_0 - x\|_A} \le 2\left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1}\right)^k \tag{167}$$

控制。该界对谱聚集很悲观；若少数大本征值被 deflation 移除，剩余谱的有效条件数会显著降低。

算法 3 带显式真残差检查的共轭梯度法。

输入： Hermitian 正定算子 A，右端 b，初值 x_0，容差 ε

输出： 近似解 x 和真实残差 $\|b-Ax\|_2$

$r_0 \leftarrow b - Ax_0$，$p_0 \leftarrow r_0$，$k \leftarrow 0$

while $\|r_k\|_2 > \varepsilon$ 且未超过预算 **do**

  $Ap \leftarrow A[p_k]$

  $\alpha_k \leftarrow (r_k^\dagger r_k)/(p_k^\dagger Ap)$

  $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k p_k$

  $r_{k+1} \leftarrow r_k - \alpha_k Ap$

  每 m 步重算 $r_{k+1} \leftarrow b - Ax_{k+1}$

  $\beta_k \leftarrow (r_{k+1}^\dagger r_{k+1})/(r_k^\dagger r_k)$

  $p_{k+1} \leftarrow r_{k+1} + \beta_k p_k$

  $k \leftarrow k+1$

end while

输出 x_k、matvec 次数和真残差

9.5 GMRES 与 Arnoldi 基

对非 Hermitian D，GMRES 构造正交基 $v_1, \dots, v_m$，满足 Arnoldi 关系

$$DV_m = V_{m+1}\overline{H}_m, \tag{168}$$

其中 $V_m = [v_1, \dots, v_m]$，$\overline{H}_m$ 是上 Hessenberg 矩阵。近似解写成

$$x_m = x_0 + V_m y_m, \qquad y_m = \arg\min_y \|\beta e_1 - \overline{H}_m y\|_2, \tag{169}$$

其中 $\beta = \|r_0\|_2$。小 Hessenberg 最小二乘可以用 Givens 旋转递推更新。GMRES 的残差单调不增，但每次迭代需保存基向量，内存为 $\mathcal{O}(mN_D)$；重启 GMRES 把 m 限制在较小值，却可能丢失收敛信息。

9.6 BiCGSTAB 的推导与 breakdown

BiCG 通过双 Krylov 子空间同时处理 D 与 $D^\dagger$，但需要两次矩阵乘且递推可能 breakdown。BiCGSTAB 把 BiCG 残差再用局部最小残差多项式光滑。给定影子残差 $\hat{r}_0$，

算法 4 重启 GMRES 的概念流程。

输入： 非 Hermitian 算子 D，右端 b，初值 x_0，重启长度 m

输出： 近似解 x 与真残差

$r_0 \leftarrow b - Dx_0$，$\beta \leftarrow \|r_0\|_2$，$v_1 \leftarrow r_0/\beta$

for $j = 1, \dots, m$ **do**

  $w \leftarrow Dv_j$

  for $i = 1, \dots, j$ **do**

    $h_{ij} \leftarrow v_i^{\dagger} w$，$w \leftarrow w - h_{ij} v_i$

  end for

  $h_{j+1,j} \leftarrow \|w\|_2$，$v_{j+1} \leftarrow w/h_{j+1,j}$

end for

用最小二乘求 y_m，更新 $x_m = x_0 + V_m y_m$

if 残差未收敛 **then**

  以 x_m 为新初值重启，并检查基向量是否退化

end if

输出解、内存占用和真残差

常见迭代为

$$\rho_i = \hat{r}_0^\dagger r_{i-1}, \tag{170}$$

$$\beta = \frac{\rho_i}{\rho_{i-1}}\frac{\alpha}{\omega}, \tag{171}$$

$$p_i = r_{i-1} + \beta(p_{i-1} - \omega v), \tag{172}$$

$$v = Dp_i, \tag{173}$$

$$\alpha = \frac{\rho_i}{\hat{r}_0^\dagger v}, \tag{174}$$

$$s = r_{i-1} - \alpha v, \tag{175}$$

$$t = Ds, \tag{176}$$

$$\omega = \frac{t^\dagger s}{t^\dagger t}. \tag{177}$$

当 $\hat{r}_0^\dagger v \approx 0$、$\rho_i \approx 0$ 或 $t^\dagger t \approx 0$ 时会发生 breakdown。随机化 $\hat{r}_0$ 可降低结构化 breakdown 概率，但不是对所有系统的保证。若 $\omega \approx 0$，局部最小残差步骤失效，应切换到 GMRES、改变预条件或重新启动。

BiCGSTAB 每步通常需要两次 matvec 和少量全局内积。其成本低于完整 GMRES，但对条件数、预条件质量和谱分布仍很敏感。残差曲线出现平台并不一定是算法“收敛慢”；应检查真残差、ρ、ω、向量范数和 NaN/Inf。

9.7 预条件：把难点移到可解的方向

预条件子 M^{-1} 求解等价系统

$$M^{-1}Dx = M^{-1}b. \tag{178}$$

理想预条件满足 $M \approx D$ 且 M^{-1} 便宜。常用策略包括：

- 偶奇预条件：利用时间/空间棋盘结构把部分耦合块对角化；
- 质量预条件：把轻夸克问题嵌入较重质量系统；
- 不完全分解或结构化近似：降低高频误差；
- 低模 deflation：显式移除接近零的本征向量；
- multigrid：在不同格距层级处理低频误差；

- 混合精度：外层高精度、内层低精度。

预条件改变的是计算路径，不改变物理方程。比较不同预条件时必须报告 matvec 次数、全局同步、内存和最终真残差，而不能只比较墙钟时间。

9.8 Deflation 与近零模

假设已知 k 个小本征值对应的正交基 $U = [u_1, \dots, u_k]$，且 $U^\dagger U = I$。投影算子

$$P_\perp = I - UU^\dagger \tag{179}$$

可把小模从迭代空间中移除。求解 $Dx = b$ 可以拆成粗空间修正与投影后系统：

$$x = Uy + P_\perp z, \qquad P_\perp D P_\perp z = P_\perp b. \tag{180}$$

粗空间系数通过

$$(U^\dagger D U) y = U^\dagger b \tag{181}$$

求解。实际实现需要对小 $k \times k$ 矩阵做奇异值检查。deflation 对 TMD 大 z 和近零模尤其重要，但低模基底必须由同一组态、同一 Dirac 算符和同一边界条件产生；借用量子数不匹配的低模会破坏规范协变性和矩阵元归一化。

算法 5 基于低模投影的 deflation 概念流程。

输入： 算子 D，右端 b，低模基 U，粗空间容差

输出： 近似解 x

1: 正交化 U，检查 $\|U^\dagger U - I\|$

2: 构造 $D_{UU} \leftarrow U^\dagger D U$

3: **if** D_{UU} 奇异或条件数超限 **then**

4: 拒绝该低模基底并回退到未 deflation 求解

5: **end if**

6: 求粗解 $y \leftarrow D_{UU}^{-1} U^\dagger b$

7: 求投影残差 $b_\perp \leftarrow b - DUy$

8: 在 $P_\perp$ 空间迭代求解 $P_\perp D P_\perp z = b_\perp$

9: $x \leftarrow Uy + P_\perp z$，并重算真残差

9.9 Multigrid 与低频误差

Krylov 方法擅长消除高频误差，但低频光滑误差在细格点上传播很慢。multigrid 通过粗化格点、限制残差、粗层求解和延拓修正来加速：

$$r_H = R r_h, \qquad D_H e_H = r_H, \qquad x_h \leftarrow x_h + P e_H, \tag{182}$$

其中 R 是 restriction，P 是 prolongation。规范场上的自适应粗化必须尊重拓扑和规范协变性；不能简单把链接平均后当作粗层链接。multigrid 设置不当会在粗层引入非物理零模，导致外层迭代振荡或提前收敛到错误解。

算法 6 两层 multigrid V-cycle 的概念结构。

输入： 细层系统 $D_h x_h = b_h$，粗化算子 R, P，光滑步数 n_1, n_2

输出： 修正后的细层近似解

1: 执行 n_1 次细层光滑，得到 x_h

2: 计算细层残差 $r_h \leftarrow b_h - D_h x_h$

3: 限制 $r_H \leftarrow R r_h$

4: 在粗层近似求解 $D_H e_H = r_H$

5: 延拓并修正 $x_h \leftarrow x_h + P e_H$

6: 执行 n_2 次细层光滑并重算真残差

9.10 混合精度与全局同步

GPU 上的双精度矩阵乘通常受内存带宽和全局同步限制。混合精度求解器在低精度中执行大部分 matvec 和内积，在外层用高精度检查残差：

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \lesssim \kappa(D) \left(\epsilon_{\mathrm{low}} + \frac{\|r_{\mathrm{true}}\|}{\|b\|} \right). \tag{183}$$

低精度并非只是“更快”；若条件数大，低精度递归会污染 Krylov 基。常见策略是使用补偿内积、周期性高精度重启或分层精度。性能报告至少包含精度格式、全局归约次数、matvec 次数和真残差。

9.11 随机估计与噪声源

当不能计算所有传播子时，常用随机源近似迹或全模式平均。设零均值随机向量 ξ 满足

$$\mathbb{E}[\xi_i] = 0, \qquad \mathbb{E}[\xi_i^\dagger \xi_j] = N\delta_{ij}, \tag{184}$$

则

$$\mathbb{E}[\xi^\dagger D^{-1}\xi] = N\ \mathrm{Tr}\, D^{-1}. \tag{185}$$

估计方差依赖源的谱和 D^{-1} 的非对角结构。Z2、U(1)、时空稀释和低模 deflation 可以降低方差，但任何一种源都必须与物理归一化、反粒子方向和 Fourier 投影一起验证。随机估计的误差是统计误差的一部分，不能混入系统误差后重复相加。

9.12 顺序源、传播子复用与收缩图

三点函数计算的核心是选择哪些传播子复用。若末态动量 $\mathbf{p}_f$ 和源 η 已知，顺序源满足

$$D\Sigma = e^{-i\mathbf{p}_f\cdot x}\gamma_5 S, \tag{186}$$

其中汇点时间片以外的右端为零。每个新的末态动量通常需要新的顺序源，但多个初始动量可以通过改变投影相因子复用同一传播子。收缩图的成本可以抽象为

$$C_{\mathrm{contract}} = \mathcal{O}\left(N_{\mathrm{src}} N_{\mathrm{sink}} N_{\mathrm{op}} N_v^p\right), \tag{187}$$

其中 p 对连通两点、非连通环和重子三点分别取不同值。报告应给出 N_v、源数、汇点动量数、算符插入数、每一步是否缓存，而不是只给一个总 GPU 时间。

9.13 复杂度与验证矩阵

求解器验收清单

1. 是否报告真实残差而不只是递推残差；
2. 是否记录 breakdown、重启、NaN 和最大迭代；
3. 是否检查 γ_5-Hermiticity、边界条件和源归一化；
4. 是否区分求解误差、随机源误差和统计误差；

表 9: 常见 Dirac 求解器的粗粒度复杂度与适用域。

方法	每次迭代 matvec	存储	适用与风险
CG	1	$O(N_D)$	Hermitian 正定；条件数大时收敛慢
BiCGSTAB	2	$O(N_D)$	非 Hermitian；可能 breakdown 或残差振荡
GMRES(m)	1	$O(mN_D)$	残差下降平滑；重启可能停滞
Deflated Krylov	1–2	基础 + $O(kN_D)$	近零模明显；低模质量和成本需验证
Multigrid	层级 matvec	多层级向量	低频误差主导；粗化需保持规范结构

5. 是否在小规模系统上与稠密解或已知解析解对照；

6. 是否在目标 GPU 上报告 matvec 次数、内存、通信和精度。

10 统计推断、极限外推与逆问题

10.1 从组态到估计量

格点数据由有限组态组成。一个观测量 O 的估计量记作 $\hat{O}$，它本身是随机变量。报告均值 $\bar{O}$ 之前，应明确：

1. 样本单位是组态、轨迹还是独立 bootstrap replica；
2. 是否对每个组态内部先做源平均或动量平均；
3. 是否存在同一组态内不可忽略的相关性；
4. 是否有选择性地丢弃了“坏组态”，选择准则是什么；
5. 误差是否来自同一组态相关样本，而不是独立误差的平方和。

若在组态之间先平均再对源误差独立处理，组态相关和源相关的交叉项常被低估。正确顺序是先定义可重采样的底层单位，再在该单位内执行完整分析。

10.2 自相关、积分时间与有效样本

对平稳序列 O_t，自相关函数为

$$\rho_O(k) = \frac{\langle (O_t - \bar{O})(O_{t+k} - \bar{O}) \rangle}{\langle (O_t - \bar{O})^2 \rangle}. \tag{188}$$

积分自相关时间为

$$\tau_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \rho_O(k), \qquad N_{\mathrm{eff}} = \frac{N}{2\tau_{\mathrm{int}}}. \tag{189}$$

当自相关长度与可用样本数同量级时，简单截断求和会严重低估误差。应比较不同自相关窗口、binning 大小和 jackknife-block 长度；若结果随 block 长度改变，说明误差模型尚未收敛。

10.3 Jackknife 与 block bootstrap

Jackknife 通过删除一个 block 重新计算观测量，得到方差估计：

$$\sigma^2_{\mathrm{JK}} = \frac{B-1}{B} \sum_{b=1}^{B} (\hat{O}_{-b} - \bar{O}_{\mathrm{JK}})^2, \tag{190}$$

其中 B 是 block 数。非线性的外推、比值和矩阵求逆适合用 delete-one-block 重算整条链，而不是先算每个 block 的中心值再套 delta 方法。Block bootstrap 则从 block 中重采样并保留局部相关性；block 长度应大于主要自相关时间。

10.4 Bootstrap 全链传播

设第 r 个 bootstrap replica 提供一组独立数据 D_r，完整分析链写成

$$\mathcal{A} : D_r \longmapsto \{\widehat{Z}_r, \widehat{C}_r, \widehat{\mathbf{M}}_r, \widehat{f}_r, \widehat{\sigma}_r\}, \tag{191}$$

其中每一步都使用同一 replica 的关联函数、协方差、重正化和匹配。最终协方差为

$$\widehat{\mathrm{Cov}}(f) = \frac{1}{R-1}\sum_{r=1}^{R}(f_r - \bar{f})(f_r - \bar{f})^T. \tag{192}$$

若不同阶段分别重采样，或在重正化时混用其他 replica 的协方差，就会丢失相关误差。Bootstrap 不是“多跑几次拟合”，而是一个可审计的随机复制实验。

算法 7 保留组态相关性的全链 bootstrap。

输入： 组态索引集合 S，block 长度 L_b，完整分析函数 $\mathcal{A}$

输出： 中心值、协方差和失效 replica 数

1: 对原始数据运行 $\mathcal{A}$，得到中心结果 f_0
2: **for** $r = 1, \dots, R$ **do**
3: 从 block 索引中有放回抽取 S_r
4: 用 S_r 重算所有关联函数和协方差
5: 执行重正化、软减除、匹配和外推，得到 f_r
6: 记录拟合状态、残差、矩阵条件数和失败原因
7: **end for**
8: 用成功 replica 计算 $\bar{f}$ 与 $\widehat{\mathrm{Cov}}(f)$
9: 报告失败率和失败是否依赖观测值

10.5 相关拟合与广义最小二乘

若数据矢量 y 的协方差为 C，模型为 $y_{\mathrm{model}}(\theta)$，则广义最小二乘估计满足

$$\chi^2(\theta) = (y - y_{\mathrm{model}})^T C^{-1} (y - y_{\mathrm{model}}), \qquad \hat{\theta} = \arg\min_{\theta} \chi^2(\theta). \tag{193}$$

参数协方差近似为

$$\mathrm{Cov}(\hat{\theta}) = \left(J^T C^{-1} J\right)^{-1}, \qquad J_{i\alpha} = \frac{\partial y_{\mathrm{model},i}}{\partial \theta_\alpha}. \tag{194}$$

估计 C 的样本数不足时，直接求逆会放大噪声。应使用 shrinkage、因子模型、低秩加对角近似或 bootstrap 协方差，并检查 C 的条件数。若协方差随拟合参数变化，应在每个参数点重新计算，而不是固定中心协方差。

10.6 模型选择与模型平均

增加拟合参数通常会降低 χ^2，但不一定提高预测能力。AIC 与 BIC 分别定义为

$$\mathrm{AIC} = \chi^2 + 2k, \tag{195}$$

$$\mathrm{BIC} = \chi^2 + k \ln N, \tag{196}$$

其中 k 是参数数、N 是有效数据数。模型权重可写成

$$w_m = \frac{e^{-\frac{1}{2}\mathrm{IC}_m}}{\sum_{m'} e^{-\frac{1}{2}\mathrm{IC}_{m'}}}. \tag{197}$$

信息准则不能替代物理可辨识性。若两个模型在拟合窗口内给出几乎相同的函数，但在目标区域外相差很大，应把模型差异作为系统误差，而不是只报告权重最高的模型。

10.7 GEVP 与激发态分离

广义本征值问题（GEVP）通过矩阵相关函数分离能级：

$$C(t) v_n(t, t_0) = \lambda_n(t, t_0) C(t_0) v_n(t, t_0). \tag{198}$$

在理想谱分解下，$\lambda_n(t, t_0)$ 趋于 $e^{-E_n(t-t_0)}$。GEVP 矩阵的维数由算符基底决定，基底不足时高态会污染低态，基底过多则协方差估计不稳。必须报告基底算符、t_0、本征值稳定性以及广义矩阵的条件数。

10.8 极限外推的实验设计

连续极限、体积极限和无穷动量极限不是简单的“拟合到无穷”。每个极限至少需要两个可辨识参数点，并应记录：

算法 8 GeVp 谱学与稳定性扫描。

输入： 相关矩阵 $C(t)$，参考时间 t_0，算符基底标号

输出： 能级估计、本征向量和模型误差

1: 对每个 bootstrap replica 正则化 $C(t_0)$ 并求广义本征值
2: 对每个能级计算有效质量 $E_n(t, t_0)$
3: 扫描 t_0、基底大小和拟合窗口
4: 检查本征向量与相邻时间片的重叠稳定性
5: 丢弃条件数超过阈值的 replica 并记录失败率
6: 输出能量、拟合区间、基底和协方差

- 变量定义与目标物理标度；
- 有效展开参数的范围与高阶项估计；
- 数据窗口的上下边界；
- 交叉项 aP_z、aM_π 或 $M_\pi L$ 是否被控制；
- 不同外推路径是否给出一致结果。

若只在一组参数上做多项式外推，系数不可辨识。此时可以报告“局部趋势”或“模型依赖估计”，但不能把它称为物理极限。

10.9 坐标空间到动量空间的逆问题

TMD 的 Fourier 变换可写成积分算子

$$\widetilde{f}(x) = \int \mathrm{d}z\, K(x, z) h(z), \tag{199}$$

有限格点只给离散、带噪的 $h(z_i)$，而大 z 数据缺失。离散化后得到

$$\widetilde{f} = Kh + \epsilon, \qquad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, C_\epsilon). \tag{200}$$

即使 K 是方阵，其小奇异值也会放大噪声。条件数 $\kappa(K)$ 很大时，最小二乘解可能剧烈振荡，端点与正定性也会破坏。

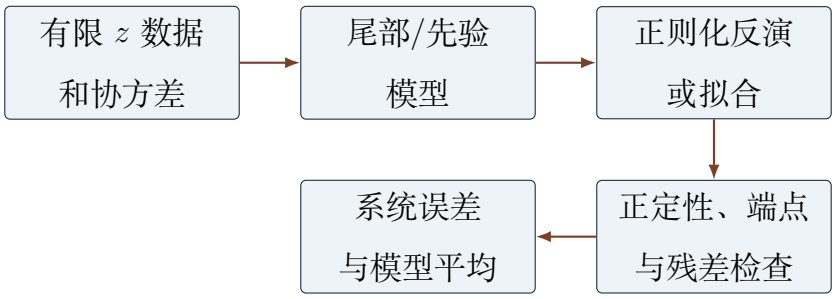


图 6: 从坐标空间数据到分布函数的逆问题链。正则化不是替代缺失数据，而是把模型假设显式化。

10.10 大 z 尾部与正则化

常用尾部模型为

$$h(z) \sim \sum_j c_j z^{-d_j} e^{-z/\lambda_j}, \tag{201}$$

其中指数衰减来自能隙或有效质量，幂次来自端点与高扭度。尾部参数必须在 $\lambda = zP_z$ 的大距离区域拟合，并通过不同 P_z 的联合约束检验。若尾部模型对目标 x 区间的贡献超过统计误差，应将其变化纳入系统误差。

导数方法把 Fourier 变换改写为

$$\widetilde{f}_d(x) = \frac{i}{x} \int \mathrm{d}z\, e^{ixP_z z} h'(z), \qquad x \neq 0, \tag{202}$$

以压低端点振铃；但 $1/x$ 会放大小 x 误差，而且 $x = 0$ 需要单独处理。导数、尾部模型和正则化参数不能在同一组数据上任意调优；应区分训练窗口和验证窗口。

10.11 Backus–Gilbert 与 Bayes 视角

Backus–Gilbert 方法把目标量写成核函数 $A(x, y)$ 的线性泛函，并通过最小化分辨率与噪声的权衡来构造：

$$\hat{f}(x_0) = \int \mathrm{d}x\, A(x_0, x) \widetilde{f}(x). \tag{203}$$

Bayes 方法则用后验

$$p(f|h) \propto \exp\left[-\frac{1}{2}(Kf - h)^T C_\epsilon^{-1} (Kf - h)\right] p(f), \tag{204}$$

并把先验、正则化和模型选择显式记录。两种方法都产生带偏估计；报告必须同时给出分辨率尺度、先验敏感性和后验预测检查。

10.12 系统误差、blinding 与可复现性

系统误差不是把所有变化相加，而是按物理来源分组：

$$\sigma_{\mathrm{sys}}^2 = \sum_s \sigma_s^2 + 2\sum_{s<s'} C_{ss'}. \tag{205}$$

若两个变化来自同一拟合窗口或同一重正化方案，其协方差可能非零。Blinding 可以通过未知偏移、随机化分析选择或保留测试集实现，但必须在正式解盲前固定分析方案。所有随机种子、bootstrap 索引、模型扫描空间和版本哈希应保存，以便重新生成结果图。

统计与逆问题验收

1. 是否定义独立样本单位和自相关时间；
2. 是否在每个 replica 内传播完整相关链；
3. 是否报告 fit 窗口、参数协方差、残差和模型权重；
4. 是否控制外推变量与交叉项，而不是在单点上宣称极限；
5. 是否报告反演核、条件数、正则化参数和分辨率；
6. 是否把模型差异、blinding 和随机种子纳入可复现记录。

11 高级专题：端点、自旋、小 x 与过程依赖

11.1 端点区域的因子化

TMD 分布在 $x \to 1$ 时进入端点区。此时部分子携带几乎全部纵向动量，剩余胶子辐射受到相空间压制，固定阶展开中出现大对数。令 $\xi = 1 - x$，端点对数可写成

$$\alpha_s^n \frac{\ln^m \xi}{\xi}, \qquad m \le 2n - 1, \tag{206}$$

其中最奇异项来自软和共线辐射。端点区不能简单套用中等 x 的匹配核，因为阈值修正、高扭度和软函数可能同时增强。格点准 TMD 在 $x \to 1$ 还受到有限 P_z 与 Fourier 截断影响；即使矩阵元在 $x = 1$ 附近有限，也不能自动得到正确的端点极限。

一个实用的处理顺序是：

1. 先在中等 x 区域验证匹配核和 RGE；
2. 单独检查端点附近的尾部、Fourier 振铃和正定性；
3. 仅在因子化和微扰阶数有控制时发布端点结果；
4. 否则给出端点区间和模型误差，而不是单点数值。

11.2 小 x 与胶子饱和

小 x 区域胶子密度增大，固定阶 DGLAP 演化中的对数需要重求和，非线性饱和效应可能重要。BFKL、BK 和 CGC 等框架描述不同层次的演化。TMD 胶子分布在小 x 处与横向动量、色偶极和 Wilson 线几何密切相关。格点大动量方法受

$$x_{\min} \sim \frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}}{2P_z} \tag{207}$$

限制；要进入更小 x，必须增大 P_z，同时控制 aP_z、信噪比和匹配标度。

小 x 不是“外推到最后一点”即可。需要检查：

- 小 x 区域的匹配核是否仍在微扰区；
- 横向动量是否进入非微扰饱和区；
- 大 z 尾部与 xP_z 的关系；

- 不同 P_z 的 x 重叠区是否一致；
- 单态胶子-夸克混合是否被保留。

11.3 TMD 波函数与光锥波函数

介子 TMD 波函数把部分子横向分离和纵向动量分数组织成振幅。与分布函数不同，波函数保留粒子数和自旋投影信息。一个示意性的分解为

$$\Psi_g(x,\boldsymbol{b}_T)=\sum_n\int\prod_i \mathrm{d}x_i\,\mathrm{d}^2\mathbf{k}_{T,i}\,\delta\left(1-\sum_i x_i\right)\delta^2\left(\sum_i \mathbf{k}_{T,i}\right)\psi_n(x_i,\mathbf{k}_{T,i}), \tag{208}$$

其中 n 标记 Fock 扇区。格点准 TMDWF 通过类空 Wilson 线提供可计算的 Euclidean 对应，但必须经过软函数、rapidity 和匹配。波函数的领头 Fock 态近似不能自动给出完整分布函数，因为高阶 Fock 态和多粒子关联可能在小 x 或大 b_T 处重要。

11.4 胶子自旋与极化 TMD

胶子 TMD 按核子自旋和胶子极化分类。非极化、螺旋度和线偏振胶子分布对应不同的场强投影。横向极化核子还可能产生 T-odd 胶子分布。其算符需要插入自旋相关投影和适当的 Wilson 线，某些结构对过程方向敏感。

极化 TMD 的常见错误是把共线螺旋度 PDF 的投影直接搬到 TMD。TMD 多出的横向指标、规范链和软函数会改变混合与 rapidity 结构。对胶子，伴随表示还意味着极化投影必须与色单态收缩同时定义。任何极化结果都应报告：

1. 核子自旋方向与投影；
2. 胶子极化张量；
3. Wilson 线方向；
4. 软函数和 CS 核的表示；
5. T-odd 项的符号约定。

11.5 T-odd、过程依赖与符号约定

T-odd 分布不能仅由局域算符的实部得到；它们与初/末态相互作用和 Wilson 线方向有关。对 Drell–Yan 与 SIDIS，相应方向可能给出符号差异。格点计算如果只模拟

一个 staple 方向，不能直接宣称得到过程无关的 T-odd 函数。

一个可检验的符号关系应写成

$$f_{1T}^{\perp,g\,[\mathrm{DY}]}(x,\boldsymbol{b}_T) = \pm f_{1T}^{\perp,g\,[\mathrm{SIDIS}]}(x,\boldsymbol{b}_T) + \text{方案项}, \tag{209}$$

具体符号取决于 Wilson 线、软函数和自旋定义。论文必须把“裸矩阵元的符号变化”与“物理 T-odd 分布的符号关系”分开。没有同方案软减除时，裸量符号差异不构成物理结论。

11.6 胶子 TMD 与 EIC 观测量

电子-离子对撞机可通过双强子产生、背对背关联、重夸克和喷注等过程探测胶子 TMD。实验观测量通常对 x、Q^2、q_T、快度和自旋不对称敏感。理论输入包括：

- 胶子 TMD 及 CS 演化；
- 软函数和过程相关 Wilson 线；
- 共线 PDF 与 fragmentation functions；
- 微扰系数和重正化标度；
- 非微扰 Sudakov 与 b_T 模型。

格点结果若只给出 $b_T/a \le 4$ 的矩阵元，不能直接填充实验所需的全 b_T 区间。应明确哪些区间由格点约束、哪些由模型外推、哪些完全未验证。

11.7 与实验闭环的最小数据产品

为使格点结果可被现象学使用，至少应提供：

1. 中心值与协方差矩阵；
2. x、b_T、μ、ζ 的完整网格和单位；
3. 重正化、软减除和匹配方案；
4. 高扭度、连续极限和外推误差；
5. 可插值格式与版本哈希；

6. 明确的适用范围和禁止外推区间。

只给一张中心曲线图不足以进行全局分析。

11.8 高级专题的证据矩阵

表 10: 高级专题的理论状态与证据要求。

专题	当前可控部分	仍需证据
端点 $x \to 1$	共线阈值重求和与部分匹配	格点 Fourier 端点、高扭度和软修正
小 x	RGE 与饱和框架	更大 P_z、横向非微扰核和混合
TMDWF	介子准 TMDWF 先例	核子胶子、软函数和高 Fock 态
胶子自旋	共线矩与部分投影	完整 TMD 表示、T-odd 与过程依赖
EIC	因子化与观测量框架	全 b_T、方案统一的格点输入

高级专题发布门

1. 是否明确目标 x 和 b_T 区间；
2. 是否区分共线、TMD 和波函数对象；
3. 是否保留胶子表示与 Wilson 线方向；
4. 是否对端点和小 x 单独估计模型误差；
5. 是否提供可被实验使用的协方差和适用域。

12 当前理论进展与证据边界

12.1 PyQCD 文档中的实现层增补

本节把 `refer/git-rep/PyQCD/docs/` 中的方法性笔记压缩成若干可检验的增量点。这些文档是二次综合与实现审计，不是新的实验测量；涉及具体物理结论时仍回到原始论文和格点数据。表 11 给出选用文档与本文新增内容的对应关系，正文只保留经交叉核对后能够落到公式、窗口或状态门上的部分。

表 11: PyQCD 文档中与本文直接相关的增量材料及其使用边界。

文档主题	增量要点	本文中的落点与边界
大动量有效理论	极限交换、解析延拓、普适性类	补充 LaMET 的有效场论图像；不把类比当成证明
胶子算符	36 分量、辅助场、三角混合、2×2 匹配	区分 UV 可乘性重正化与匹配层味混合
Wilson 线	线性/交叉/pinch-pole 结构与四类方案	形成重正化策略决策表
3pt 构造	顺序源、广义 perambulator、多态拟合	补充成本、缓存和激发态控制
外推	大 λ 外推、derivative 方法与联合外推	补充 Fourier 尾部与极限顺序
误差统计	全协方差链与独立误差平方和	明确两条误差传播路径的适用域
胶子 *TMD* 梯度流	从组态到 TMD 的十步流程与 SFTX	用于实现层验收，不作为数值结果
dev20 审计	当前 11 组态诊断链、fail-closed 状态	用于给出实现门控与未闭合项

表中完整文件名依次为格点 QCD 中的大动量有效理论.tex、格点 QCD 中的胶子算符.tex、格点 QCD 中的 Wilson 线.tex、格点 QCD 中的 3pt 构造.tex、格点 QCD 中的外推.tex、

格点 QCD 中的误差统计.tex、胶子 TMD 梯度流连续极限.tex 和 absorb_dev20_gluon_tmd_audit_20261022.md，均位于 `refer/git-rep/PyQCD/docs/`。

12.1.1 LaMET 的极限结构、普适类与准算符选择

LaMET 可以在形式上类比为强子版本的重夸克有效理论：HQET 以 $m_Q \to \infty$ 组织 $1/m_Q$ 展开，LaMET 以 $P_z \to \infty$ 组织 $1/P_z$ 展开。最低阶匹配写成

$$F(P_z/\Lambda) = Z\left(\frac{P_z}{\Lambda}, \frac{\Lambda}{\mu}\right) f(\mu) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda^2}{P_z^2}\right), \tag{210}$$

其中 F 是格点准观测量，f 是光锥有效理论中的物理量，Z 吸收两种极限顺序造成的 UV 差异。关键点是

$$\lim_{P_z\to\infty}\lim_{a\to 0} \neq \lim_{a\to 0}\lim_{P_z\to\infty}. \tag{211}$$

格点计算必须先有 UV 截断再进行大动量外推，而光锥定义在概念上先取无穷动量再完成重整化。两种顺序的 IR 物理应相同，差别由匹配核和幂修正组织；因此必须同时满足

$$\Lambda_{\rm QCD}, M_N \ll P_z \ll a^{-1}. \tag{212}$$

同一光锥算符可以由多个 Euclidean 准算符逼近。把在 $P_z \to \infty$ 下落到同一光锥极限的准算符集合称为普适类：

$$\mathcal{U}_{\rm LC} = \left\{ \mathcal{O}_i^{(E)} : \lim_{P_z\to\infty} Z_i^{-1}\mathcal{O}_i^{(E)} = \mathcal{O}^{\rm LC} \right\}. \tag{213}$$

实际选择准算符时，应优先比较各成员在有限 P_z, a 下的幂修正、统计噪声和算符混合，而不是只选形式上最简单的一个。另一个常被忽视的要点是解析延拓：不能把 Minkowski 外动量直接代入 Euclidean 积分后宣布等于光锥结果；必须保留 Euclidean 极点结构，完成积分后再解析延拓。

12.1.2 36 分量、三角混合与两类“混合”

纯胶子准算符的 UV 结构可按四个 Lorentz 指标中 z 分量的个数 s 分类。令 C_g 表示线性自能，Z_{wg} 表示 Wilson 线端点因子，Z_{vg1}, Z_{vg2} 表示两类 z 指标因子，则最小结构可写成

表 12: 胶子准算符按 z 指标数的重正化因子结构。

s	代表结构	必要的重正化因子
0	纯横向组合，如 $F^{ti}F^{ti}$、$F^{ij}F^{ij}$	$e^{-C_g\lvert z\rvert}$、Z_{wg}
1	一个纵向指标，如 $F^{ti}F^{zi}$	另有 $Z_{vg1}^{1/2}$
2	两个纵向指标，如 $F^{zi}F^{zi}$、$F^{z\mu}F^{z}_{\mu}$	另有 Z_{vg2}

辅助伴随重夸克场方法进一步表明，场强端点、Wilson 线和可能的辅助场算符可形成三角混合：

$$\begin{pmatrix} J_{1,R} \\ J_{2,R} \\ J_{3,R} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ 0 & Z_{22} & Z_{23} \\ 0 & 0 & Z_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_1 \\ J_2 \\ J_3 \end{pmatrix}, \tag{214}$$

其中 J_3 与辅助场运动方程相关，在物理矩阵元中可以消失。更重要的工程结论是：尽管全部 Lorentz 分量很多，真正需要独立追踪的可乘性构建块并不多；错误地用一个标量 Z 吸收所有端点结构，会把不同 s 分量的反常量纲混在一起 [8, 9]。

UV 重正化阶段与匹配阶段的“混合”必须严格区分。前者的可乘性结构不要求胶子准算符与夸克准算符混合；后者在把准分布匹配到光锥单态 PDF 时出现味混合矩阵：

UV 可乘性与匹配层味混合

$$\begin{pmatrix} \widetilde{g}(x,\mu) \\ \widetilde{q}_S(x,\mu) \end{pmatrix} = \int_x^1 \frac{\mathrm{d}y}{y} \begin{pmatrix} C_{gg}\left(\frac{x}{y},\frac{\mu}{P_z}\right) & C_{gq}\left(\frac{x}{y},\frac{\mu}{P_z}\right) \\ C_{qg}\left(\frac{x}{y},\frac{\mu}{P_z}\right) & C_{qq}\left(\frac{x}{y},\frac{\mu}{P_z}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g(y,\mu) \\ q_S(y,\mu) \end{pmatrix} + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2}{P_z^2}\right), \tag{215}$$

$$\mathcal{O}_i^R(\mu) = Z_{ij}^{\mathrm{UV}}(\mu,\mu_0)\mathcal{O}_j^R(\mu_0), \qquad \begin{pmatrix} \widetilde{g} \\ \widetilde{q}_S \end{pmatrix} \neq Z^{\mathrm{UV}} \begin{pmatrix} \widetilde{g} \\ \widetilde{q}_S \end{pmatrix}. \tag{216}$$

式 (216) 的第二行不是矩阵等式，而是强调不能把 Z_{gq}^{UV} 与 C_{gq} 混成同一个对象。

前者属于格点算符的 UV 重正化，后者属于光锥因子化的硬匹配。

12.1.3 Wilson 线策略的决策边界

库内文档把 Wilson 线发散的处理归纳为质量抵消、Wilson 圈、白重整化和 hybrid 四类。它们并非可以任意互换的“四种写法”，而是分别针对不同的发散组合。表 13 给出决策边界。

表 13: Wilson 线重正化策略的适用条件与失败信号。

方案	主要消除对象	成立条件	失败信号
质量抵消/辅助 z 场	开放 Wilson 线的线性自能	同一路径长度与表示；残余对数另行处理	只看到线性项消失，但 $L_\parallel$ 或 z 仍无平台
Wilson 圈平方根	线性自能、pinch-pole、部分 cusp	圈与 staple 同几何、同端点、同表示	$L_\parallel$ 扫描无平台或不同转角结果不一致
白重整化	多格距的线性项与重整子模糊	至少多个 a、可控短距参考点	单格距时 z_0 和参数化不可辨识
Hybrid	短距 ratio 与长距质量减除	z_s 窗口稳定，短距匹配与长距参数分离	z_s 或 $\delta m + m_0$ 变化超过目标误差
RI/MOM	局域反常量纲与有限混合	仅用于局域端点结构，需规范与投影固定	小 a 或大 z 的格距依赖反而增强

一个直接可审计的 Wilson 圈比值为

$$h_R(z, \boldsymbol{b}_T; P_z) = \lim_{L_\parallel \to \infty} \frac{\tilde{h}(z, \boldsymbol{b}_T, L_\parallel; P_z; 1/a)}{\sqrt{Z_{E,R}(\boldsymbol{b}_T; 2L_\parallel + z; 1/a)}}. \tag{217}$$

文档中的五格距验证、Clover/Overlap 交叉检查和 $L_\parallel$ 平台共同说明该减除可以同时组织线性、pinch-pole 与 cusp 结构；但残余对数仍需短距 ratio、hybrid 或自重整化处理。RI/MOM 的失败并不等于动量减除无意义，而是说明普通局域减除无法替代针对非局域 Wilson 线的同几何结构 [17, 26, 27]。

12.1.4 顺序源、广义 perambulator 与真实成本

三点函数的标准顺序源不是“少做一次求逆”的纯技巧，而是把汇点核子、算符插入和源端传播子重组为同一个协变对象。若 $S = D^{-1}\eta$ 是源传播子，则辅助顺序传播子满足

$$D\Sigma = e^{-i\mathbf{p}_f\cdot x}\gamma_5 S, \tag{218}$$

其中右手边只在汇点时间片非零。对每个末态动量 $\mathbf{p}_f$ 通常需要一个新的顺序源，而改变初态动量 $\mathbf{p}_i$ 往往只需改变投影相因子。因此三点谱学的成本近似由

$$N_{\mathrm{solve}}^{\mathrm{3pt}} \simeq N_{\mathrm{base}} + N_{\mathbf{p}_f}, \tag{219}$$

控制，不能把“顺序源减少求逆”误解为对所有动量同时免费。

蒸馏框架把传播子压缩到低模空间。广义 perambulator 写成

$$J_{\alpha\beta}(t_f,t,t_i) = \left[V^\dagger(t_f)M^{-1}(t_f,t)\Gamma(t)M^{-1}(t,t_i)V(t_i)\right]_{\alpha\beta}, \tag{220}$$

从而把源侧传播、流插入和汇侧传播编码成一个 $N_v\times N_v$ 矩阵。其代价并不只是“N_v 很小”：传播子本身约按 N_v 增长，介子/重子连接两点函数可分别出现 N_v^3 和 N_v^4 的组合，非连通环通常按 N_v^3 组织。实际报告应给出 N_v、基算符数、源数、动量数和缓存命中，而不只给总 GPU 时间 [32, 33]。

12.1.5 大 λ 尾部、derivative 方法与 RGR 小 x 限制

坐标空间数据只能覆盖有限 z。为了做全区间 Fourier 变换，需要对 $\lambda = zP_z$ 的大距离尾部建模。一个常用的结构是

$$h_R(z,P_z) \sim c_1 z^{-d_1}e^{-z/\lambda_0} + c_2 z^{-d_2}e^{-z/\lambda_0} + \cdots, \tag{221}$$

其中指数因子来自非微扰能隙，幂次来自高阶 twist 与端点行为。拟合窗口 $\lambda > \lambda_L$、尾部函数形式和 $z_{\max}$ 的差异都必须进入系统误差。自重整化时通常先对每个格距做大 λ 外推，再做 $a\to 0$ 联合外推；顺序反过来会让大 z 噪声通过连续极限污染尾部参数。

derivative 方法用局域导数压制尾部截断：

$$\widetilde{q}(x,P_z) = \frac{i}{x}\int \mathrm{d}z\, e^{ixP_z z}\frac{\mathrm{d}h_R(z,P_z)}{\mathrm{d}z}, \qquad x\neq 0. \tag{222}$$

它在中等 x 可以减小截断振铃，但 $x \to 0$ 时出现 $1/x$ 增强，且无法直接给出 $x = 0$ 的值；因此不能把 derivative 方法当成所有 x 区间的统一替代。

当 $\zeta_z = (2xP_z)^2$ 与 μ^2 相差很大时，固定阶硬核含大对数。重整化群重求和把硬核从自然标度 $\mu_0 = 2xP_z$ 演化到参考标度：

$$H\left(\frac{\zeta_z}{\mu^2}\right) = H\left(\frac{\zeta_z}{\mu_0^2}\right) \exp\left[\int_{\mu_0^2}^{\mu^2} \frac{\mathrm{d}\bar{\mu}^2}{\bar{\mu}^2} \gamma_H(\alpha_s(\bar{\mu}))\right]. \tag{223}$$

这条链也解释了小 x 的根本限制：当

$$x \lesssim x_{\min} \sim \frac{\Lambda_{\mathrm{QCD}}}{2P_z} \tag{224}$$

时，μ_0 进入非微扰区，固定阶匹配失去控制。大 P_z 不是单纯提高信噪比，而是扩大小 x 的微扰匹配窗口 [7, 20]。

12.1.6 误差传播的两条路径与当前实现门控

格点误差不能只用一个 bootstrap 标准差概括。文档给出了两条互补路径。路径 A 在每个 replica 内重跑完整分析链，自动保留拟合、重正化、匹配和外推之间的相关性；路径 B 先给中心值，再分别变化窗口、标度、拟合形式和尾部模型，最后按平方和组合：

$$\sigma_{\mathrm{quad}} = \sqrt{\sigma_{\mathrm{stat}}^2 + \sum_x \sigma_x^2}. \tag{225}$$

路径 B 透明、便宜，但假设各系统分量不相关；对于有限体积与手征外推、z_s 与匹配标度等明显相关的量，必须改用全协方差或直接扫描联合变化。合格报告应明确哪些误差来自同一 replica 相关样本，哪些来自“硬选择”的变化。

当前 PyQCD 诊断链实现层的关键状态可概括为表 14。它补充的是“实现到底闭合到哪一步”，不是重复发表结果的证据矩阵。

文档证据的正确层级

库内文档可以提供约定、实现路径、已知失败模式和可复现诊断，但不能把“代码能运行”升级为“物理结果已成立”。只有原始论文与独立格点数据支持的主张进入物理结论层；当前 11 组态诊断链即使给出有限的 ratio、c0 或 Sumratio，只要流窗口、soft/rapidity、混合或多参数极限未闭合，仍应保持 `diagnostic_only` 和 `physical_acceptance=false`。

表 14: 由 PyQCD 文档审计整理出的实现层门控。

门控	当前证据	判定与后果
源分辨两点函数	保存 source 轴与 $(source, dt)$ shape；拒绝源平均缓存	通过；禁止把源间差异当重复测量
非连通归一化	修正 $corr3 = None$ 路径的 $N_{\text{source}}N_{\text{conf}}$ 归一化	通过；旧 ratio/c0/Sumratio 数值不得复用
Fourier 约定	quasi-TMD 与局域 spin-2 Ioffe-time 变换分离	通过；不能混用 $1/(2\pi)$ 与 $1/\pi$ 约定
匹配支撑	输出 x 与卷积 y 支撑分开，端点区不发布	通过；$x \to 0, 1$ 仍需额外误差
流窗口	$\tau = 3a^2$ 时 $r_f \approx 4.90a$，非零 $b_T/a \leq 4$	失败；只能作诊断，不能进入物理 b_T 结果
流窗口扫描	$\tau = 0.5a^2, 1.0a^2$ 改善窗口，但部分动量仍有 fallback	部分通过；两点不是 $\tau \to 0$ 外推
流步长与单位	运行用步长 0.05，参考口径为 0.01；两套 fm-to-GeV 常数相差约 0.17%	未闭合；需步长收敛与统一常数
soft/rapidity 与混合	无同几何、同伴随表示软因子和完整 Z_{ij}	未闭合；禁止发布物理胶子 TMD-PDF

12.2 关键工作的证据矩阵

表 15 按“算符/理论、共线胶子、软结构、完整 TMD”四类整理库内最相关的格点工作。最后两列尤其重要：一个工作验证了方法，不等于它已经得到核子胶子 TMD。把“首次”“连续极限”“第一性原理”等措辞放回具体观测量和参数范围，是综述写作的基本要求。

表 15: 库内胶子 TMD 相关工作的证据矩阵。

工作	方法/对象	主要参数或范围	已建立	未建立/限制
Ji 2013, 2014[3, 4]	LaMET/准 PDF	理论框架	空间关联连接光锥物理	非胶子专用；无格点数值
Ji–Zhang–Zhao 2018；Izubuchi 等 2018[5, 6]	重正化与因子化	理论	准 PDF/准 TMD 的因子化语言	胶子 staple 和软函数仍需专门定义
Zhang 等 2019[8]	胶子准 PDF 算符	四个可乘性构建块	胶子算符分类、混合与匹配	共线 PDF，不是 TMD
Li–Ma–Qiu 2019[9]	准胶子算符	全阶 UV 结构	可乘性重正化的严格证明	不处理 TMD rapidity/pinch-pole
Balitsky 等 2020[10]	胶子赝分布	短距 ITD/RITD	不变振幅、短距匹配	共线极限与伪分布
Fan 等 2018[11]	首次胶子准 PDF	格点 proof-of-principle	胶子场强和 Wilson 线可算	早期算符/统计限制
Fan–Lin 2021[12]	介子胶子 PDF	两 a，三 m_π，$P_z \le 2.29$ GeV	pseudo-PDF 与匹配链	介子；无 b_T/TMD
Salas-Chavira 等 2022[13]	K 介子胶子 PDF	两 a，$m_K \sim 0.53$ GeV	味道依赖与 Ioffe-time	介子；无 TMD
Good–Yao–Lin 2026[14]	核子胶子 PDF	$a \simeq 0.12$ fm，$m_\pi^{\mathrm{val}} = 310,690$ MeV，$P_z \simeq 1.71$ GeV	核子 LaMET proof-of-principle、hybrid-ratio、单圈匹配	单格距、较重金属质量、非 TMD

工作	方法/对象	主要参数或范围	已建立	未建立/限制
Zhang 等 2020[15]	TMD 软函数	CLS $a = .098$ fm，$m_\pi^{\mathrm{val}} = 547$ MeV	形状因子/准 TMDWF 提取 S_I、CS 核先例	介子态、领头阶匹配、非胶子核子 TMD
Zhang 等 2022[17]	准 TMD 重正化	五个格距 0.032–0.121 fm	Wilson 圈减除、RI/MOM 失效诊断	准 TMD 重正化，不是最终物理 TMD
Chu 等 2022[16]	CS 核	MILC $a = .12$ fm，$m_\pi^{\mathrm{val}} = 670$ MeV，三动量	单圈匹配提取 $K(b_T)$	单格距；胶子表示/核子直接计算未闭合
Chu 等 2023[18]	S_I 与 CS 核	MILC/CLS 交叉	多系综、Fierz、两种 TMD 方案对照	仍主要是介子辅助量
Chu 等 2023[19]	π TMDWF	双系综	TMDWF 首算与模型比较	不是核子胶子 TMD
He 等 2024[20]	核子非极化 TMD	单系综完整链	夸克 TMD 的 NNLO/RGR 先例	夸克通道，不能替代胶子
Ma 等 2025[21]	Boer–Mulders	核子与介子	T-odd/自旋关联探索	夸克通道，胶子 counterpart 未完成
Egerer 等 2022[34]	胶子螺旋度	格点探索	胶子自旋结构的先例	共线/矩水平，非完整 TMD

12.3 共线胶子 PDF 的格点先例

胶子 TMD 计算首先依赖胶子场强算符、胶子回路、重正化和 Fourier 匹配等基础技术。库内文献已经包含若干共线胶子 PDF 的格点研究：

- 介子胶子 PDF 使用 pseudo-PDF 框架，在多个格距和介子质量上构造 reduced Ioffe-time distribution，并通过胶子-夸克匹配核提取 x 依赖 [12]；
- 首个核子胶子 PDF 使用 MILC $N_f = 2+1+1$ HISQ 系综、单格距 $a \approx 0.12$ fm、较重的价 π 质量、$P_z \approx 1.71$ GeV 和 hybrid-ratio 重正化，给出了 LaMET 的

proof-of-principle[14]；

- 胶子准 PDF 的算符分类、乘性可重正化组合和一阶匹配核已经建立 [8–10]。

这些结果证明了胶子场强、Wilson 线和 Fourier 匹配的可行性，但没有提供 b_T 分辨或 rapidity 演化；因此不能直接改称为胶子 TMD-PDF。

12.4 软函数与 Collins–Soper 核

库内已发表的格点研究给出了 TMD 软函数和 CS 核的重要先例。Zhang 等在 CLS $a = 0.098$ fm 系综上，通过大动量赝标量介子形状因子和准 TMD 波函数，在 leading-order 因子化下提取了内禀软函数，并研究了 CS 核 [15]。Chu 等在 MILC $a \approx 0.12$ fm 系综上使用三个介子动量，在单圈匹配下把 CS 核提取到 $b_T \lesssim 0.6$ fm，并系统讨论了算符混合、标度依赖和 $1/P_z^2$ 修正 [16]。这些结果表明：

1. 同几何 Wilson 圈可以显著消除长 Wilson 线的 UV 结构；
2. 软函数和 CS 核在小 b_T 区域可以与微扰 QCD 对接；
3. 大 b_T 区域包含不可由普通 PDF 拟合替代的非微扰信息；
4. 当前结果仍主要基于单格距和特定的介子态，不能自动外推为核子胶子 TMD。

12.5 夸克 TMD 与直接胶子 TMD 的差距

夸克 TMD 的格点计算为胶子通道提供了方法学模板：准 TMD 算符、Wilson 圈平方根、软函数、CS 核、硬匹配和大动量外推可以组合成完整链条。库内报告引用的核子非极化 TMD 与 Boer–Mulders 探索说明该方法在夸克通道已经进入全分布阶段 [20, 21]。然而，胶子通道不能直接照搬以下对象：

- 基本表示 Wilson 线不能替代伴随表示 Wilson 线；
- 夸克端点发散、Dirac 投影和手征混合与胶子场强算符不同；
- 胶子的单态演化需要 $g - q$ 混合矩阵，而不是单独一个非单态反常量纲；
- 胶子回路和真空减除的统计误差结构不同；
- 胶子 TMD 的极化分解包含两个场强指标，投影和规范链转角更复杂。

因此，把夸克软函数或夸克 CS 核数值直接代入胶子公式，至多得到诊断性估计。

12.6 库内实现审计的结论

本库近期的胶子 TMD 审计提供了一个重要的“失败关闭”案例。真实组态上的源分辨两点函数、Wilson flow 和 TMD OPE 已经能够运行，但在固定 $\tau = 3a^2$ 时，流半径 $r_f = \sqrt{8\tau} \approx 4.90a$，而库内扫描的非零横向分离主要为 $b_T/a \leq 4$。这违反了 $r_f < b_T$ 的短流时窗口，因此流化会污染待测的 b_T 结构。审计还发现：

- 单组态或少量组态下，ratio/plateau 统计不可辨识；
- $P_z = 0$ 分母的部分点未通过严格质量门；
- 缺少同流时、同 staple 几何、同伴随表示的 soft/rapidity；
- 缺少完整胶子-夸克单态混合矩阵；
- 当前只有单格距、有限流时和有限组态数，不能构成连续极限。

因此，即使某些中间矩阵元有限，审计仍将链条标记为 `diagnostic_only` 和 `physical_acceptance=false`。这不是实现失败，而是物理验收边界被正确执行。它直接支持本文的核心结论：**可执行代码、有限矩阵元和物理 TMD 是三级不同的证据**。

12.7 库内真实组态审计的定量快照

为避免“实现能运行”被误读为“物理结果已成立”，这里把审计中最关键的状态独立列出。该快照不替代发表结果，只用于说明验收门如何工作。

这组状态还揭示了一个常见的逻辑错误：把“矩阵元 finite/shape 正确”当作“矩阵元有物理意义”。有限的裸矩阵元可以完全由错误的真空归一化、源平均、流窗口或软因子导致。正确的判据是：数据在多个物理窗口、多个参数点和多个方案下稳定，并且每个中间量都有可复现的来源契约。

表 16: 库内胶子 TMD 诊断链的代表性状态。所有数字均来自本地审计记录，不是本文新产生的测量。

项目	状态/数值	物理解释
系综与体积	$\beta = 6.20$，$24^3 \times 72$，11 个组态	单格距、单流时的小样本诊断，不是生产系综
源分辨两点函数	保存 $(source, dt)$ 轴，shape $(72, 72)$	避免把源平均量二次平移，保留源间关联
动量标签	P_0, P_{200}, P_{400}	覆盖零动量和两个非零动量，但未形成大动量连续扫描
Sumratio 质量	$P_0 = 52/65$，$P_{200} = 51/65$，$P_{400} = 65/65$	P400 中心质量较好，P0/P200 未通过严格覆盖门
replica 统计	1000 bootstrap；fallback 非零	fallback 不能当作中心物理值，必须保留状态
流时间	$\tau = 3a^2$，$r_f = \sqrt{24}\, a \approx 4.90a$	只测一个流时，无法做 $\tau \to 0$ 外推
横向窗口	非零扫描主要 $b_T/a \leq 4$	多数点不满足 $r_f < b_T$，流会污染待测横向结构
soft/rapidity	无同几何、同伴随表示测量	TMD 因子化链未闭合
单态混合	无完整 Z_{ij} 矩阵和夸克输入	胶子-夸克 singlet mixing 未闭合
链条状态	`diagnostic_only`；物理接受标记为 false	只能报告诊断量，不应生成 “物理 TMD” 结论

表 17: 库内胶子 TMD 相关证据的分层。表中“可用于 TMD”仅表示方法学相关性，不表示已完成直接核子胶子 TMD 计算。

证据类型	已建立内容	对核子胶子 TMD 的意义与缺口
胶子共线 PDF	场强算符、ratio/hybrid、NLO 匹配、介子与核子先例	验证场强、Wilson 线与 Fourier 基础；缺少 b_T 和 rapidity
软函数/CS 核	同几何 Wilson 圈、内禀软函数、单圈 CS 提取	提供 nonperturbative 软结构先例；需胶子伴随表示和核子态闭合
夸克 TMD	准 TMD、Wilson 圈、NNLO/RGR、核子应用	提供算法模板；不能替代胶子表示和单态混合
库内诊断链	source-resolved correlators、flow、OPE、bootstrap、fail-closed	证明实现可运行；当前不满足物理窗口和完整混合要求
直接胶子 TMD	尚需同方案 soft/rapidity、多格距、多流时、连续极限	本文核查的库内语料不足以支持物理数值声称

13 实现审计、调试与可复现实验

13.1 从物理公式到可执行规格

一个可复现的 TMD 计算不能只包含公式和最终图。每个物理对象都应映射到明确的输入、输出、单位、形状、索引顺序、规范表示和状态门。可执行规格至少包括

$$\mathcal{S} = (I, O, \mathcal{D}, \mathcal{U}, \mathcal{C}, \mathcal{E}), \tag{226}$$

其中 I 是输入，O 是输出，$\mathcal{D}$ 是数据布局，$\mathcal{U}$ 是单位与约定，$\mathcal{C}$ 是不变量与校验，$\mathcal{E}$ 是失败状态。缺少任何一项，代码即使能运行也无法证明输出对应目标物理量。

以胶子两点矩阵元为例，输入至少包含规范组态标识、格距、体积、Dirac 算符参数、源与汇类型、动量、横向分离、Wilson 线方向和流时；输出应包含关联函数、真残差、归一化因子、缓存键和状态。只保存一个复数数组不足以复现结果。

13.2 数据布局、索引与形状

张量索引顺序是常见错误来源。一个推荐约定是

$$C[\text{source}, \text{sink}, t, \mathbf{p}_f, \mathbf{p}_i, z, b_x, b_y, \text{operator}], \tag{227}$$

并在代码中显式命名每个轴。若代码把 source 轴平均掉，后续无法区分源间相关；若把 z 与时间轴混用，Fourier 变换会错误地作用于时间片。保存 shape 只是最低要求，还应保存轴语义和单位。

缓存键必须包含所有影响结果的输入：

$$K_{\text{cache}} = \text{Hash}\left(U,\ D_{\text{params}},\ S,\ O,\ \boldsymbol{b}_T, z, \tau, \text{conventions}, \text{code version}\right). \tag{228}$$

若缓存键遗漏规范链方向或流时，改变物理方案后可能读到旧结果。缓存命中率必须与数值正确性分开报告。

13.3 流水线与数据依赖图

图 7 中的每一步都应有一个独立状态。若 Dirac 求解未收敛，后续关联函数不得标记为完成；若软函数缺失，匹配步骤应输出“未闭合”而不是静默继续。状态传播可

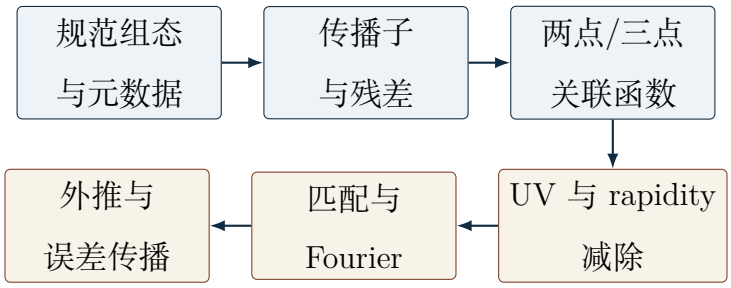


图 7: 从组态到 TMD 的依赖图。每个箭头都应有缓存键、校验和失败状态。

以写成

$$s_{i+1} = \begin{cases} \texttt{complete}, & s_i = \texttt{complete} \text{ 且校验通过}, \\ \texttt{diagnostic_only}, & s_i \text{ 仅通过部分物理门}, \\ \texttt{failed}, & \text{数值或约定校验失败}. \end{cases} \tag{229}$$

13.4 Fail-closed 与证据门

物理流水线应采用 fail-closed：缺少关键输入时停止，而不是用默认值填补。典型硬门包括：

1. 真残差超过阈值；
2. source/sink/operator 的 shape 不一致；
3. 流时窗口为空；
4. 软函数、Wilson 圈或混合矩阵缺失；
5. 缓存键与当前代码版本不匹配；
6. 输出包含 NaN、Inf 或未定义 Fourier 相位。

Fail-closed 会增加失败率，但能防止把中间量误发布为物理结果。报告应区分“科学上未闭合”和“软件运行失败”：前者输出诊断状态，后者输出错误日志和恢复点。

13.5 单元测试、回归测试与物理不变量

单元测试应覆盖公式的最简单极限。例如：

- 纯规范链接的 plaquette 等于 1；

- $P_z = 0$ 或 $z = 0$ 的矩阵元满足定义归一化；
- 正负 z 的关联函数满足复共轭或厄米关系；
- Wilson 圈在 $L_{\parallel} = 0$ 时退化为局域算符；
- Fourier 变换对常数和纯相位输入有解析结果；
- 小规模 Dirac 矩阵与稠密解一致；
- bootstrap 在完全相关极限下给出零比值误差。

回归测试还应固定随机种子并比较摘要哈希。物理不变量测试比“输出数组 shape 正确”更能发现约定错误。

13.6 日志、哈希与证据链

每次运行应保存：

$$\mathcal{R} = \{\text{code hash}, \text{input hash}, \text{parameters}, \text{environment}, \text{output hash}, \text{status}\}. \tag{230}$$

日志不记录密钥或无关环境变量。对于大文件，记录 SHA-256 和生成命令；对于随机分析，记录种子、bootstrap 索引和失败 replica。这样可以在不复制数 GB 数据的情况下复核结果来源。

13.7 性能模型与资源账本

总时间可分解为

$$T_{\text{total}} = N_{\text{cfg}} N_{\text{src}} N_{\text{sink}} N_{\text{op}} \left(T_{\text{matvec}} N_{\text{iter}} + T_{\text{contract}} \right) + T_{\text{IO}}, \tag{231}$$

其中 T_{matvec} 包含全局同步和内存带宽，T_{contract} 包含张量收缩，T_{IO} 包含读写缓存。只报告 GPU 峰值浮点性能会低估实际瓶颈。优化前应先测量 matvec、通信、内存和 I/O 占比。

13.8 调试决策树

13.9 复现包目录

一个最小复现包可按以下结构组织：

表 18: TMD 流水线的调试决策树。

症状	优先检查	下一步
矩阵元 NaN/Inf	输入链接、Dirac 残差、精度	在小子体积复现并检查最小系统
结果依赖源位置	归一化、源平均、缓存键	分离 source 轴并重跑单源
$P_z \to -P_z$ 不满足关系	Fourier 相位、Wilson 方向、共轭	检查正负链接和端点指标
重正化后仍强 z 依赖	同几何减除、混合、短距窗口	逐项关闭方案做对照
大 z 误差爆炸	低模、随机源、周期镜像	检查信噪比和 deflation
匹配后强 μ 依赖	硬核阶数、方案配套、RGE	用不同 μ 检验相消
拟合不稳定	协方差、模型参数、窗口	用 bootstrap 和交叉验证

```
run/
  manifest.json
  parameters.tsv
  cache/
  logs/
  outputs/
  plots/
  checksums.sha256
```

其中 manifest 记录代码版本、命令和输入哈希；parameters 记录物理参数；logs 记录状态；checksums 绑定输出。论文中的每个数值图都应能追溯到 manifest 和 checksum。

实现审计验收

1. 每个物理对象是否有输入、输出、shape、单位和状态；
2. 缓存键是否覆盖所有改变物理结果的参数；
3. 失败是否 fail-closed 并保留可恢复信息；

4. 是否有小系统解析解或稠密解对照；

5. 是否记录代码、输入、输出和随机种子哈希；

6. 是否把性能账本与物理误差账本分开。

14 系统误差与验证协议

14.1 误差预算

表 19 给出了胶子 TMD 计算的最小误差矩阵。每一项都必须有独立的扫描或解析边界，不能用总的 bootstrap 误差替代。

表 19: 核子胶子 TMD-PDF 的系统误差矩阵。

误差源	控制变量	验收证据
格距与连续极限	a, aP_z	至少多个格距，检查 a^2 和 $a^2P_z^2$ 项
有限体积	L_s, b_T, $L_\parallel$	$b_T < L_s/2$，长 Wilson 线平台与体积扫描
激发态	t_{sep}, 拟合模型	单态/双态/GEVP 一致性与窗口稳定性
重正化	Z_L, Z_O, Z_{ij}, μ	多方案交叉、连续极限、非零动量矩阵元稳定性
rapidity/soft	S_R, K_R, 方案	同一表示和几何的软因子、多个 P_z 的 CS 检验
梯度流	τ, r_f	多 τ 外推和 $a \ll r_f \ll b_T, z$ 窗口
匹配核	C_{gg}, C_{gq}, α_s	阶数变化、标度变化、单态混合误差
高扭度	P_z, M_N, b_T	多个大动量，报告 $1/P_z^2, 1/(b_T^2P_z^2)$ 拟合
Fourier 反演	$z_{\max}$, 尾部模型	多截断、多模型、正定性/端点检查
Dirac 求逆	ϵ_{rel}, $i_{\max}$, restart, 预条件	递归/真实残差、容差扫描、不同求解器与目标可观测量的稳定性
统计	组态数、源数、bootstrap	源分辨、相关性、不同 replica 的稳定性

14.2 统计误差、自相关与相关拟合

格点数据的时间片、源和组态并不独立。若观测量 X_t 的时间序列具有自相关函数

$$\rho_X(\Delta t) = \frac{\langle X_t X_{t+\Delta t}\rangle - \langle X_t\rangle^2}{\langle X_t^2\rangle - \langle X_t\rangle^2}, \tag{232}$$

则有效样本数近似为

$$N_{\mathrm{eff}} = \frac{N}{1 + 2\sum_{\Delta t=1}^{\Delta t_{\max}} \rho_X(\Delta t)}, \tag{233}$$

并用 binning 检查误差是否随 bin 大小达到平台。对胶子回路、真空减除和高动量三点函数，单靠 $\sigma/\sqrt{N}$ 往往会低估误差。

拟合时应在每个 bootstrap replica 内独立完成重正化、Fourier、匹配和外推，而不是先拟合中心值再对误差做线性传播。对于高度相关的数据，可先做 SVD 或采用带先验的协方差；任何正则化都必须报告奇异值谱、截断阈值和对最终结果的影响。第 5.8 节的协方差公式与本节共同构成统计验收门。

14.3 尺度窗口与失败模式

胶子 TMD 的物理结果必须位于一个互相兼容的多尺度窗口：

$$\text{UV/连续：} \quad a \ll r_f,\ 1/\mu \quad \ll \text{物理尺度}, \tag{234}$$

$$\text{OPE/匹配：} \quad \Lambda_{\mathrm{QCD}} \ll 1/b_T,\ P_z \quad \ll 1/a, \tag{235}$$

$$\text{LaMET：} \quad M_N, \Lambda_{\mathrm{QCD}} \ll P_z \quad \ll \pi/a, \tag{236}$$

$$\text{流化：} \quad a \ll r_f \ll b_T, z \quad \text{且} P_z r_f \ll 1, \tag{237}$$

$$\text{体积：} \quad b_T, L_{\parallel} \ll L_s/2 \quad \text{且} t_s \gg 1/\Delta E. \tag{238}$$

图 8 把这些不等式组织成“几何长度”和“能量/动量”两条尺度轨道。它们必须同时成立，而不是分别选取各自最好看的参数点。

这些窗口不是装饰性不等式。若 $P_z r_f \sim 1$，流化会改变 boost 相关结构；若 $1/b_T \lesssim \Lambda_{\mathrm{QCD}}$，微扰匹配已进入非微扰区；若 $b_T \gtrsim L_s/2$，周期图像和核子波函数绕回会污染矩阵元；若 aP_z 接近 1，格点色散关系和 $a^2P_z^2$ 误差不可控。

尺度窗口的最小审计

报告结果前至少回答三个问题：(i) 每个数据点是否满足式 (237) 和式 (238)，而不是只在平均参数上满足；(ii) 改变 $r_f, b_T, z_{\max}$ 或 P_z 后，中心值移动是否小于目标物理误差；(iii) 被窗口排除的点是否明确标为诊断点，而不是被静默丢弃。窗口交集为空时，任何“稳定平台”都不构成物理证据。

表 20 汇总常见失败模式。每一项都应触发明确的“失败关闭”，而不是用更大的误差棒继续报结果。

表 20: 胶子 TMD 计算的常见错误及其最小修正。

失败模式	典型症状	最小修正
源平均后再比值	归一化随 t_s 漂移，ratio 出现非物理平台	保留 source 轴，按 replica 重算真空协方差
两端 Wilson 线表示不一致	线性项残留，随 a, z 增强	同伴随表示、同路径长度、同 staple 几何
Wilson 圈几何不匹配	$L_\parallel$ 无平台或 pinch-pole 残留	用同端点/同转角的矩形圈，检查 $L \to \infty$
把 RI/MOM 当万能减除	小 a 或大 z 格距依赖增强	联合 ratio/hybrid/self-renorm，检查连续极限
流时过大	$b_T < r_f$，横向结构被抹平	多 τ 扫描，只保留满足窗口的点
只用单流时	无 $\tau \to 0$ 外推	至少三个流时并报告截距
匹配核阶数/标度不匹配	μ 变化导致系统漂移	同方案转换，扫描阶数与 μ 区间
忽略 $g-q$ 混合	与全局 PDF 比较出现整体偏移	加入 $Z_{ij}/C_{gq}/C_{qg}$ 或给出严格忽略依据
Fourier 端点外推过强	x 端点出现振铃/负值	多 $z_{\max}$、多尾部模型，报告可信区
协方差秩不足	拟合参数不可辨识，结果依赖 seed	SVD/正则化、增加统计或减少参数

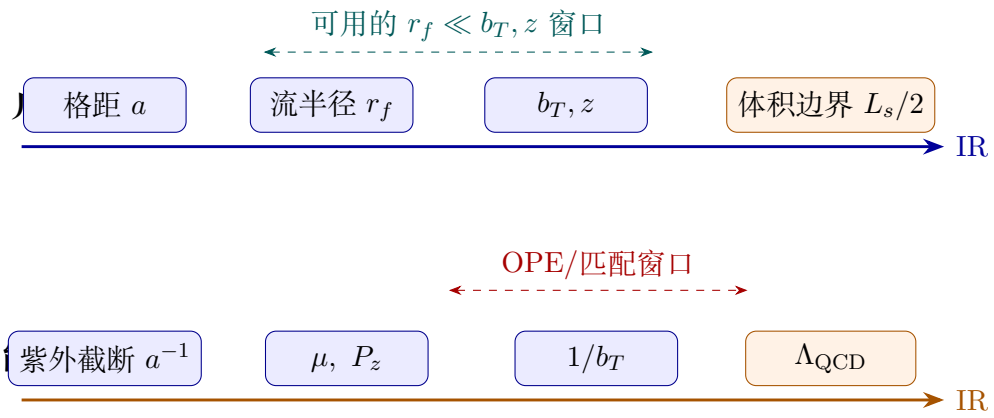


图 8: 胶子 TMD 的共同尺度窗口示意，不对应某组具体数值。上方为长度尺度，下方为能标或动量；只有两条轨道上的不等式同时成立，流化、短距匹配、大动量展开和有限体积控制才属于同一物理论述。

14.4 分级验收清单

建议把胶子 TMD 结果分为四级，禁止跨级宣称：

1. **L0：算符与代数**。场强、伴随链接、staple 路径、投影、归一化和 Fourier 约定均有可执行检查；
2. **L1：受控矩阵元**。源分辨两点函数、Dirac 求逆的双残差门、三点比值、真空减除、谱学拟合和统计误差通过质量门；
3. **L2：方案一致性**。同几何 Wilson 圈、伴随软函数、CS 核、重正化矩阵和硬匹配核属于同一方案；
4. **L3：物理极限**。多个 a、多个 τ、多个 P_z 和至少一个物理或可控手征点支持下，连续、手征和大动量极限同时闭合。

只有达到 L3，才应使用“核子胶子 TMD-PDF 的格点结果”这一表述。L0/L1 可以称为算符原型或矩阵元诊断；L2 是完整理论链的候选，但仍可能受单一参数点限制。

14.5 必须报告的约定

为保证可复核，论文和代码至少应明确：

- 光锥坐标、度规、场强符号和生成元归一化；

- 规范链的起点、终点、方向和表示；
- μ、ζ、P_z、τ 与 Fourier 变量的定义；
- 横向指标的缩并和无迹投影；
- Wilson 圈长度、参考点 $z_0, \boldsymbol{b}_{T,0}$ 和短距窗口；
- 单态混合的保留或忽略方式及误差；
- Dirac 算符、初值、预条件、求解器、重启策略、递归残差与真实残差；
- 所有外推函数、数据截断、bootstrap seed 和来源哈希。

15 展望

15.1 大动量、细格距与算符混合

胶子 TMD 的下一步不是单一算法优化，而是多尺度计算。高 P_z 会增加 boost 和对偶 Wilson 线的重叠，要求更小 a 和更大体积；细格距又会增加 GPU、传播子和胶子回路的成本。可行路线包括：

- 用自重整化和 hybrid 方案把短距离非微扰匹配与长距离 Wilson 线分开；
- 用多个流时和多个格距确定短流时展开系数；
- 采用导数流、stout/HYP 和动量涂抹改善高动量信号，同时保持几何一致；
- 通过 GEVP、源分辨缓存和机器学习重采样降低统计误差；
- 把胶子-夸克单态混合作为矩阵问题，而不是事后乘一个标量因子。

15.2 胶子 TMD 的自旋与小 x 物理

非极化 $f_1^{g/N}$ 是最先应该闭合的基准。随后可以扩展到线性极化胶子、螺旋度胶子和 T-odd 相关分布。胶子自旋和轨道角动量与 proton spin sum rule、胶子 helicity PDF 和 EIC 可观测量有关 [7, 34]。在小 x 区域，TMD 演化、饱和效应和软胶子重叠会使固定阶匹配面临大对数；这要求把 CS 核、BFKL/CCFM 或偶极图像与格点输入的关系说清楚，而不是用单一 PDF 拟合外推。

15.3 与实验的闭环

格点胶子 TMD 的价值在于提供非微扰先验、检验因子化和约束全局拟合。与 EIC 的协同可形成一个闭环：

1. 格点计算给出特定 (μ, ζ, b_T) 方案下的非微扰输入；
2. 微扰 QCD 将输入演化到实验标度；
3. Drell–Yan、SIDIS 和喷注/重味过程检验因子化与方案；
4. 实验数据反过来约束格点外推和软/rapidity 模型。

在没有完整方案前，把格点曲线与全局 PDF 直接叠加只能作为定性比较，不能作为因子化证明。

15.4 建议的分阶段研究计划

一个可审计的胶子 TMD 项目可以按以下顺序推进。每一阶段都以可复现证据作为进入下一阶段的条件。

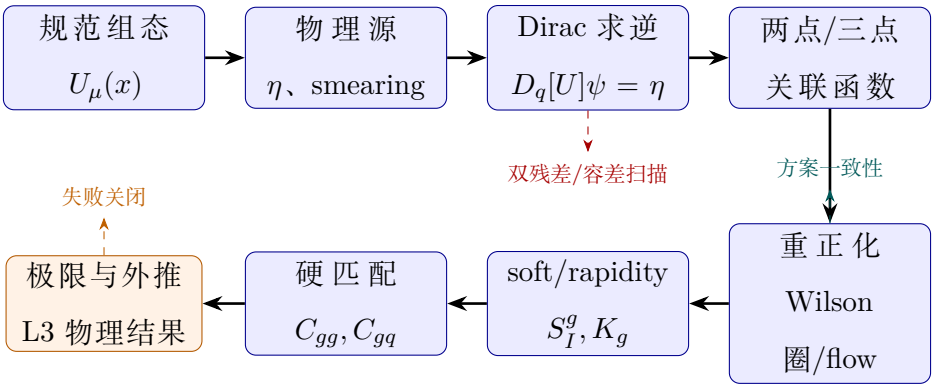


图 9: 从规范组态到 L3 胶子 TMD 结果的图形化验收链。算法求解、矩阵元、重正化、soft-/rapidity、匹配和物理极限是串联门，不是可以独立宣称完成的平行任务；任一门的证据缺失都应回到对应阶段。

图 9 把后文步骤组织成一条串行验收链。生产规模扩大不能越过失败门；相反，只有前一阶段的状态、方案和误差证据都可复现，才有资格进入下一阶段。

1. **算符与几何阶段：** 固定场强符号、生成元、伴随链接、staple 方向、横向投影和 Fourier 约定；建立小矩阵/自由场/恒等链接测试。

2. **两点与三点原型：** 在单系综上验证 source-resolved 两点函数、三点比值、真空减除、色散关系和激发态拟合；先以 $b_T = 0$ 或小 b_T 做闭环。

3. **UV 与流窗口：** 测量同几何 Wilson 圈，建立 ratio/hybrid/self-renorm 的交叉检验；扫描多个 τ，只保留 $a \ll r_f \ll b_T, z$ 的点。

4. **soft/rapidity 阶段：** 在同一表示和几何下计算 S_I^g 与 K_g，用多个 P_z 验证平台；与微扰小 b_T 极限对接。

5. **匹配与混合阶段：** 接入胶子硬核、$g-q$ 混合矩阵和 $\overline{\text{MS}}$ 转换；报告匹配阶数、标度区间和高阶误差。

6. **多参数生产：** 扩展到多个 a、多个 L_s、至少一个物理或可控手征质量；进行 bootstrap 联合分析。
7. **极限与外推：** 按第 7 节的窗口做 $a \to 0, \tau \to 0, P_z \to \infty$ 联合外推，并给出每个 x, b_T 点的可信区。
8. **发表与复现：** 公开算符契约、缓存哈希、拟合窗口、协方差、失败 replica、Fourier 约定和来源 manifest。

15.5 开放问题清单

按照物理重要性排序，当前最需要解决的问题包括：

1. 胶子表示下的 soft/rapidity 因子如何与现有夸克 TMD 方案统一，并在多个系综上验证；
2. 胶子 TMD 的单态混合矩阵能否在非微扰层面完整确定，而不是依赖 NLO 匹配和全局 PDF 拟合；
3. 大 b_T 非微扰区的 Fourier 尾部如何与 CS 核、内禀软函数和格点体积联合约束；
4. 高动量下 $a^2 P_z^2$、流化半径和 Wilson line overlap 的联合控制；
5. 线性极化胶子 TMD 的投影、符号和 T-odd 结构与 f_1^g 的分离；
6. 小 x 区域能否在固定阶 LaMET 之外，与 BFKL/饱和物理建立可检验的桥接；
7. 胶子 TMD 的格点先验如何进入 EIC 全局分析，而不引入重复计数或方案不一致；
8. 以“失败关闭”为默认的报告标准如何推广到所有 TMD 计算，避免只发表通过质量门的子集。

16 结论

使用格点 QCD 计算核子胶子 TMD-PDF 的核心并不是把一个 PDF 公式“翻译成 Euclidean 算符”，而是建立一条多尺度、方案一致的理论链：

$$\text{光锥 TMD} \xleftarrow{\text{soft/rapidity+CS+ 匹配}} \text{准 TMD} \xleftarrow{\text{Wilson 圈 + 重正化 +flow}} \text{格点矩阵元}. \tag{239}$$

在这条链上，胶子场强、伴随规范链、Wilson 圈减除、CS 核、硬匹配、单态混合和大动量极限缺一不可。梯度流和短流时展开可以显著改善 UV 控制，但它们只解决链中的一个尺度问题；rapidity、表示相关软因子和连续极限必须独立验证。

最底层的格点矩阵元也不是“由代码直接给出”的黑箱。每个夸克传播子都是固定规范背景中 $D_q[U]\psi_\eta = \eta$ 的解；BiCGSTAB 的搜索方向、shadow 残差和局部稳定化系数只是构造这个逆矩阵列的方式。近零模和条件数会放大源、舍入与停止容差的影响，非连通胶子拓扑又会把求解偏差传播到真空减除和统计相关中。因此，合格的 TMD 报告不仅应说明用了哪一种 Krylov 算法，还应证明递归残差与真实残差、容差扫描、预条件选择和目标矩阵元对求解误差均处于统计误差之内。传播子求逆是物理链的一部分，不是可以隐藏在性能附录中的数值细节。

结合库内文献与实现审计，本文的结论是：共线胶子 PDF、TMD 软函数和 CS 核已经有重要格点先例；夸克 TMD 提供了完整算法模板；但本文所核查的库内证据尚不足以支持经过完整 soft/rapidity、混合、多格距和多流时验收的直接核子胶子 TMD-PDF 数值结果。现阶段最稳健的表述是“理论框架已建立，关键构件已有格点验证，直接胶子 TMD 物理计算仍在闭合中”。这一证据边界本身就是后续计算的出发点。

A 符号与约定速查

符号	定义	备注
$F_{\mu\nu}$	$F=(i/g)[D_\mu,D_\nu]$, $D_\mu=\partial_\mu-igA_\mu$	与正文生成元约定一致
T^a	$[T^a,T^b]=if^{abc}T^c$	伴随链与基本链的转换须显式验证
$\boldsymbol{b}_T$	横向分离	$b_T=\lvert\boldsymbol{b}_T\rvert$
ζ	rapidity 重正化标度	与 $\zeta_z\sim(2xP_z)^2$ 区分
K_R	表示 R 的 Collins–Soper 核	胶子使用伴随表示
$S_{I,R}$	内禀软函数	与同方案 K_R 配套
r_f	$\sqrt{8\tau}$	流半径，不是格距
$L_\parallel$	staple 纵向臂长	需报告平台/外推

B 关键推导补充

B.1 从格点链接到 Clover 场强

沿 μ,ν 平面的基本 plaquette 为

$$U_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x+\hat{\mu})U_\mu^\dagger(x+\hat{\nu})U_\nu^\dagger(x). \tag{240}$$

把每个链接用 $U_\mu(x) = e^{iagA_\mu(x+\hat{\mu}/2)}$ 展开，Baker–Campbell–Hausdorff 公式给出

$$U_{\mu\nu}(x) = \exp\left[ia^2 F_{\mu\nu}(x) + \mathcal{O}(a^3)\right], \tag{241}$$

其中 $F_{\mu\nu}$ 按正文约定包含非阿贝尔对易项。把四个方向的 plaquette 相加：

$$Q_{\mu\nu} = U_{\mu\nu} + U_{-\nu,\mu} + U_{\nu,-\mu} + U_{-\mu,-\nu}, \tag{242}$$

再取反对称组合

$$F_{\mu\nu}^{\text{clover}} = -\frac{i}{8a^2}\left(Q_{\mu\nu} - Q_{\nu\mu}\right) = \frac{1}{2}\left(F_{\mu\nu} - F_{\nu\mu}\right) + \mathcal{O}(a^2). \tag{243}$$

对基本表示，连续场强无迹；有限格距下应做 $F \to F - \frac{1}{N_c}\operatorname{Tr} F\,\mathbf{1}$。该投影必须在计算 Wilson 线收缩之前完成，否则迹部分会与颜色指标缩并混合。

B.2 rapidity 发散的玩具积分

为了看出 rapidity 发散不是普通 UV 极点，考虑一个简化的光锥积分

$$I = \int \mathrm{d}k^+\mathrm{d}k^- \, \frac{f(k^+k^-)}{(k^+k^-)^{1+\epsilon}}. \tag{244}$$

引入 $m^2 = k^+k^-$ 和快度变量 $y = k^+/k^-$，有

$$I = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}y}{y}\int \frac{\mathrm{d}m^2\, f(m^2)}{m^{2+2\epsilon}}. \tag{245}$$

UV 维数正规化只控制 $m^2 \to \infty$，而 $y \to 0$ 或 $y \to \infty$ 的端点仍没有尺度截断。这正是光样 Wilson 线之间的软胶子交换产生的 rapidity 发散。TMD 软函数的作用是为这两个端点提供统一的快度减除，并使物理组合对快度方案不依赖。

B.3 Collins–Soper 方程的解

将 CS 方程写成

$$\frac{\partial}{\partial \ln \zeta} \ln f(\zeta) = \frac{1}{2} K(\mu), \tag{246}$$

在固定 μ 下积分得到

$$f(\zeta) = f(\zeta_0) \exp\left[\frac{1}{2} K(\mu) \ln \frac{\zeta}{\zeta_0}\right]. \tag{247}$$

另一方面，K 的 UV 演化满足

$$\mu^2 \frac{\partial K}{\partial \mu^2} = -\Gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s), \tag{248}$$

因此可把非微扰信息放在参考标度 $1/b_T$：

$$K(b_T;\mu) = K(b_T;1/b_T) - 2\int_{1/b_T}^{\mu} \frac{\mathrm{d}\mu'}{\mu'} \Gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s(\mu')). \tag{249}$$

对胶子，领头 cusp 系数与 C_A 成正比。这个表示清楚说明为什么 CS 核不能只看成一条经验曲线：它同时包含微扰 cusp 演化和大 b_T 的非微扰初值。

B.4 Fourier 变换与小 b_T OPE

坐标空间 TMD 和动量空间 TMD 的关系为

$$f(x, \boldsymbol{b}_T; \mu, \zeta) = \int \frac{\mathrm{d}^2 \boldsymbol{k}_T}{(2\pi)^2} e^{i\boldsymbol{k}_T \cdot \boldsymbol{b}_T} f(x, \boldsymbol{k}_T; \mu, \zeta). \tag{250}$$

在小 b_T 区域，可以把非局域算符做短距 OPE。对胶子，最低阶算符是 twist-2 场强双线性，其矩阵元给出胶子 PDF；更高维算符给出 b_T^2 幂修正。因此

$$f_1^g(x, \boldsymbol{b}_T; \mu, \zeta) = f_g(x, \mu) + b_T^2\, \mathcal{C}_2(x; \mu, \zeta) + \mathcal{O}(b_T^4 \Lambda_{\text{QCD}}^2), \tag{251}$$

其中 $\mathcal{C}_2$ 概括 twist-4 和方案相关贡献。该展开的有效范围是 $b_T \Lambda_{\text{QCD}} \ll 1$。在大 b_T，Wilson 线的非微扰势和软胶子使该展开失效，必须用格点数据或非微扰模型。

B.5 梯度流热核与规范作用量

在自由极限下，流方程对横向模式给出

$$\partial_\tau \widetilde{B}_\mu(\tau, k) = -k^2 P^{\perp}_{\mu\nu} \widetilde{B}_\nu(\tau, k). \tag{252}$$

解为

$$\widetilde{B}_\mu(\tau,k)=P^{\perp}_{\mu\nu}e^{-k^2\tau}\widetilde{B}_\nu(0,k)+P^{\parallel}_{\mu\nu}\widetilde{B}_\nu(0,k). \tag{253}$$

因此流半径 $r_f=\sqrt{8\tau}$ 是高斯平滑宽度。规范作用量密度的领头短流时展开可写成

$$E(\tau,x)=\frac{1}{4}G^a_{\mu\nu}G^a_{\mu\nu}=\langle E\rangle+c_E(\tau)\left[\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^a_{\mu\nu}\right]_R+\mathcal{O}(\tau), \tag{254}$$

其中 c_E 的 $\tau\to 0$ 对数行为由 β 函数控制。对非局域胶子 TMD，类似展开必须保留 $z,\boldsymbol{b}_T$，并在固定外部分离后逐项匹配。

B.6 Wilson 圈抵消的结构

设开 Wilson 线矩阵元的自能和 pinch 结构近似为

$$h_{\rm bare}(z,\boldsymbol{b}_T;L)\sim\exp\left[-\delta m\,\frac{2L+|z|}{a}-V(\boldsymbol{b}_T)L\right]h_{\rm phys}(z,\boldsymbol{b}_T), \tag{255}$$

同几何矩形 Wilson 圈满足

$$Z_E(\boldsymbol{b}_T;2L)\sim\exp\left[-\delta m\,\frac{4L}{a}-2V(\boldsymbol{b}_T)L\right]Z_{\rm finite}. \tag{256}$$

当路径长度和转角匹配时，$\sqrt{Z_E}$ 可抵消开 Wilson 线中的线性项和 pinch 项，留下端点对数与物理矩阵元。这里的近似式用来说明结构，不应替代实际算符的严格重正化；特别是胶子伴随表示、转角角度和横向端点必须逐项核对。

C 本库证据映射

本文的文献和实现审阅覆盖以下库内入口：

- `docs/pyqcd_physics/README.md`：当前物理导航和证据层级；
- `docs/pyqcd_reference/`：从固定提交吸收的格点 QCD、胶子 PDF/TMD、重整化和梯度流文档；
- `refer/papers/INDEX.md`：50 篇原文转排、双语目录和来源 arXiv 标识；
- 以下四个原文目录提供胶子算符、软函数和 CS 核原文：`refer/papers/Accessing_Gluon_PDF_LaMET_latex/`，`refer/papers/Gluon_Pseudo_Short_Distances_latex/`，`refer/papers/CS_Kernel_Quasi_TMDWF_latex/`，`refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/`；
- `refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/operator/`、`renorm/`、`pipeline/`：场强、staple、flow、TMD 和匹配实现；
- `myqcd/formula_registry.py`、`pyqcd_theory_audit.py`：代数、量纲和有限维审计边界；
- `docs/pyqcd_reference/absorb_dev20_gluon_tmd_audit_20261022.md`：近期真实组态 smoke、fail-closed 状态和仍缺口。

C.1 来源类别与用途

来源类别	典型路径	本文使用方式
上游源码	`refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/operator/`	场强、staple、直线 Wilson 线和胶子 OPE 的接口语义

来源类别	典型路径	本文使用方式
上游源码	`refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/renorm/`	hybrid、self-renorm、flow、TMD 和 matching 的公式组织
上游流水线	`refer/git-rep/PyQCD/pyqcd/pipeline/`	两点/三点、flow、TMD ratio、缓存和状态门
原文转排	`refer/papers/`	原始公式、参数、因子化与文献边界
书籍/教材	`refer/books/`	Wilson 线、关联函数、统计和格点 QFT 背景
吸收快照	`docs/pyqcd_reference/`	胶子 PDF/TMD 推导、代码解析、历史报告与证据快照
公式审计	`myqcd/`	SymPy 恒等式、量纲、有限维代理和来源行号绑定
运行证据	`logs/`、`data/runs/`	真实 smoke、统计拟合、失败关闭和缓存哈希

C.2 最小可复现报告清单

表 23: 胶子 TMD 数值结果的复现清单。

项目	必须记录的内容
规范与算符	场强约定、生成元、链接方向、伴随/基本表示、staple 路径和横向投影
系综	$\beta, a, L_s, T_s, N_{\mathrm{conf}}$、海/价夸克质量、作用量、边界条件、源数
动量与流	P_z 网格、核子色散关系、τ 网格、r_f、$P_z r_f$
算符几何	z/a、b_T/a、$L_{\parallel}/a$、路径端点、HYP/stout/flow 参数
UV 重正化	Wilson 圈、ratio/hybrid/self-renorm、短距点、$\delta m + m_0$、μ
rapidity/soft	$S_{I,g}$、K_g、表示、方案定义、P_1/P_2 和 soft 提取方法
匹配	C_{gg}, C_{gq}、α_s 阶数、标度、RGR、是否忽略混合及误差
统计	源分辨策略、binning、bootstrap seed、replica 数、协方差和 fallback 率
谱学	t_{sep} 范围、拟合态数、GEVP 基、残差和模型平均
Dirac 求逆	D 的作用量与边界条件、γ_5-Hermiticity、初值、预条件、ϵ_{rel}、$i_{\max}$、重启、递归/真实残差和求解器交叉检查
Fourier	相位约定、$z_{\max}$、尾部模型、x 支撑、端点和正定性处理
外推	$a \to 0$、$m_\pi \to m_\pi^{\mathrm{phys}}$、$P_z \to \infty$、$\tau \to 0$ 的函数和窗口
状态	每个 x, b_T 点的可信区、系统误差、失败点和最终 evidence level

D 数据与代码可用性

本文不产生新的蒙卡系综或 GPU 数值。所引用的公式、文献转排、实现路径和审计日志均位于本库：

- 文献来源索引：`refer/papers/INDEX.md`；
- 上游 PyQCD 固定提交：`refer/git-rep/PyQCD/`，当前提交标识由库内来源表记录；
- 公式审计：`python -m myqcd` 与 `myqcd/formula_registry.py`；
- 历史吸收与质量审计：`docs/pyqcd_reference/` 与 `logs/`；
- 真实数据、缓存和 build 产物：`data/`，按仓库规则不入库。

任何后续数值结果都应记录系综、规范组态哈希、格距、体积、价/海夸克质量、P_z、τ、$L_\parallel$、b_T、重正化方案、soft/rapidity 方案、匹配阶数和重采样 seed。

E 伦理、贡献、利益冲突与资助

伦理声明：本文为理论综述，不涉及人类受试者、动物实验或个人隐私数据。

作者贡献：MyQCD 理论物理研究组负责文献范围界定、物理论证、公式约定统一、证据分层和文稿整理；任何真实系综或数值结果的使用均应另行署名和审计。

利益冲突：作者声明不存在与本文主题相关的利益冲突。

资助：本文整理工作未声明新的外部资助；库内原始文献和合作组结果的资助信息以其原文为准。

AI 使用说明：本文在 MyQCD 文献证据和本地源码约束下使用自动化研究写作工具辅助整理、交叉核对和 LaTeX 排版。所有物理结论、文献标识和验证状态均回溯到库内来源；未执行的真实系综、GPU、soft/rapidity 或连续极限验证没有作为结果陈述。

F 教程篇 I：从规范结构到 Dirac 方程

F.1 教程 1：从规范协变性推导 Wilson 线

目的. Wilson 线并非额外假设，而是要求两个不同地点的场在同一规范变换下能够比较时自然出现的平行移动。设物质场按

$$\psi(x) \to \Omega(x)\psi(x), \qquad \bar{\psi}(x) \to \bar{\psi}(x)\Omega^{\dagger}(x) \tag{257}$$

变换。局域变换下，普通导数产生额外项：

$$\partial_\mu[\Omega\psi] = \Omega\partial_\mu\psi + (\partial_\mu\Omega)\psi. \tag{258}$$

引入协变导数

$$D_\mu\psi = (\partial_\mu - igA_\mu)\psi, \qquad A_\mu \to \Omega A_\mu\Omega^{\dagger} + \frac{i}{g}\Omega\partial_\mu\Omega^{\dagger}, \tag{259}$$

后额外项抵消，故 $D_\mu\psi \to \Omega D_\mu\psi$。

沿路径的平行移动. 把有限路径分成 N 段，每段长度 Δs。小位移下

$$\psi(x+\Delta s) - U(x+\Delta s, x)\psi(x) \simeq \Delta s\,[\partial_s - igA_s(x)]\,\psi(x). \tag{260}$$

若要求 $U(x+\Delta s, x) \to \Omega(x+\Delta s)U(x+\Delta s, x)\Omega^{\dagger}(x)$，则

$$U(x+\Delta s, x) = 1 + igA_s(x)\Delta s + \mathcal{O}(\Delta s^2). \tag{261}$$

把 N 段相乘并令 $\Delta s \to 0$，得到

$$U_\Gamma(y,x) = \lim_{N\to\infty}\prod_{k=0}^{N-1}[1 + igA_s(s_k)\Delta s] = \mathcal{P}\exp\left[ig\int_\Gamma A_s\,\mathrm{d}s\right]. \tag{262}$$

路径有序来自矩阵 $A_s(s_k)$ 在不同位置不对易；若忽略路径排序，就会得到错误的色结构。

格点版本与检查. 在有限格距上，链接就是有限平行移动：

$$U_\mu(x) \simeq \exp\left[iagA_\mu(x + a\hat{\mu}/2)\right], \tag{263}$$

其中 midpoint 约定使离散误差为 $\mathcal{O}(a^2)$。检查方法包括：规范变换后链接两端分别乘 Ω 与 $\Omega^{\dagger}$、闭合环的迹规范不变、反向链接等于 Hermitian 共轭。若代码只存储 U_μ 而按 $\exp(igA_\mu)$ 更新，却没有同步 $U_{-\mu}$，闭合 plaquette 会失去幺正性。

F.2 教程 2：Plaquette 展开与场强张量

目的. 说明 Wilson 规范作用量为什么以 plaquette 为最小构件。取 1×1 闭环

$$U_{\mu\nu}(x)=U_\mu(x)U_\nu(x+a\hat{\mu})U_\mu^\dagger(x+a\hat{\nu})U_\nu^\dagger(x). \tag{264}$$

把链接展开到 a^2：

$$U_\mu(x)=1+iagA_\mu-\frac{a^2g^2}{2}A_\mu^2+\mathcal{O}(a^3), \tag{265}$$

$$U_\nu(x+a\hat{\mu})=1+iagA_\nu+\frac{a^2g}{2}\partial_\mu A_\nu-\frac{a^2g^2}{2}A_\nu^2+\mathcal{O}(a^3). \tag{266}$$

逐项相乘并使用

$$F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu-ig[A_\mu,A_\nu], \tag{267}$$

可得

$$U_{\mu\nu}=1+iag^2F_{\mu\nu}-\frac{a^2g^2}{2}F_{\mu\nu}^2+\cdots. \tag{268}$$

取实部并利用 $\operatorname{Tr}F_{\mu\nu}=0$：

$$1-\frac{1}{N_c}\Re\operatorname{Tr}U_{\mu\nu}=\frac{a^4g^2}{2N_c}\operatorname{Tr}F_{\mu\nu}^2+\mathcal{O}(a^6). \tag{269}$$

因此

$$S_g=\frac{2N_c}{g^2}\sum_{x,\mu<\nu}\left(1-\frac{1}{N_c}\Re\operatorname{Tr}U_{\mu\nu}\right)\longrightarrow\frac{1}{4}\int \mathrm{d}^4x F^a_{\mu\nu}F^{\mu\nu,a}. \tag{270}$$

物理图像. Plaquette 测量一个最小方格上的“曲率”：若规范场是纯规范，链接可以完全由端点规范变换消去，闭环回到单位矩阵；非零曲率使闭环偏离单位矩阵。胶子动力学正是这些最小曲率的平方和。

退化检查. 当 $A_\mu=0$ 时 $U_{\mu\nu}=1$，作用量为零；当 $g\to 0$ 时 $\beta\to\infty$，量子涨落被抑制。若代码把 plaquette 写成逆序、漏掉某个链接共轭，则在纯规范场测试中会得到非单位闭环，这是比“编译通过”更有效的单元测试。

F.3 教程 3：Wilson 费米子色散与倍增

目的. 解释为什么朴素格点费米子会出现 16 个低能模。自由 WilsonDirac 算符写成

$$D_W(x,y)=m_0\delta_{x,y}+\frac{1}{2a}\sum_\mu\gamma_\mu\left[\delta_{x+\hat{\mu},y}-\delta_{x-\hat{\mu},y}\right]$$

$$-\frac{r}{2a}\sum_{\mu}\left[2\delta_{x,y}-\delta_{x+\hat{\mu},y}-\delta_{x-\hat{\mu},y}\right]. \tag{271}$$

对平面波 $\psi(x)=e^{ipx}u(p)$，得到

$$D_W(p)=m_0+\frac{i}{a}\sum_{\mu}\gamma_\mu\sin(ap_\mu)+\frac{2r}{a}\sum_{\mu}\sin^2\left(\frac{ap_\mu}{2}\right). \tag{272}$$

令 $r=0$ 得到朴素谱

$$m^2_{\text{naive}}(p)=m_0^2+\frac{1}{a^2}\sum_{\mu}\sin^2(ap_\mu). \tag{273}$$

当任意一个 $ap_\mu\simeq\pi$ 时，$\sin(ap_\mu)\simeq 0$，因此除 $p\simeq 0$ 外还有多个低能模。四维中超立方体有 $2^4=16$ 个角，故朴素费米子产生 16 个味道。

Wilson 项在 $p_\mu\simeq\pi$ 时给出

$$m_W(p)=m_0+\frac{2r}{a}\sum_{\mu}\sin^2\frac{ap_\mu}{2}. \tag{274}$$

对 $p_\mu\simeq\pi$ 的模，质量为 m_0+2rn_π/a，在 $a\to 0$ 时发散；只有 $p\simeq 0$ 的模保留。代价是手征对称性在有限 a 下被显式破坏。

极限检查. 当 $a\to 0$ 且 p 固定时，$D_W(p)\to i\gamma_\mu p^\mu+m_0$，Wilson 项为 $\mathcal{O}(a)$。当 $r=1$ 时，加倍模被推到截断；当 $r<1$ 时，部分模可能仍较轻，不能忽略。代码中若把 r 与 Clover 系数混为一个参数，会改变手征极限。

F.4 教程 4：用二乘二模型理解 CG

目的. 用一个可手算的 Hermitian 正定系统展示 Krylov 迭代与条件数。取

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 100\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}1\\ 100\end{pmatrix}. \tag{275}$$

精确解为 $x=(1,1)^T$。从 $x_0=0$ 开始，$r_0=b$，沿 $p_0=b$ 做一次精确线搜索：

$$\alpha_0=\frac{b^Tb}{b^TAb}=\frac{10001}{1000001}\simeq 0.0100. \tag{276}$$

更新后残差为

$$r_1=b-\alpha_0Ab=\begin{pmatrix}0.9900\\ 99\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0.0100\\ 100\end{pmatrix}\simeq\begin{pmatrix}0.98\\ -1\end{pmatrix}. \tag{277}$$

第二次迭代沿与第一个方向 A-共轭的方向消除剩余误差。理想 CG 至多两步给出精确解。

为什么真实格点不是两步. 二乘二系统只有两个不同本征值；格点 Dirac 矩阵有大量本征值。CG 的收敛速度由谱分布决定，轻夸克使小本征值密集，导致长期迭代。预条件的作用是把本征值聚集；deflation 则把最靠近零的少数方向显式移除。

数值检查. 在每一步记录递推残差与真残差：

$$r_k^{\mathrm{rec}} = r_{k-1} - \alpha_{k-1} A p_{k-1}, \qquad r_k^{\mathrm{true}} = b - A x_k. \tag{278}$$

两者在双精度中可能相差多个数量级。若只打印递推残差，可能在真实误差仍大时误判收敛。

F.5 教程 5：构造一个 BiCGSTAB breakdown

目的. 说明 BiCGSTAB 的失败不是抽象警告。考虑

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{279}$$

该矩阵不可逆，精确求解应在算法前被拒绝。若错误地继续迭代，取 $x_0 = 0$、$r_0 = b$、影子残差 $\hat{r}_0 = (0,1)^T$，则

$$\rho_0 = \hat{r}_0^{\dagger} r_0 = 0, \tag{280}$$

第一步就发生 ρ-breakdown。它提示的不是“增加迭代次数”，而是检查矩阵是否可逆、初值是否退化以及影子残差是否与右端正交。

一个可逆但接近 breakdown 的例子. 取

$$D_\epsilon = \begin{pmatrix} \epsilon & 1 \\ 0 & \epsilon \end{pmatrix}, \qquad 0 < \epsilon \ll 1. \tag{281}$$

此时条件数约 ϵ^{-1}，BiCGSTAB 的 ω 与 ρ 会因有限精度剧烈变化。可靠实现应：

1. 在 ρ, ω 接近机器精度时触发重启或切换 GMRES；
2. 对右端和影子残差做尺度归一化；
3. 定期计算真残差并检查 NaN/Inf；
4. 保存失败迭代的状态，而不是只输出最后一次残差。

物理对应. QCD 中近零模、非零化学势和粗格距可使 D 的有效谱接近这种结构。Breakdown 不是 “BiCGSTAB 不适合 QCD” 的普遍结论，而是预条件、deflation 和精度策略不足的信号。选择算法前应先理解谱，而不是先比较墙钟时间。

F.6 教程 6：相关比值与 bootstrap 误差

目的. 展示为什么比值、拟合和矩阵求逆必须在同一 replica 内完成。设两个相关观测量 A, B，目标为

$$R = \frac{A}{B}. \tag{282}$$

若用线性误差传播，

$$\sigma_R^2 = \left(\frac{\partial R}{\partial A}\right)^2 \sigma_A^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial B}\right)^2 \sigma_B^2 + 2\frac{\partial R}{\partial A}\frac{\partial R}{\partial B} C_{AB}. \tag{283}$$

其中

$$\frac{\partial R}{\partial A} = \frac{1}{B}, \qquad \frac{\partial R}{\partial B} = -\frac{A}{B^2}. \tag{284}$$

如果 A 与 B 来自同一组态，C_{AB} 往往不可忽略；把两个误差直接平方相加会高估或低估。

Bootstrap 做法. 对每个组态集合 S_r 同时计算 A_r, B_r，再形成

$$R_r = \frac{A_r}{B_r}. \tag{285}$$

最终误差为 R_r 的标准差。这样自动包含 A, B 的相关性，也能检测 B_r 接近零的非线性尾部。若先在中心样本上算 R_0，再单独 bootstrap A 与 B，就丢失了相关性。

检查. 当 A 与 B 完全相关且 $A = cB$ 时，$R = c$，误差应为零。使用式 (283) 只有在 $C_{AB} = \sigma_A \sigma_B$ 时才给出零；使用全链 bootstrap 则会自动得到接近零的散布。这个极限是检验分析脚本的强测试。

F.7 教程 7：指数尾部的 Fourier 变换

目的. 说明大 z 尾部如何影响小 x 与端点。取一个归一化玩具尾部

$$h(z) = e^{-\lambda z}, \qquad z \geq 0, \tag{286}$$

其 Fourier 变换为

$$\widetilde{h}(P_z,x)=\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}z}{2\pi}e^{ixP_zz}e^{-\lambda z}=\frac{1}{2\pi}\frac{1}{\lambda-ixP_z}. \tag{287}$$

当 $xP_z \ll \lambda$ 时，$\widetilde{h}\simeq 1/(2\pi\lambda)$；当 $xP_z \gg \lambda$ 时，幅度按 $1/(xP_z)$ 衰减。若格点只覆盖 $z\le z_{\max}$，截断积分为

$$\widetilde{h}_{z_{\max}}=\frac{1-e^{-(\lambda-ixP_z)z_{\max}}}{2\pi(\lambda-ixP_z)}. \tag{288}$$

误差

$$\delta\widetilde{h}=\widetilde{h}_{z_{\max}}-\widetilde{h}=-\frac{e^{-(\lambda-ixP_z)z_{\max}}}{2\pi(\lambda-ixP_z)} \tag{289}$$

按 $e^{-\lambda z_{\max}}$ 衰减，但分母含 xP_z，因此小 x 的绝对误差相对较大。

物理结论. 大 z 尾部不能只凭“看起来趋于零”忽略。应检查 $z_{\max}P_z$、尾部拟合窗口和目标 x 区间，并把尾部模型变化纳入误差。指数尾部是理想化模型；真实 QCD 还可能有幂次、振荡和高扭度贡献。

F.8 教程 8：标量玩具 TMD 因子化

目的. 用一个标量模型展示硬核、软核和 TMD 分布的乘法结构。设一个标量“部分子”与外部源耦合，领头区域贡献为

$$\mathcal{M}(P_z,b_T)=\int\frac{\mathrm{d}k_T^2}{(2\pi)^2}H(P_z,k_T)\,S(b_T,k_T)\,f(k_T). \tag{290}$$

若在 leading power 中 k_T 依赖可分离，

$$S(b_T,k_T)\simeq S(b_T)\,\phi(k_T),\qquad f(k_T)\phi(k_T)\text{ 进入 TMD 波函数}, \tag{291}$$

则

$$\mathcal{M}(P_z,b_T)=H(P_z)\,S(b_T)\,f(b_T)+\mathcal{O}\left(\frac{\Lambda^2}{P_z^2}\right). \tag{292}$$

为什么真实 QCD 更难. 胶子有颜色和自旋，软函数带 Wilson 线表示，硬核还可能有 x 卷积和味混合。标量模型只保留“硬、软、共线”三因子结构，不能据此断言胶子 TMD 没有 rapidity 发散或单态混合。它的价值是帮助识别因子化逻辑，而不是替代 QCD 证明。

退化检查. 当 $b_T \to 0$ 时，$S(b_T)$ 应回到短距极限；当 $P_z \to \infty$ 时，高扭度项消失；当软耦合关闭时，$S = 1$，结果回到普通共线分布。任何数值实现都应至少通过这些玩具极限。

F.9 教程 9：Collins–Soper 一致性玩具

目的. 展示“物理量与方案无关”如何给出 CS 方程。设裸 TMD 与硬核分别为

$$f_{\text{bare}}(x,\zeta) = Z_f^{-1}(\zeta/\zeta_0) f_R(x,\zeta_0), \tag{293}$$

$$H_{\text{bare}}(Q,\zeta) = Z_H(\zeta/\zeta_0) H_R(Q,\zeta_0). \tag{294}$$

物理乘积

$$\sigma = H_{\text{bare}} f_{\text{bare}} = H_R f_R \tag{295}$$

必须与 ζ 无关。因此

$$Z_H Z_f^{-1} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \zeta \frac{\partial}{\partial \zeta} \ln Z_H = \zeta \frac{\partial}{\partial \zeta} \ln Z_f. \tag{296}$$

若把 Z_f 的指数写成

$$Z_f(\zeta/\zeta_0) = \exp\left[\frac{1}{2} K \ln \frac{\zeta}{\zeta_0}\right], \tag{297}$$

则立即得到

$$2\zeta \frac{\partial}{\partial \zeta} \ln f_R = K. \tag{298}$$

这个玩具推导说明 CS 方程来自因子化两边演化的相消，而不是额外的动力学假设。

方案边界. 真实 TMD 的 Z_f 还可能含软函数、rapidity regulator 和 Wilson 线几何。若硬核使用另一种方案，式 (296) 中的 Z_H 必须同步改变。把不同方案的中心值混合，会人为破坏 ζ 无关性。

F.10 教程 10：梯度流热核与量纲匹配

目的. 说明流时 t_f 为什么能作为短距标度。在线性化近似中，规范场按热方程演化：

$$\partial_{t_f} B_\mu = \partial^2 B_\mu, \qquad B_\mu(t_f) = e^{t_f \partial^2} B_\mu(0). \tag{299}$$

动量空间解为

$$B_\mu(k,t_f) = e^{-t_f k^2} B_\mu(k,0). \tag{300}$$

因此高动量 $k^2 \gg 1/t_f$ 被指数压低。若流场与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 算符通过

$$O(t_f) = C(t_f, \mu) O_R(\mu) \tag{301}$$

匹配，则 C 的微扰展开包含 α_s 与 $\ln(t_f \mu^2)$。有效流时窗口要求

$$a \ll \sqrt{8t_f} \ll \frac{1}{\Lambda_{\mathrm{QCD}}}, \tag{302}$$

左边控制离散误差，右边控制非微扰幂修正。

物理图像. 梯度流像对规范场做扩散：短波涨落先被平滑，长波结构保留。它不改变规范协变性，但会改变算符的标度和有限 a 结构。流时匹配不是把“时间”当作任意参数，而是在短距展开内把 t_f 与 μ 关联。

检查. 当 $t_f \to 0$ 时 $C \to 1$；当 $a \to 0$ 且 t_f 固定物理值时，流场应趋于连续流场；当 t_f 接近 L^2 时，有限体积和边界效应会污染匹配。若流窗口为空，应报告“没有可发布区间”，而不是在窗口外强行拟合。

F.11 教程 11：Perambulator 与收缩复杂度

目的. 说明 distillation 为什么能降低三点收缩成本。把传播子投影到低维空间 V，广义 perambulator 可写成

$$J_{\alpha\beta}(t_f, t, t_i) = \left[V^\dagger(t_f) M^{-1}(t_f, t) \Gamma(t) M^{-1}(t, t_i) V(t_i) \right]_{\alpha\beta}. \tag{303}$$

若不使用蒸馏，直接收缩的复杂度近似为

$$C_{\mathrm{direct}} \sim N_{\mathrm{src}} N_{\mathrm{sink}} N_x^3, \tag{304}$$

其中 N_x 是空间格点数。使用维数 N_v 的蒸馏基后，复杂度变为

$$C_{\mathrm{dist}} \sim N_{\mathrm{src}} N_{\mathrm{sink}} N_v^p, \qquad p = 2, 3, 4, \tag{305}$$

具体指数取决于两点、介子三点、重子三点或非连通环。

成本不是单调下降. 若 N_v 接近 N_x，蒸馏的预计算和存储可能比直接方法更贵。实际收益取决于：

1. 低模基对目标强子态的覆盖；
2. 需要复用的源和汇数量；
3. 算符插入的 Lorentz/颜色结构；
4. 传播子缓存和 GPU 内存；
5. 是否需要非连通图。

报告应给出 N_v、基算符数、源/汇数、matvec 数、缓存命中和最终误差，而不是只给“加速了多少倍”。

检查. 当 $N_v \to N_x$ 时，蒸馏结果应趋近完整收缩；当基算符只保留一个态时，结果应接近单态近似但不应被当作完整谱学。任何“加速”都必须与完整基或独立方法在小子体积上对照。

G 教程篇 II：专业术语百科

本百科按使用场景而非字母顺序编排。每条术语给出“是什么、为什么重要、最容易错在哪里”三层信息；公式只保留最能区分概念的部分。阅读正文遇到不熟悉的名词时，可先在此定位其对象空间与误差来源。

G.1 场论、QCD 与因子化术语

表 24: 场论、QCD 与因子化核心术语。

术语	类别	物理含义与常见错误
规范链接	格点规范场	连接相邻格点的平行移动。它把局域规范变换分配到路径两端；漏掉反向链接或共轭会使闭环不幺正。
Wilson 线	非局域算符	路径有序指数 $W = \mathcal{P}e^{ig\int A}$。路径方向决定过程依赖，不能只当作标量相位。
Staple	Wilson 几何	两条长平行 Wilson 线加横向连接，用于 TMD 横向分离。与普通直线 Wilson 线的重正化不同。
Cusp	Wilson 端点	路径转角造成的额外 UV 发散。其系数依赖转角、表示和端点；不可用普适常数替代。
Pinch pole	长 Wilson 线	两条几乎平行 Wilson 线之间的有效势导致随长度增长的贡献。需要同几何 Wilson 圈或长度外推处理。
Rapidity 发散	软/共线	沿光锥方向积分产生的发散。普通 UV 重正化不能消除，需要 rapidity regulator 和软函数。
Soft function	软区域	低能胶子交换形成的规范不变核。依赖 Wilson 线几何、表示和 rapidity 方案。
Collins–Soper 核	演化核	控制 TMD 对 ζ 的演化，常记 $K(\boldsymbol{b}_T;\mu)$。它应强子无关，但可与表示和方案有关。
TMD	分布函数	transverse-momentum-dependent 分布，同时保留 $x, \boldsymbol{b}_T, \mu, \zeta$。与共线 PDF 的差别不是多一个拟合参数。

术语	类别	物理含义与常见错误
Quasi-TMD	Euclidean 对象	用大 P_z 的类空分离逼近光锥 TMD。必须经过 UV 重正化、软减除、匹配和外推。
LaMET	大动量方法	large-momentum effective theory，用 $1/P_z$ 展开连接准量与光锥量。极限顺序不可交换。
Factorization	因子化	将硬、共线、软区域分配到不同因子并由演化核吸收重叠。不是任意代数分解。
Hard kernel	微扰核	短距 Wilson 系数，通常含 α_s、对数和大 P_z。其阶数必须与软/重正化方案配套。
Matching	匹配	把准算符或格点方案映射到光锥方案。可能含卷积、味混合和有限常数。
Operator mixing	算符混合	同量纲算符在 UV 下互相重正化，$O_{i,R} = Z_{ij}O_j$。与硬匹配混合不是同一层。
Anomalous dimension	反常量纲	算符随 μ 演化的指数。标量、向量和矩阵反常量纲不能混用。
Twist	幂次分类	量纲减自旋，控制高扭度修正。leading twist 不是“所有修正都为零”。
OPE	算符乘积展开	短距下把非局域乘积展开为局域算符与 Wilson 系数。剩余项由更高 twist 或更高维算符组成。
Wilson coefficient	短距系数	OPE 或匹配中的微扰系数，依赖标度比和耦合。不能与格点重正化因子等同。
DGLAP	共线演化	控制 PDF 随 μ 的劈裂卷积。TMD 的 CS 演化与 DGLAP 是不同方向。
CSS	TMD 演化框架	Collins–Soper–Sterman 组织 rapidity 与软函数。不同 regulator 下中间量可不同，物理量应一致。
SIDIS	过程	semi-inclusive deep inelastic scattering。Wilson 线方向与 Drell–Yan 相反。
Drell–Yan	过程	轻子对产生过程。其 TMD 软结构与 SIDIS 过程方向不同，T-odd 项尤其敏感。

G.2 格点、重正化与传播子术语

表 25: 格点与重正化核心术语。

术语	类别	物理含义与常见错误
Plaquette	规范作用量	最小规范闭环，测量场强曲率。逆序、共轭或归一化错误会破坏纯规范测试。
Clover	费米作用量	Sheikholeslami–Wohlert 项，用 $\sigma_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ 改善手征行为。系数和场强符号必须固定。
HYP	链接平滑	通过嵌套链接平均降低 UV 噪声，同时保持规范协变。它改变短距算符，必须与匹配一起处理。
Gradient flow	UV 正规化	沿流时演化规范场，抑制高动量模。短流时匹配与长流时非微扰修正必须同时控制。
Flow time	流参数	常用 t_f 或 $8t_f$。流时不是普通重正化标度，窗口需满足 $a \ll \sqrt{8t_f} \ll 1/\Lambda$。
RI/MOM	重正化方案	在固定动量插入条件下定义投影反常量纲。不能自动消除非局域 Wilson 线线性发散。
Ratio scheme	重正化方案	用零动量短距参考点相除。参考点和短距窗口必须报告。
Hybrid	混合方案	短距用 ratio、长距用质量减除。关键是短长距重叠区和 z_s 稳定性。
Self-renormalization	重正化策略	用矩阵元自身构造减除因子。需证明残留 UV 和 rapidity 结构可被同一因子吸收。
Wilson loop	规范不变量	闭合矩形环的真空期望。同几何平方根可减除部分自能与 pinch pole。
Linear divergence	UV 发散	常表现为 $e^{-\delta m L}$。系数依赖表示和路径长度，不可用普通 $\overline{\mathrm{MS}}$ 常数替代。
Endpoint divergence	端点 UV	场强与 Wilson 线连接处的局域发散。通常进入算符反常量纲或短距系数。

术语	类别	物理含义与常见错误
Contact term	三点函数	插入与源/汇重合或近邻时的非传播贡献。必须与物理矩阵元分离。
Source	源算符	产生初始态的插值场。源类型影响基态重叠和统计，不改变物理定义。
Sink	汇算符	湮灭末态的插值场。源汇必须使用同一态投影和动量约定。
Sequential source	顺序源	把汇点传播子整体求解，减少三点函数求逆次数。每个末态动量通常需要新源。
Distillation	低模谱学	用低维基压缩传播子。收益取决于基覆盖、复用数和算符结构。
Perambulator	蒸馏对象	源侧、流插入和汇侧传播子组成的低模矩阵。成本随 N_v 的多项式增长。
GEVP	谱学拟合	广义本征值问题分离能级。需报告基底、t_0 和条件数。
Effective mass	谱学诊断	$m_{\mathrm{eff}}(t) = \ln[C(t)/C(t+1)]$。平台不唯一，必须与谱模型和源汇稳定性联合判断。

G.3 数值算法与统计术语

表 26: 数值算法、逆问题与统计术语。

术语	类别	物理含义与常见错误
Condition number	线性代数	$\kappa = \|D\|\|D^{-1}\|$，衡量误差放大。大条件数使迭代和反演不稳定。
Residual	求解器	$r = b - Ax$。递推残差可能与真残差差很多，必须周期重算。
CG	Krylov	用于 Hermitian 正定系统的短递推方法。依赖正定性和良好预条件。

术语	类别	物理含义与常见错误
GMRES	Krylov	对非 Hermitian 系统最小化残差，存储随迭代增长。重启可能停滞。
BiCGSTAB	Krylov	双共轭梯度加局部最小残差，短存储但可能 breakdown 或振荡。
Preconditioner	加速器	近似 M^{-1}，把谱聚集。必须报告 matvec、内存和真残差。
Deflation	谱方法	显式移除低模。低模基底必须来自同一算符和边界条件。
Multigrid	多层求解	在粗层消除低频误差。粗化必须尊重规范结构和拓扑。
Mixed precision	精度策略	低精度内层、高精度外层。条件数大时可能污染 Krylov 基。
Random source	随机估计	用随机向量估计迹或全模式。方差取决于源和传播子结构。
Bootstrap	重采样	从底层样本有放回抽取并重跑完整分析。必须保留组态相关性。
Jackknife	重采样	删除 block 估计方差。Block 长度应覆盖主要自相关。
Autocorrelation	时间序列	组态间相关性。有效样本数 $N_{\mathrm{eff}} = N/(2\tau_{\mathrm{int}})$。
GLS	拟合	广义最小二乘使用协方差逆。协方差奇异或样本不足时需正则化。
AIC/BIC	模型选择	在拟合优度与参数数之间折中。不能替代物理可辨识性。
Model averaging	系统误差	按模型权重或扫描范围组合结果。模型外推差异必须保留。
Inverse problem	逆问题	从有限带噪数据恢复分布。小奇异值会放大噪声，需要正则化或先验。

术语	类别	物理含义与常见错误
Backus–Gilbert	反演	在分辨率与方差之间权衡。输出带偏，需报告分辨率核。
Regularization	反演	Tikhonov、先验或尾部模型。正则化参数不能在同一数据上任意调优。
Blinding	防偏	在正式解盲前隐藏分析选择或偏移。随机种子和方案必须预注册。

H 教程篇 III：公式与算法手册

H.1 色代数与规范结构

QCD 基本代数

$$[T^a, T^b] = if^{abc}T^c, \qquad \mathrm{Tr}(T^aT^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab}, \tag{306}$$

$$C_F = \frac{N_c^2 - 1}{2N_c}, \qquad C_A = N_c, \tag{307}$$

$$U_\mu(x) \to \Omega(x)U_\mu(x)\Omega^\dagger(x + a\hat{\mu}), \tag{308}$$

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu]. \tag{309}$$

色代数计算的三条原则是：表示必须匹配、指标必须缩并、闭合算符必须规范不变。若中间量依赖规范参数，最终物理量只有在与相应 Wilson 线、软函数或投影组合后才可能规范无关。

H.2 光锥、TMD 与演化

TMD 定义与演化

$$f_{g/N}(x, \boldsymbol{b}_T; \mu, \zeta) = \frac{1}{2}\delta_T^{ij}\Phi_{g,ij}(x, \boldsymbol{b}_T; \mu, \zeta), \tag{310}$$

$$2\zeta\frac{\partial}{\partial\zeta}\ln f = K(\boldsymbol{b}_T; \mu), \tag{311}$$

$$\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}K = -\gamma_K(\alpha_s), \tag{312}$$

$$\widetilde{f}_g = H_{gg} \otimes f_g + H_{gq} \otimes q_S + \mathcal{O}(\Lambda^2/P_z^2). \tag{313}$$

必须区分三个标度：μ 控制 UV，ζ 控制 rapidity，P_z 控制 Euclidean 大动量。三个标度的演化方程不能相互替代。

H.3 格点关联函数与流

格点与梯度流

$$C_2(t,\mathbf{p}) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \langle O_\Gamma(\mathbf{x},t) O_s^\dagger(0)\rangle, \tag{314}$$

$$C_3(t,\tau,\mathbf{p}_f,\mathbf{p}_i) = \sum_{\mathbf{x}_f,\mathbf{x}_J} e^{-i\mathbf{p}_f\cdot\mathbf{x}_f} e^{i(\mathbf{p}_f-\mathbf{p}_i)\cdot\mathbf{x}_J} \langle O_f J O_i^\dagger\rangle, \tag{315}$$

$$\dot{V}_\mu(t_f) = -g_0^2 \frac{\delta S_g}{\delta V_\mu(t_f)} V_\mu(t_f), \tag{316}$$

$$a \ll \sqrt{8t_f} \ll \Lambda_{\mathrm{QCD}}^{-1}. \tag{317}$$

三点函数的源、汇、插入顺序和接触项必须先固定，再讨论拟合。流时窗口是物理幂修正与离散误差的交集，不是可由单个最优值替代的调参范围。

H.4 重正化、匹配与误差

重正化与误差传播

$$O_{i,R}(\mu) = Z_{ij}(\mu,\mu_0) O_{j,R}(\mu_0), \tag{318}$$

$$h_R(z,\boldsymbol{b}_T;P_z) = \lim_{L_\parallel\to\infty} \frac{h(z,\boldsymbol{b}_T,L_\parallel;P_z)}{\sqrt{Z_E(\boldsymbol{b}_T;2L_\parallel+z)}}, \tag{319}$$

$$\chi^2(\theta) = (y-y_{\mathrm{model}})^T C^{-1} (y-y_{\mathrm{model}}), \tag{320}$$

$$\sigma_{\mathrm{sys}}^2 = \sum_s \sigma_s^2 + 2\sum_{s<s'} C_{ss'}. \tag{321}$$

重正化因子、Wilson 系数、软函数和统计协方差属于四个不同对象。把它们的误差或标度依赖合并成一个标量，会使物理检验失去意义。

H.5 算法索引

表 27: 本文算法索引、复杂度与失败信号。

算法	输入/输出	粗复杂度	主要失败信号
HMC	规范场到组态	每轨迹多次 Dirac 解	接受率异常、拓扑冻结、力发散
CG	Hermitian 正定 A, b	$O(N_{\text{iter}} N_D)$	真残差平台、正定性破坏
GMRES	非 Hermitian D, b	$O(mN_D)$ 存储	重启停滞、基退化、内存超限
BiCGSTAB	非 Hermitian D, b	每步 2 次 matvec	ρ, ω breakdown、残差振荡
Deflation	D, b, U	粗空间加投影 Krylov	粗矩阵奇异、低模基底不匹配
Multigrid	多层系统	层级 matvec	粗化非物理、粗层零模
Bootstrap	组态 block	$O(RN_{\text{analysis}})$	replica 失败依赖观测值
GEVP	相关矩阵	$O(N_b^3)$ 每时间片	基底不足、条件数过大
Tail fit	大 z 数据	非线性拟合	尾部模型不可辨识、窗口依赖
Derivative FT	$h(z)$ 与导数	每次 $O(N_z N_x)$	小 x 放大噪声、端点缺失
Backus–Gilbert	核与协方差	每目标点解线性系统	分辨率过粗、先验敏感
Tikhonov	离散逆问题	SVD 或 Krylov	正则化参数过拟合
Sequential source	源与汇动量	每次新汇点求逆	相位或汇投影错误

算法	输入/输出	粗复杂度	主要失败信号
Distillation	低模基与传播子	$O(N_v^p)$	基截断、缓存错误、态遗漏
Random trace	随机源与 D^{-1}	$O(N_r)$ 次求解	方差大、源未稀释

公式手册使用规则

1. 先确认公式属于哪个对象空间，再代入数值；
2. 不跨方案混用 Z、H、S 和 K；
3. 每次变换后做量纲、极限和复共轭检查；
4. 算法结果必须附真残差、条件数和失败率；
5. 同一公式在不同论文中记号不同，引用时同时记录定义和方案。

I 教程篇 IV：复现实验与练习

本节给出六个最小实验。每个实验都设计成可以在小子体积、解析模型或合成数据上完成，目的是在进入生产系综前验证公式、索引、状态和误差传播。

I.1 实验 1：纯规范 Plaquette

目标. 验证链接方向、共轭、矩阵乘法和规范变换。

输入. 随机生成规范变换 $\Omega(x) \in \mathrm{SU}(3)$，取纯规范链接

$$U_\mu(x) = \Omega(x)\Omega^\dagger(x + a\hat{\mu}). \tag{322}$$

步骤. 对每个 $x, \mu < \nu$ 构造 plaquette，计算 $\Re \operatorname{Tr} U_{\mu\nu}/N_c$，再做一次随机规范变换并重复。

预期输出. 所有 plaquette 在机器精度内等于 1，规范变换前后不变。若出现偏离，优先检查 $U_{-\mu}$、链接共轭和矩阵乘法顺序。

失败信号. 只有部分平面失败通常是指标顺序错误；所有平面随机偏离通常是链接未幺正化；规范变换后改变说明两端变换未配平。

I.2 实验 2：二乘二 CG 与真残差

目标. 验证 CG 递推、停止条件和误差界。

输入. 使用式 (275) 的矩阵和右端，以及一个条件数更大的对角矩阵。

步骤. 实现 CG，分别记录递推残差、真残差、A-范数误差和 matvec 次数。用不同容差重复。

预期输出. 二乘二系统至多两步收敛；大条件数系统迭代次数增加。真残差最终应低于容差，而不是只让递推残差下降。

失败信号. 真残差停滞、A-范数误差不下降或出现负的 $p^\dagger Ap$，说明正定性、内积或更新顺序有问题。

I.3 实验 3：相关比值 Bootstrap

目标. 验证相关误差传播。

输入. 生成相关高斯样本

$$(A_r, B_r) \sim \mathcal{N}(0, C), \qquad C = \begin{pmatrix} \sigma_A^2 & \rho\sigma_A\sigma_B \\ \rho\sigma_A\sigma_B & \sigma_B^2 \end{pmatrix}. \tag{323}$$

步骤. 对每个 replica 计算 $R_r = A_r/B_r$，并比较 bootstrap 标准差、delta 方法和完全相关极限。

预期输出. 当 $\rho \to 1$ 且 $A = cB$ 时，比值误差趋于零；当 B 接近零时，分布出现非线性长尾。

失败信号. Bootstrap 误差与 C 的相关系数无关，或独立重采样 A, B 后得到错误零误差。

I.4 实验 4：指数尾部 Fourier

目标. 验证 Fourier 相位、截断误差和尾部模型。

输入. 解析函数 $h(z) = e^{-\lambda z}$，在 $0 \le z \le z_{\max}$ 上采样。

步骤. 实现式 (288) 的数值积分，与解析结果比较；改变 $P_z, z_{\max}, \lambda$。

预期输出. 截断误差按 $e^{-\lambda z_{\max}}$ 衰减，但在小 x 处相对误差增大；正负相位约定给出复共轭。

失败信号. 常数尾部变换出现振荡、误差不随 $z_{\max}$ 减小或实部不收敛，说明相位、端点权重或归一化错误。

I.5 实验 5：匹配方案一致性

目标. 验证 μ 与 ζ 的演化相消。

输入. 一个玩具硬核 $H(\mu)$、CS 核 $K(\mu)$ 和 TMD 分布 $f(\mu, \zeta)$，满足式 (295)。

步骤. 在 μ_1, μ_2 和 ζ_1, ζ_2 上计算 Hf，检查物理组合是否在数值误差内不变。故意混用不同方案，观察残余依赖。

预期输出. 同方案组合与标度无关；跨方案组合出现人为 μ, ζ 依赖。

失败信号. 同方案也不变，可能是硬核和分布都被人为固定；跨方案不变，可能是方案标签未真正进入公式。

I.6 实验 6：完整误差预算

目标. 把小系统误差组织成可审计表格。

输入. 为某个玩具观测量设定统计、格距、体积、流时、匹配阶数和尾部模型六类变化。

步骤. 分别扫描每类变化，记录中心值、协方差和变化范围；区分相关与独立误差，生成总误差预算。

预期输出. 每个误差来源都有可复现命令、参数范围和物理含义；总误差不是未经验证的平方和。

失败信号. 误差表只有数值没有来源，或不同分析阶段重复计算同一组态误差。

表 28: 六个复现实验的最低验收标准。

实验	成功证据	不得宣称的内容
Plaquette	纯规范闭环等于 1 且规范不变	真实胶子动力学已正确
CG	真残差低于容差且次数可复现	大生产系综性能已达标
Bootstrap	相关极限与解析误差一致	系统误差已经完整
Fourier	截断误差与解析趋势一致	物理 TMD 尾部已确定
匹配	同方案标度相消、跨方案不消	完整单态匹配已实现
误差预算	每项有命令、窗口和协方差	物理结果已通过全部验收

进入生产计算前的门槛

1. 六个实验至少全部通过一次并保存日志；
2. 每个实验都有失败注入测试；
3. 公式约定、数据布局和缓存键已固定；
4. 小系统结果与解析或稠密解一致；
5. 生产流水线复用同一经过验证的组件，而不是另写一套实现。

参考文献

[1] J. Collins, *Foundations of Perturbative QCD*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011. DOI: 10.1017/CBO9780511622656.

[2] S. Meissner, A. Metz, and K. Goeke, "Relations between generalized and transverse momentum dependent parton distributions," Phys. Rev. D **76**, 034002 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevD.76.034002; arXiv:hep-ph/0703176.

[3] X. Ji, "Parton physics on a Euclidean lattice," Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.262002; arXiv:1305.1539.

[4] X. Ji, "Parton physics from large-momentum effective field theory," Sci. China Phys. Mech. Astron. **57**, 1407 (2014). DOI: 10.1007/s11433-014-5492-3; arXiv:1404.6680.

[5] X. Ji, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, "Renormalization in large momentum effective theory of parton physics," Phys. Rev. Lett. **120**, 112001 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.112001; arXiv:1706.08962.

[6] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, "Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions," Phys. Rev. D **98**, 056004 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevD.98.056004; arXiv:1801.03917.

[7] X. Ji, Y. Liu, Y.-S. Liu, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, "Large-momentum ef-

fective theory," Rev. Mod. Phys. **93**, 035005 (2021). DOI: 10.1103/RevModPhys.93.035005; arXiv:2004.03543.

[8] J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, and S. Zhao, "Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory," Phys. Rev. Lett. **122**, 142001 (2019). DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.142001; arXiv:1808.10824.

[9] Z.-Y. Li, Y.-Q. Ma, and J.-W. Qiu, "Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators," Phys. Rev. Lett. **122**, 062002 (2019). DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.062002; arXiv:1809.01836.

[10] I. Balitsky, W. Morris, and A. Radyushkin, "Gluon pseudo-distributions at short distances: forward case," Phys. Lett. B **808**, 135621 (2020); arXiv:1910.13963.

[11] Z.-Y. Fan, Y.-B. Yang, A. Anthony, H.-W. Lin, and K.-F. Liu, "Gluon quasi-parton-distribution functions from lattice QCD," Phys. Rev. Lett. **121**, 242001 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.242001.

[12] Z. Fan and H.-W. Lin, "Gluon parton distribution of the pion from lattice QCD," Phys. Lett. B **823**, 136778 (2021). DOI: 10.1016/j.physletb.2021.136778; arXiv:2104.06372.

[13] A. Salas-Chavira, Z. Fan, and H.-W. Lin, "First glimpse into the kaon gluon parton distribution using lattice QCD," Phys. Rev. D **106**, 094510 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevD.106.094510; arXiv:2112.03124.

[14] W. Good, F. Yao, and H.-W. Lin, "First nucleon gluon PDF from large momentum effective theory," arXiv:2505.13321v3 [hep-lat] (2026).

[15] Q.-A. Zhang *et al.* (Lattice Parton Collaboration), "Lattice-QCD calculations of TMD soft function through large-momentum effective theory," Phys. Rev. Lett. **125**, 192001 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.192001; arXiv:2005.14572.

[16] M.-H. Chu *et al.* (Lattice Parton Collaboration), "Nonperturbative determination of Collins–Soper kernel from quasi transverse-momentum dependent wave func-

tions," Phys. Rev. D **106**, 034509 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevD.106.034509; arXiv:2204.00200.

[17] K. Zhang *et al.* (Lattice Parton Collaboration), "Renormalization of transverse-momentum-dependent parton distribution on the lattice," Phys. Rev. Lett. **129**, 082002 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevLett.129.082002; arXiv:2205.13402.

[18] M.-H. Chu *et al.* (Lattice Parton Collaboration), "Lattice calculation of the intrinsic soft function and the Collins–Soper kernel," JHEP **08**, 172 (2023). DOI: 10.1007/JHEP08(2023)172; arXiv:2306.06488.

[19] M.-H. Chu *et al.* (Lattice Parton Collaboration), "Transverse-momentum-dependent wave functions of pion from lattice QCD," Phys. Rev. D **109**, L091503 (2024). DOI: 10.1103/PhysRevD.109.L091503; arXiv:2302.09961.

[20] J.-C. He *et al.* (Lattice Parton Collaboration), "Unpolarized transverse-momentum-dependent parton distributions of the nucleon from lattice QCD," Phys. Rev. D **109**, 114513 (2024). DOI: 10.1103/PhysRevD.109.114513; arXiv:2211.02340.

[21] L. Ma *et al.* (Lattice Parton Collaboration), "Quark transverse spin-momentum correlation of the nucleon from lattice QCD: the Boer–Mulders function," arXiv:2502.11807 [hep-lat] (2025).

[22] M. Lüscher, "Properties and uses of the Wilson flow in lattice QCD," JHEP **08**, 071 (2010). DOI: 10.1007/JHEP08(2010)071; arXiv:1006.4518.

[23] M. Lüscher and P. Weisz, "Perturbative analysis of the gradient flow in non-Abelian gauge theories," JHEP **02**, 051 (2011). DOI: 10.1007/JHEP02(2011)051; arXiv:1101.0963.

[24] C. Monahan and K. Orginos, "Quasi parton distributions and the gradient flow," JHEP **03**, 116 (2017). DOI: 10.1007/JHEP03(2017)116; arXiv:1612.01584.

[25] C. Monahan, "Smeared quasidistributions in perturbation theory," Phys. Rev. D **97**, 054507 (2018); Erratum: Phys. Rev. D **110**, 059902 (2024). DOI: 10.1103/PhysRevD.97.054507; arXiv:1710.04607.

[26] Y.-K. Huo *et al.*, "Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice," Nucl. Phys. B **969**, 115443 (2021). DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2021.115443; arXiv:2103.02965.

[27] K. Zhang *et al.* (Lattice Parton Collaboration), "Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators," Phys. Rev. D **110**, 074505 (2024); arXiv:2405.14097.

[28] X. Ji, Y. Liu, A. Schäfer, W. Wang, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, "A hybrid renormalization scheme for quasi light-front correlations in large-momentum effective theory," Nucl. Phys. B **964**, 115311 (2021). DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2021.115311; arXiv:2008.03886.

[29] T. Ishikawa, Y.-Q. Ma, J.-W. Qiu, and S. Yoshida, "Renormalizability of quasiparton distribution functions," Phys. Rev. D **96**, 094019 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevD.96.094019; arXiv:1707.03107.

[30] C. Alexandrou *et al.*, "A complete non-perturbative renormalization prescription for quasi-PDFs," Nucl. Phys. B **923**, 394 (2017). DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2017.08.012; arXiv:1706.00265.

[31] K. Cichy and M. Constantinou, "A guide to light-cone PDFs from lattice QCD: an overview of approaches, techniques and results," Adv. High Energy Phys. **2019**, 3036904. DOI: 10.1155/2019/3036904; arXiv:1811.07248.

[32] M. Peardon *et al.*, "Novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD," Phys. Rev. D **80**, 054506 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevD.80.054506; arXiv:0905.2160.

[33] G. S. Bali, B. Lang, B. U. Musch, and A. Schäfer, "Novel quark smearing for

hadrons with high momenta in lattice QCD," Phys. Rev. D **93**, 094515 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevD.93.094515; arXiv:1602.05525.

[34] C. Egerer *et al.* (HadStruc Collaboration), "Toward the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics," Phys. Rev. D **106**, 094511 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevD.106.094511; arXiv:2207.08733.

[35] H. A. van der Vorst, "Bi-CGSTAB: A fast and smoothly converging variant of Bi-CG for the solution of nonsymmetric linear systems," SIAM J. Sci. Stat. Comput. **13**, 631–644 (1992). DOI: 10.1137/0913035.

[36] C. Schoutrop, J. ten Thije Boonkkamp, and J. van Dijk, "Reliability investigation of BiCGStab and IDR solvers for the advection-diffusion-reaction equation," Commun. Comput. Phys. **32**, 156–188 (2022). DOI: 10.4208/cicp.OA-2021-0182.